7.1. Anexo fotográfico

Se presentan algunas fotografías generales. Las fotografías concretas de cada elemento están incluidas en el apartado IV de Descripción y enumeración de daños.



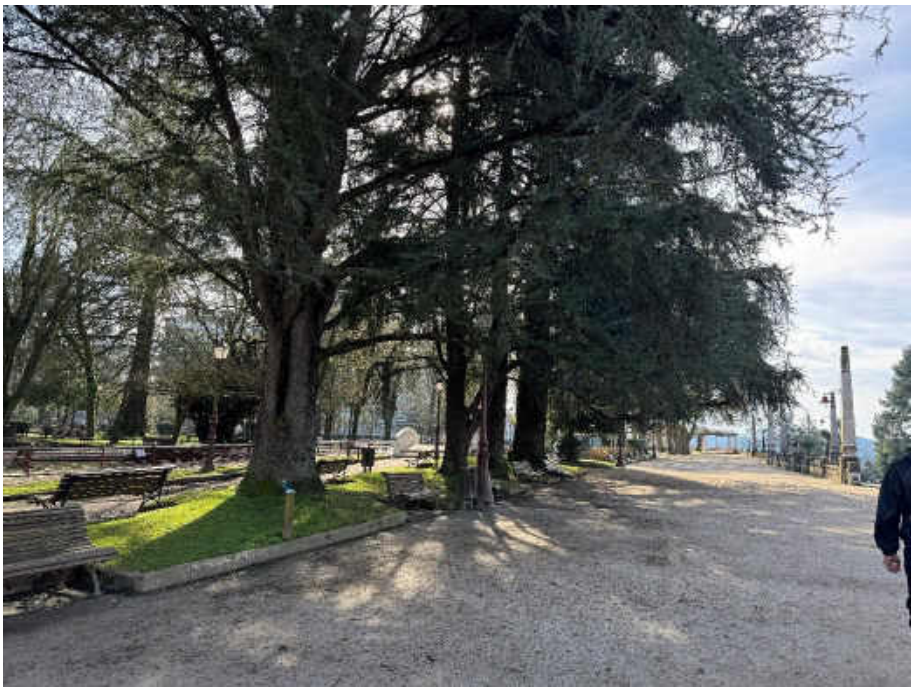






























7.2. Estudio básico de seguridad y salud

ÍNDICE

1. MEMORIA

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido

1.1.1. Justificación

1.1.2. Objeto

1.1.3. Contenido del EBSS

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

1.2.4. Características generales de la obra

1.3. Medios de auxilio

1.3.1. Medios de auxilio en obra

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores

1.4.1. Vestuarios

1.4.2. Aseos

1.4.3. Comedor

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares.

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables

1.6.1. Caídas al mismo nivel

1.6.2. Caídas a distinto nivel.

1.6.3. Polvo y partículas

1.6.4. Ruido

1.6.5. Esfuerzos

1.6.6. Incendios

1.6.7. Intoxicación por emanaciones

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse

1.7.1. Caída de objetos

1.7.2. Dermatosis

1.7.3. Electrocuciones

1.7.4. Quemaduras

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

1.8.2. Trabajos en instalaciones

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales

1.10. Medidas en caso de emergencia

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.

3. PLIEGO

3.1. Pliego de cláusulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.3. Formación en Seguridad

3.1.4. Reconocimientos médicos

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.6. Documentación de obra

3.1.7. Disposiciones Económicas

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de protección colectiva

3.2.2. Medios de protección individual

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

1. MEMORIA

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido

1.1.1. Justificación

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen las siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas

1.1.2. Objeto

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo
- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos

posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se reseñan:

Promotor: Concello de Lugo

Autor de la Memoria Valorada: [redacted]

Constructor - Jefe de obra: Pendiente de nombramiento

Coordinador de seguridad y salud: [redacted]

1.2.2. Características generales de la Memoria Valorada

De la información disponible en la fase de memoria valorada, se aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.

Denominación del proyecto: TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DEL PARQUE ROSALÍA DE CASTRO (LUGO)

Plantas sobre rasante: UNA

Plantas bajo rasante: UNA (Quiosco)

Presupuesto de ejecución material: 512.796,94 €

Plazo de ejecución: 1 año

Núm. máx. operarios: 5

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.

- Dirección: Ru Dr. Gª Portela (Lugo)
- Accesos a la obra: Ru Dr. Gª Portela, Rúa Fray Plácido Rei Lemos, Rúa Pascual Veiga
- Topografía del terreno: Superficie del parque con suave pendiente hacia el oeste y desnivel de 3,30 m hacia la calle inferior (Rúa Fray Plácido Rei Lemos)
- Edificaciones colindantes: En las calles Dr. Gª Portela y Pascual Veiga
- Servidumbres y condicionantes: SE DESCONOCEN
- Condiciones climáticas y ambientales: Inviernos fríos y lluviosos. Veranos secos y calurosos.

1.2.4. Características generales de la obra

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos laborales:

1.2.4.1. Actuaciones previas

Montaje y desmontaje, durante el tiempo estimado para la duración de los trabajos en cada uno de los elementos sobre los que se interviene, de valla metálica móvil de 2m de altura para protección durante los trabajos a los viandantes.

1.2.4.2. Restauración del muro de contención en la Av. Doutor García Portela (esquina suroeste) y calle Fray Plácido Lemos (Balaustrada o Balcón del Garañón).

Montaje de andamio europeo. Limpieza de paramentos. Restauración de paramentos. Pintura.

1.2.4.3. Balaustrada y columnas en Balcón do Garañón.

Montaje de andamio europeo. Limpieza de paramentos. Restauración de paramentos. Pintura.

1.2.4.4. Pérgola

Montaje de andamio europeo. Protección de glicinia. Limpieza de paramentos. Pintura.

1.2.4.5. Estanque

Vaciado del estanque y revisión y reparación de impermeabilización. Limpieza y pintura de acabados.

1.2.4.6. Acceso principal (esquina Rúa Puro Cora y Av. Dr. Gª Portela)

Montaje de andamio europeo. Limpieza de paramentos. Restauración de paramentos. Pintura.

1.2.4.7. Accesos secundarios (Rúa Pascual Veiga, R/ Puro Cora y Av. Dr. Gª Portela)

Montaje de andamio europeo. Restauración de arco de acero y pintura.

1.2.4.8. Bordillos de contención de jardines

Restauración, recomposición y pintura.

1.2.4.9. Quiosco de la Música

Montaje de andamio europeo. Limpieza de paramentos. Pintura de paramentos y restauración de puertas.

1.2.4.10. Monumento Alcalde Ángel López Pérez.

Vaciado del vaso y revisión de impermeabilización. Limpieza de vaso y renovación de juntas.

1.2.4.11. Fuente Jacobea

Vaciado del vaso y revisión de impermeabilización. Limpieza de vaso y renovación de juntas.

1.2.4.12. Mapa Península Ibérica

Montaje de andamio europeo. Limpieza de paramentos. Restauración de paramentos. Pintura.

1.2.4.13. Mobiliario urbano. Bancos y farolas

Renovación de acabados.

1.2.4.14. Barandillas cuestas del parque.

Renovación de barandillas y acabados.

1.3. Medios de auxilio

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos.

1.3.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado.

Su contenido mínimo será:

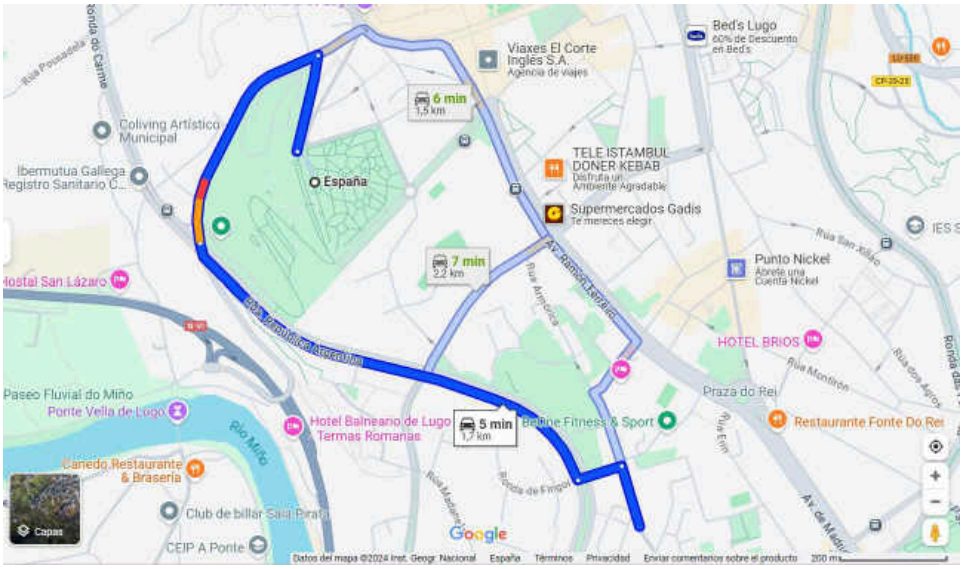
- Desinfectantes y antisépticos autorizados
- Gasas estériles
- Algodón hidrófilo
- Vendas
- Esparadrapo
- Apósitos adhesivos
- Tijeras
- Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

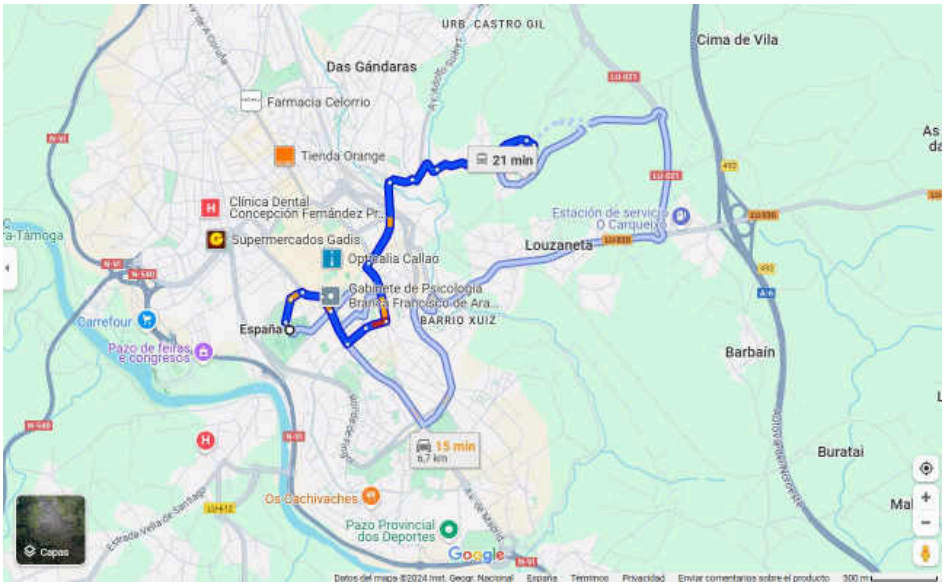
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL	NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO	DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios	Botiquín portátil	En la obra
Asistencia primaria (Urgencias)	Hospital Lucus Augusti 112 Rúa Armórica, S/N 27002 Lugo	6,7 km 1,7 km
Comunicación a los equipos de salvamento	Emergencias 112	



Centro de Salud Rúa Armórica



Hospital Universitario Lucus Augusti

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo permitan.

1.4.1. Vestuarios

Dada la escasa entidad de la obra, se solicitará al Ayuntamiento la utilización de los aseos existentes en el templete de la música durante los trabajos.

1.4.2. Aseos

Dada la escasa entidad de la obra, se solicitará al Ayuntamiento la utilización de los aseos existentes en el templete de la música durante los trabajos.

1.4.3. Comedor

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalación eléctrica (Desconexión y conexión de instalación eléctrica y farola)

Riesgos más frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)
Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas
Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario
Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m
Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas

Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de protección individual (EPI):

Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos.
Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra

A continuación, se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
- Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
- Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos.
- Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida.
- La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
- La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.
- Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje.

1.5.2.1. Actuaciones previas

Riesgos más frecuentes

- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
- Exposición a temperaturas ambientales extremas.
- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
- Cortes y heridas con objetos punzantes
- Electrocuciones por contacto directo o indirecto
- Intoxicación por inhalación de humos y gases
- Medidas preventivas y protecciones colectivas:
- Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolación.
- No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
- Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas

Equipos de protección individual (EPI):

- Casco de seguridad homologado.
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
- Cinturón portaherramientas
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
- Ropa de trabajo impermeable.
- Mascarilla con filtro
- Faja antilumbago.
- Gafas de seguridad antiimpactos

1.5.2.2. Desmontaje, montaje y restauración de columna

Riesgos más frecuentes

- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
- Exposición a temperaturas ambientales extremas.
- Exposición a vibraciones y ruido.
- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
- Cortes y heridas con objetos punzantes
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

- Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas.
- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
- Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas

Equipos de protección individual (EPI):

- Casco de seguridad homologado.
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
- Cinturón portaherramientas
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
- Ropa de trabajo impermeable.
- Faja antilumbago.
- Gafas de seguridad antiimpactos
- Mascarilla con filtro

1.5.2.3. Cerramientos

Riesgos más frecuentes

- Caída de objetos o materiales desde distinto nivel.
- Exposición a temperaturas ambientales extremas.
- Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
- Caída de objetos o materiales al mismo nivel
- Desprendimiento de cargas suspendidas.
- Exposición a temperaturas ambientales extremas.
- Exposición a vibraciones y ruido.
- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
- Cortes y heridas con objetos punzantes
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

- Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolación.
- Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas.
- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
- Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas

Equipos de protección individual (EPI):

- Casco de seguridad homologado.
- Casco de seguridad con barboquejo.
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
- Cinturón portaherramientas
- Guantes de goma
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
- Ropa de trabajo impermeable.
- Faja antilumbago.
- Gafas de seguridad antiimpactos
- Protectores auditivos

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares.

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo a la legislación vigente en la materia.

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.3.1. Escalera de mano

- Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras.
- Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros.
- Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas.
- Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos

similares.

- Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto al plano horizontal.
- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección vertical.
- El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros.
- Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas.
- Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

1.5.3.2. Andamio de borriquetas

- Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas.
- Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos.
- Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas.
- Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad.

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación específica.

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.4.1. Camión grúa

- El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros.
- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.
- La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado.
- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.
- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación.
- La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de

la carga.

1.5.4.2. Hormigonera

- Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía eléctrica
- La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55
- Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas
- Dispondrá de freno de basculamiento del bombo
- Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencial
- Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra
- No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los forjados

1.5.4.3. Vibrador

- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable
- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de paso
- Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento
- Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios
- El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables
- Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables
- Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²

1.5.4.4. Martillo picador

- Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal.
- No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha.
- Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.
- Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo.

1.5.4.5. Sierra circular

- Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra
- Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera discos de sierra.

- Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.
- La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios.
- Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.
- El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo.
- No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas.

1.5.4.6. Cortadora de material cerámico

- Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución
- la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento
- No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.7. Equipo de soldadura

- No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura.
- Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte
- Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible.
- En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada.
- Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo.
- Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto.

1.5.4.8. Herramientas manuales diversas

- La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento.
- El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas.
- No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante.
- Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares.
- Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra
- En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.
- Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos.
- Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos.
- Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies mojados.

- En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la legislación vigente en materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos.

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.

1.6.1. Caídas al mismo nivel

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
- Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales.

1.6.2. Caídas a distinto nivel.

- Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles.
- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas.
- Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.
- Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas.

1.6.3. Polvo y partículas

- Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.
- Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o partículas.

1.6.4. Ruido

- Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo.
- Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico.
- Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

1.6.5. Esfuerzos

- Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas.
- Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.
- Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.
- Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas.

1.6.6. Incendios

- No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio.

1.6.7. Intoxicación por emanaciones

- Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente.

- Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados.

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.

1.7.1. Caída de objetos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· Se montarán marquesinas en los accesos.

· La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

· Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.

· No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios.

Equipos de protección individual (EPI):

· Casco de seguridad homologado.

· Guantes y botas de seguridad.

· Uso de bolsa portaherramientas.

1.7.2. Dermatosis

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· Se evitará la generación de polvo de cemento.

Equipos de protección individual (EPI):

· Guantes y ropa de trabajo adecuada.

1.7.3. Electrocuciones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· Se revisará periódicamente la instalación eléctrica.

· El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales.

· Los alargadores portátiles tendrán mango aislante.

· La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento.

· Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra.

Equipos de protección individual (EPI):

· Guantes dieléctricos.

· Calzado aislante para electricistas

· Banquetas aislantes de la electricidad.

1.7.4. Quemaduras

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de protección individual (EPI):

· Guantes, polainas y mandiles de cuero.

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de protección individual (EPI):

· Guantes y botas de seguridad.

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia.

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:

· Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

· Ejecución de cerramientos exteriores.

· Formación de los antepechos de cubierta.

· Colocación de horcas y redes de protección.

· Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas.

· Disposición de plataformas voladas.

· Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES

2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equipos de protección individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Decreto polo que se regulan os criterios sanitarios para a prevencion da contaminación por legionella nas instalacións térmicas
Decreto 9/2001, do 11 de xaneiro, de la Consellería da Presidencia e Administración Pública de la Comunidade Autónoma de Galicia.
D.O.G.: 15 de xaneiro de 2001

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificado por:
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Señalización manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

3. PLIEGO

3.1. Pliego de cláusulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción según el proyecto redactado por Roque Álvarez Arosa. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse

durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

3.1.2.2. El promotor

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma.

3.1.2.3. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente.

3.1.2.4. El contratista y subcontratista

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.

El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud.

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de

Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar:

· Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

· Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

· Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra.

·

·

· Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

· Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5. La Dirección Facultativa

Se entiende como Dirección Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra.

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

· Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.

· Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.

· Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

· Organizar la coordinación de actividades empresariales.

· Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

· Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista.

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, el empresario designará para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podrán ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

3.1.3. Formación en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.

El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo.

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias.

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.

3.1.6. Documentación de obra

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en

este estudio básico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas.

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior.

3.1.6.6. Libro de órdenes

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de visitas

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia.

3.1.6.8. Libro de subcontratación

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

3.1.7. Disposiciones Económicas

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:

- Fianzas
- De los precios
- Precio básico
- Precio unitario
- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
- Precios contradictorios
- Reclamación de aumento de precios
- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
- De la revisión de los precios contratados
- Acopio de materiales
- Obras por administración
- Valoración y abono de los trabajos
- Indemnizaciones Mutuas
- Retenciones en concepto de garantía
- Plazos de ejecución y plan de obra
- Liquidación económica de las obras
- Liquidación final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de protección colectiva

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.

3.2.2. Medios de protección individual

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial.

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.

La dotación mínima prevista para los aseos será de:

- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
- 1 lavabo por cada retrete
- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción
- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado

se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice dicha instalación.

CAPITULO II: MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Salto de página

CAPÍTULO 01 MURO CONTENCIÓN G. PORTELA Y FRAY PLÁCIDO REY LEMOS
SUBCAPÍTULO 01.01 MEDIOS AUXILIARES

01.01.01 **m ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES**

Alquiler m./mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Calle Fray Plácido Rey Lemos	1	256,00		256,00	
	2	7,00		14,00	
				270,00	11,38	3.072,60

01.01.02 **mes CAMIÓN CESTA HOMOLOGADA 18mts**

Alquiler mensual de camión grúa con brazo telescópico y cesta homologada para personas con brazo de 18mt.

	1,5			1,50	
				1,50	2.516,00	3.774,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MEDIOS AUXILIARES 6.846,60

SUBCAPÍTULO 01.02 ACTUACIONES

01.02.01 **m2 LIMPIEZA EN SECO Y HÚMEDO DE CERRAMIENTO CON REVOCO O ENFOSCADO**

Limpieza general primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de microorganismos, restos orgánicos, vegetación) actuando manualmente con cepillos de cerda suave e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátulas, escalpelos etc), descubriendo zonas arenadas, ampollas de pátina y áreas disgregadas o arenizadas. Realizando el tratamiento por franjas horizontales desde la parte superior a la inferior.
Limpieza en húmedo con agua nebulizada y esponjas para eliminar cualquier suciedad tras retirar la pátina biológica y preparado del paramento para nuevos tratamientos con cepillo de cerda suave con agua y jabón neutro y cloruro de benzalconio al 1% si fuera necesario. No se empleará chorro de agua o aire a presión.
Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada.

F.P.R.Lemos Desde P. Veiga hasta escalinata (Toda la altura)	1	106,00		3,90	413,40
F.P.R.Lemos Desde escalinata hasta pérgola incl (Toda la altura)	1	130,00		3,90	507,00
Trasera escalinata	1	10,30		3,80	39,14
"	2	11,50		1,85	42,55
Trasera barandillas laterales	2	17,00		0,80	27,20
"	2	17,00	0,25		8,50
Vaso fuente	1	3,35	1,25		4,19
"	1	6,00		0,70	4,20
"	1	16,62		0,12	1,99
Remates pilastras (65 ud 4 caras)	260	0,45		0,35	40,95
Macetero escalinata	4	1,10		1,31	5,76
"	1	1,10	1,10		1,21
Maceteros pérgola	4	1,10		1,31	5,76
"	1	1,10	1,10		1,21
				1.103,06	35,71	39.390,27

01.02.02 **m2 LIMPIEZA CERRAMIENTO FÁBRICA LADRILLO ENFOSCADO**

Limpieza de cerramiento de fábrica revestida exteriormente con revoco o enfoscado, eliminando todo tipo de restos, manchas y suciedad en general; mediante la aplicación de chorro de agua a presión con hidrolimpiadora, paso de cepillo de raíces si fuera necesario, aplicación de solución acuosa de detergente neutro y posterior aclarado. Incluye p.p. de productos de limpieza y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada.

Contención césped perimetral				
Zona bancos	8	2,13	0,70	11,93
"	4	11,10	0,70	31,08
Bordillo	1	21,45	0,22	4,72
	1	1,70	0,22	0,37
	1	23,00	0,22	5,06
	1	27,70	0,22	6,09
	1	22,00	0,22	4,84
	1	51,50	0,22	11,33

	1	20,00		0,22	4,40		
	1	16,62		0,22	3,66		
					83,48	4,03	336,42

01.02.03 m2 PICADO REVOCOS O ENFOSCADOS EN PARAMENTOS

Picado de las superficies de revestimiento adyacentes a fisuras o grietas, y aquellas afectadas por sales o eflorescencias y que se encuentren separadas del soporte y posterior limpieza hasta que la fábrica esté exenta de polvo, partes friables, suciedad, mohos...para una correcta aplicación posterior del nuevo revoco/mortero, mediante la retirada con cincel fino y con vibroincisor con compresor en caso necesario, brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc, soplado con aire a presión controlada dejando los paramentos totalmente preparados para su posterior reparación. Incluso p.p. de limpieza de la zona de trabajo, saneamiento de soportes, andamios, medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarios, retirada de escombros a pie de carga.

F.P.R.Lemos Desde P. Veiga hasta escalinata (Toda la altura)	1	106,00		3,90	165,36	.4
F.P.R.Lemos Desde escalinata hasta pérgola incl (Toda la altura)	1	130,00		3,90	202,80	.4
Trasera escalinata	1	10,30		3,80	15,66	.4
"	2	11,50		1,85	17,02	.4
Trasera barandillas laterales	2	17,00		0,80	10,88	.4
"	2	17,00	0,25		3,40	.4
Vaso fuente	1	3,35	1,25		1,68	.4
"	1	6,00		0,70	1,68	.4
"	1	16,62		0,12	0,80	.4
Remates pilastras (65 ud 4 caras)	260	0,45		0,35	16,38	.4
Macetero escalinata	4	1,10		1,31	2,31	.4
"	1	1,10	1,10		0,48	.4
Maceteros pérgola	4	1,10		1,31	2,31	.4
"	1	1,10	1,10		0,48	.4
					441,24	14,79	6.525,94

01.02.04 UD DIFRACCIÓN DE RAIOS X (DRX)

Difracción de rayos X, para obtener la composición mineralógica

	3				3,00		
					3,00	200,00	600,00

01.02.05 M2 RETACADO DE MURO PARA REVESTIR

Retacado con ladrillo o ripio de pizarra de las zonas con pérdida de materia, según sea la fábrica original, incluso zócalos separados del muro, rellenando la oquedad existente, o parte inferior de zócalo en contacto con el terreno, así como reposición de pérdidas de sección en barandillas. Comprendiendo los siguientes trabajos: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos o mampuestos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante retaqueo de las piezas que faltan, recibidas estas con mortero de cal aditivado con puzolanas de dosificación 1/4, poniendo especial cuidado en humedecer el soporte para garantizar un buen anclaje de los morteros.

Contención césped perimetral						
Zona bancos	8	2,13		0,70	4,77	.4
"	4	11,10		0,70	124,32	4
Zócalos muro					0,40	.4
F.P.R.Lemos Desde P. Veiga hasta escalinata	1	106,00		0,80	33,92	.4
F.P.R.Lemos Desde escalinata hasta pérgola incl	1	130,00		0,80	41,60	.4
					205,01	55,80	11.439,56

01.02.06 m2 REPARACIÓN DE MORTEROS DE CAL/BASTARDOS

Reparación de zonas previamente picadas. Según los resultados de las caracterizaciones previamente efectuadas, se emplearán morteros de cemento, cal o morteros bastardos, elaborados en la medida de lo posible, con los mismos tipos de áridos.
Se humedecerá previamente el soporte con agua nebulizada y posteriormente se procederá a la ejecución de revoco con mortero de cal aérea aditivada con puzolanas (15% de aditivo puzolánico en pasta), de dosificación 1:3, con árido de iguales características y granulometría que el existente, aplicado en tres capas.
El mortero se aplicará en tres capas con las siguientes dosificaciones:
- Primera capa de relleno de juntas: dosificación 1:4, con árido de granulometría 0,8 y espesor no superior a 1,5 cm. Retacando las oquedades con piedra de pequeño tamaño.
- Segunda capa con dosificación 1:3 y árido 0,3. Espesor no superior a 1cm.
- Capa de acabado o sacrificio, dosificación 1:2 o 1:3, granulometría 0,1. El espesor de esta última capa será de 5 mm.

El acabado será rugoso en las dos primeras capas para permitir una buena adhesión y las dos últimas capas se aplicarán con llana sobre la primera capa húmeda, apretando fuertemente la de acabado. Como tratamiento final, una vez alisada la última capa mediante esparabel o paleta, si los relieves del paramento impidieran el uso de la primera herramienta, se pasará una esponja húmeda para igualar la textura. Los enfoscados no se regletearán y se adaptarán a los relieves e irregularidades de los paramentos.
Durante el tiempo de curado de los enfoscados se tomarán las medidas necesarias para ayudar a este fenómeno, tales como el regado en épocas calurosas, protección contra fuertes soleamientos y heladas. En los enfoscados se prohibirá el bruñido de la superficie, para evitar la formación de hojas o escamas que puedan desprenderse.
En zonas de grietas o fisuras o para el sellado de juntas de cantería, para no aportar sales del cemento Portland al granito, los trabajos se realizarán con mortero especial de restauración transpirable, a base de cal hidráulica natural pura tipo Mape Antique NHL ECO Restaura de Mapei o similar (mortero multiuso de revoque, enlucido y albañilería, premezclado, monocomponente a base de cal hidráulica natural y material reciclado exento de cemento, arenas calcáreas seleccionadas, aditivos especiales y microfibras.
Previa aplicación de los nuevos morteros, será necesario un lavado a baja presión de la albañilería/fábrica para eliminar eventuales eflorescencias o sales solubles. Si fuese necesario consolidar el soporte que se presente mecánicamente débil, aplicar Primer 3296, Consolidante ETS o 2080 de Mapei o similar.

F.P.R.Lemos Desde P. Veiga hasta escalinata (Parte central)	1	106,00		2,20	93,28	.4
F.P.R.Lemos Desde escalinata hasta pérgola incl (Parte central)	1	130,00		2,20	114,40	.4
Trasera escalinata	1	10,30		2,90	11,95	.4
"	2	11,50		1,40	12,88	.4
Vaso fuente	1	3,35	1,25		1,68	.4
"	1	6,00		0,70	1,68	.4
"	1	16,62		0,12	0,80	.4
Pérgola (Parte central)	1	46,50		2,90	80,91	.6
					317,58	62,09	19.718,54

01.02.07 m2 REPARACIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO/BASTARDOS

En las zonas de morteros de cemento, se utilizarán morteros de las mismas características. En todos los morteros utilizados se utilizarán áridos de granulometría y características similares a los empleados en los morteros originales. Y también se podrán emplear morteros de reparación preparados de alta calidad tipo Sika MiniPack Repair Mortar o similar.

En zonas de grietas y fisuras, es importante retirar correctamente las plantas y sus raíces, empleando si es necesario un herbicida sistémico, y esperar unos días a que mueran las raíces. A continuación, se abrirá la grieta con cincel en forma de V, y una profundidad aproximada de 15, 20mm y limpieza con aire o agua a presión. Posteriormente se sellará con un mortero epoxi de reparación, tipo Sikadur-31 o similar y una vez sellado, se reparará el paramento en superficie con mortero de reparación de hormigón tipo Sika MonoTop-612 para regularización de la superficie.

F.P.R.Lemos Desde P. Veiga hasta escalinata (Barandilla y zóc.)	1	106,00		1,70	72,08	.4
F.P.R.Lemos Desde escalinata hasta pérgola incl (Barand. y zóc.)	1	130,00		1,70	88,40	.4
Trasera escalinata (Barandilla)	1	10,30		0,80	3,30	.4
"	2	11,50		0,80	7,36	.4
Trasera barandillas laterales	2	17,00		0,80	10,88	.4
"	2	17,00	0,25		3,40	.4
Remates pilastras (65 ud 4 caras)	260	0,45		0,35	16,38	.4
Macetero escalinata	4	1,10		1,31	2,31	.4
"	1	1,10	1,10		0,48	.4
Maceteros pérgola	4	1,10		1,31	2,31	.4
"	1	1,10	1,10		0,48	.4
					207,38	60,83	12.614,93

01.02.08 m2 PINTURA MINERAL DE SILICATO PARA VELADURA DE FÁBRICAS REVOCADAS

El acabado de los elementos revocados con cal, se hará con pintura mineral de silicato de un componente para recubrimiento veladura de fábricas revocadas (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), Keim-Restauro Lasur especial para revestido de protección y decorativo. El soporte deberá estar libre de polvo y seco. Las partículas sueltas, suciedades, sustancias aceitosas, musgo y algas, así como pinturas antiguas con ligantes orgánicos, deben eliminarse por completo. Se aplicará previamente una mano de neutralizador de PH sobre el mortero nuevo y 3 manos de acabado diluida con Keim-Spezial Fixativ y aplicada la

primera mano a cepillo y las dos siguientes a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: Instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l, comprendiendo: Limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, y 3 manos de acabado fijada con silicato y aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1,00 m2. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP.

RAL 9531 (Ocre en parte central muro y pilastras)					
F.P.R.Lemos Desde P. Veiga hasta escalinata (Parte central)	1	106,00		2,20	233,20
F.P.R.Lemos Desde escalinata hasta pérgola incl (Parte central)	1	130,00		2,20	286,00
Trasera escalinata	1	10,30		2,90	29,87
"	2	11,50		1,40	32,20
Vaso fuente	1	3,35	1,25		4,19
"	1	6,00		0,70	4,20
"	1	16,62		0,12	1,99
				591,65	32,66	19.323,29

01.02.09 m2 PINTURA PARA VELADURA EN HORMIGÓN

Pintura de elementos de hormigón y morteros de cemento con pinturas al sol-silicato, aplicadas con veladuras en tres manos tipo Keim Concretal Lasur o similar diluyendo con Keim Concretal Fixativ según pruebas realizadas en obra. Dado que nos encontramos ante superficies con pinturas minerales antiguas, se aplicará un tratamiento previo con Keim Concretal-Fixativ para su consolidación superficial.
Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: Instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l, comprendiendo: Limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, y 3 manos de acabado fijada con silicato y aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1,00 m2. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP.

RAL 9590 (Gris: barandilla y zócalo)					
F.P.R.Lemos Desde P. Veiga hasta escalinata (Barandilla y zóc.)	1	106,00		1,70	180,20
F.P.R.Lemos Desde escalinata hasta pérgola incl (Barand. y zóc.)	1	130,00		1,70	221,00
Trasera escalinata (Barandilla)	1	10,30		0,80	8,24
"	2	11,50		0,80	18,40
Trasera barandillas laterales	2	17,00		0,80	27,20
"	2	17,00	0,25		8,50
Remates pilastras (65 ud 4 caras)	260	0,45		0,35	40,95
Macetero escalinata	4	1,10		1,31	5,76
"	1	1,10	1,10		1,21
Maceteros pérgola	4	1,10		1,31	5,76
"	1	1,10	1,10		1,21
				518,43	29,68	15.387,00

01.02.10 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

Contención césped perimetral					
Zona bancos	8	2,13		0,70	11,93
"	4	11,10		0,70	31,08
Bordillo	1	21,45		0,22	4,72
	1	1,70		0,22	0,37
	1	23,00		0,22	5,06
	1	27,70		0,22	6,09
	1	22,00		0,22	4,84
	1	51,50		0,22	11,33
	1	20,00		0,22	4,40
	1	16,62		0,22	3,66
				83,48	11,91	994,25

01.02.11 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL HIDRÓFUGO PARA FACHADAS

Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de mortero, mediante impregnación hidrófuga, a base de silosanos en disolvente alcohol (listo al uso). Después de evaporar el disolvente, la sustancia activa se deposita en las paredes de los poros y sólo desarrolla su capacidad hidrofu-

gante después del pintado con un sistema de pintura adecuado. El tratamiento no cierra los poros del soporte, manteniéndose casi plenamente la transpirabilidad.
El soporte debe estar firme, seco, libre de sales, limpio y libre de sustancias que afecten a la adherencia.
Condiciones de aplicación: A partir de = 5 °C hasta = 30 °C de temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra el sol directo, contra viento y lluvia.
Las superficies a tratar se impriman con impregnación hidrófuga tipo KEIM Silangrund o similar, a cepillo o por saturación (no pulverizar) en dos aplicaciones mojado sobre mojado, en intervalo de aprox. 10 minutos.
Para el óptimo desarrollo de sus propiedades hidrofugantes, debe ser pintado inmediatamente después de evaporar el disolvente alcohol (al cabo de aprox. 4 horas) con la mano de fondo de un producto de pintura adecuado.

F.P.R.L_P. Veiga hasta escalinata (Barandilla y cornisa)	2	106,00	0,50		106,00
F.P.R.L. Escalinata hasta pérgola incl (Barandilla y cornisa)	2	130,00	0,50		130,00
Trasera escalinata (Horiz. sup.)	2	10,30	0,50		10,30
"	4	11,50	0,50		23,00
Barandillas laterales	4	17,00	0,50		34,00
Vaso fuente	1	6,00	0,30		1,80
Remates pilastras (65 ud 4 caras)	260	0,45		0,35	40,95
Macetero escalinata	4	1,10		1,31	5,76
"	1	1,10	1,10		1,21
Maceteros pérgola	4	1,10		1,31	5,76
"	1	1,10	1,10		1,21
				359,99	13,66	4.917,46

01.02.12 **u** **REPARACIÓN BAJANTE PVC 50 mm**

Revisión de desagües de pavimento superior del balcón do garañón que atraviesan la cornisa bajo la barandilla, discurren por el paramento vertical y se introducen en el zócalo de ladrillo hasta llegar al jardín, donde se conducen a arqueta a pie de bajante. Revisión y reposición/reparación de encuentro entre bajante y paramentos, así como renovación de bajante deteriorada diámetro 50 mm, realizada por personal cualificado, totalmente instalada y funcionando; l/p.p. de piezas y medios auxiliares, según C.T.E. DB-HS5.

	3			3,00		
				3,00	202,06	606,18

01.02.13 **u GÁRGOLA ACERO INOX**

Gárgola de acero inoxidable AISI 304, formada por placa rectangular de 100x100 mm, y tubo de salida de 45 mm de diámetro y 100 mm de longitud; colocación con masilla de silicona neutra; y sellado e impermeabilización de la junta perimetral con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación.

	3				3,00		
					3,00	126,21	378,63

01.02.14 **M2 RESTAURACIÓN DE PAVIMENTO MORTERO CEMENTO**

Restauración de pavimento de mortero de cemento, realizado con mortero de cemento aditivado con latex de dosificación 1:3 y dos partes de agua por una de latex, el árido será seleccionado y lavado, de las mismas características que el existente.

Escaleras							
Descanso Fuente tramo N	1	6,00	1,46		8,76		
Peldaño roto	1	0,50	0,50		0,25		
					9,01	107,32	966,95

01.02.15 **m2 ANTIGRAFFITI PARA PARAMENTOS POROSOS**

Revestimiento A.G.S. (Anti Graffiti System) antipintadas, tipo Graficapa 300 sobre paramentos exteriores porosos tipo mortero de cemento, bloques de hormigón o fábrica de ladrillo, realizado a base de microceras naturales que permitan transpirar el paramento, mediante pulverizado de dos capas, con un intervalo de aplicación entre ambas de 2 a 15 días.

F.P.R.Lemos Desde P. Veiga hasta escal. (Parte central y zóc.)	1	106,00		3,00	318,00		
F.P.R.Lemos Desde escal. hasta pérg. incl (Parte central y zóc.)	1	130,00		3,00	390,00		
Trasera escalinata	1	10,30		2,90	29,87		
"	2	11,50		1,40	32,20		
Vaso fuente	1	3,35	1,25		4,19		
"	1	6,00		0,70	4,20		
"	1	16,62		0,12	1,99		
					780,45	23,97	18.707,39

01.02.16 **m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO**

Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso retirada azulejo anterior

Reposiciones	1				1,00		
					1,00	36,38	36,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ACTUACIONES..... 151.943,19

SUBCAPÍTULO 01.03 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.03.01 **ud ALQ. CONTENEDOR 8 m3**

Servizo de entrega e recollida de colector de 8m3 de capacidade, colocado a pé de carga e considerando unha distancia non superior a 10km.

	2				2,00			
						2,00	160,00	320,00

01.03.02 **m³ M3 CANON VERTEDOIRO/M3**

m3. Canon de vertedura de cascallos sen seleccionar en vertedoiro e pp de custos indirectos.

C/ F. P. R. Lemos-Desde Cd Vigo hasta escalinata	1,25	106,00	0,02	4,20	4,45	.4		
C/ F. P. R. Lemos-Desde escalinata hasta pérgola incluída	1,25	129,00	0,02	4,20	5,42	.4		
Frente escalinata	1,25	10,30	0,02	3,75	0,39	.4		
"	2,5	9,13	0,02	1,85	0,34	.4		
Barandilla escaleras	5	17,00	0,02	1,00	0,68	.4		
Barandilla escaleras	2,5	17,00	0,25	0,02	0,09	.4		
						11,37	17,94	203,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 GESTIÓN DE RESIDUOS 523,98

SUBCAPÍTULO 01.04 SEGURIDAD Y SALUD

01.04.01 **ud SEGURIDAD Y SALUD**

Mano de obra y elementos neesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el anexo del Estudio de Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97

	1				1,00			
						1,00	210,00	210,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 SEGURIDAD Y SALUD..... 210,00

TOTAL CAPÍTULO 01 MURO CONTENCIÓN G. PORTELA Y FRAY PLÁCIDO REY LEMOS 159.523,77

CAPÍTULO 02 BALAUSTRADA Y COLUMNAS GARAÑÓN
SUBCAPÍTULO 02.01 MEDIOS AUXILIARES

02.01.01 **m ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES**

Alquiler m./mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Desde Pascual Veiga hasta escalinata	1	103,00		103,00
Escalinata	1	39,00		39,00
Desde escalinata hasta pérgola	1	70,00		70,00
Pérgola	1	42,00		42,00
			254,00	11,38	2.890,52

02.01.02 **mes CAMIÓN CESTA HOMOLOGADA 18mts**

Alquiler mensual de camión grúa con brazo telescópico y cesta homologada para personas con brazo de 18mt.

Para columnas desde	0,5		0,50	
			0,50	2.516,00	1.258,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MEDIOS AUXILIARES 4.148,52

SUBCAPÍTULO 02.02 ACTUACIONES

02.02.01 **m2 LIMPIEZA EN SECO Y HÚMEDO DE CERRAMIENTO CON REVOCO O ENFOSCADO**

Limpieza general primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de microorganismos, restos orgánicos, vegetación) actuando manualmente con cepillos de cerda suave e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátulas, escalpelos etc), descubriendo zonas arenadas, ampollas de pátina y áreas disgregadas o arenizadas. Realizando el tratamiento por franjas horizontales desde la parte superior a la inferior.
Limpieza en húmedo con agua nebulizada y esponjas para eliminar cualquier suciedad tras retirar la pátina biológica y preparado del paramento para nuevos tratamientos con cepillo de cerda suave con agua y jabón neutro y cloruro de benzalconio al 1% si fuera necesario. No se empleará chorro de agua o aire a presión.
Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada.

F.P.R.Lemos Desde P. Veiga hasta escalinata	1	90,00	0,80	72,00	
"	1	90,00	0,25	22,50	
P. Veiga	2	11,00	0,80	17,60	
"	1	11,00	0,25	2,75	
F.P.R.Lemos Desde escalinata hasta pérgola	1	68,00	0,80	54,40	
"	1	68,00	0,25	17,00	
Columnas (11 ud 4 caras)	44	0,50	5,10	112,20	
"	44	1,10	0,52	25,17	
Pérgola	1	43,20	0,80	34,56	
"	1	43,20	0,25	10,80	
Trasera escalinata	1	10,30	0,80	8,24	
"	1	10,30	0,25	2,58	
"	2	11,50	0,80	18,40	
"	2	11,50	0,25	5,75	
				403,95	35,71	14.425,05

02.02.02 **m2 PICADO REVOCOS O ENFOSCADOS EN PARAMENTOS**

Picado de las superficies de revestimiento adyacentes a fisuras o grietas, y aquellas afectadas por sales o eflorescencias y que se encuentren separadas del soporte y posterior limpieza hasta que la fábrica esté exenta de polvo, partes friables, suciedad, mohos...para una correcta aplicación posterior del nuevo revoco/mortero, mediante la retirada con cincel fino y con vibroincisor con compresor en caso necesario, brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc, soplado con aire a presión controlada dejando los paramentos totalmente preparados para su posterior reparación. Incluso p.p. de limpieza de la zona de trabajo, saneamiento de soportes, andamios, medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarios, retirada de escombros a pie de carga.

F.P.R.Lemos Desde P. Veiga hasta escalinata	1	90,00	0,80	28,80	.4

"	1	90,00	0,25	9,00	.4
P. Veiga	2	11,00	0,80	7,04	.4
"	1	11,00	0,25	1,10	.4
F.P.R.Lemos Desde escalinata hasta pérgola	1	68,00	0,80	21,76	.4
"	1	68,00	0,25	6,80	.4
Columnas (11 ud 4 caras)	44	0,50	5,10	44,88	.4
"	44	1,10	0,52	10,07	.4
Pérgola	1	43,20	0,80	13,82	.4
"	1	43,20	0,25	4,32	.4
Trasera escalinata	1	10,30	0,80	3,30	.4
"	1	10,30	0,25	1,03	.4
"	2	11,50	0,80	7,36	.4
"	2	11,50	0,25	2,30	.4
				161,58	14,79	2.389,77

02.02.03 **M2 RETACADO DE MURO PARA REVESTIR**

Retacado con ladrillo o ripio de pizarra de las zonas con pérdida de materia, según sea la fábrica original, incluso zócalos separados del muro, rellenando la oquedad existente, o parte inferior de zócalo en contacto con el terreno, así como reposición de pérdidas de sección en barandillas. Comprendiendo los siguientes trabajos: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos o mampuestos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante retaqueo de las piezas que faltan, recibidas estas con mortero de cal aditivado con puzolanas de dosificación 1/4, poniendo especial cuidado en humedecer el soporte para garantizar un buen anclaje de los morteros.

F.P.R.Lemos Desde P. Veiga hasta escalinata	1	90,00	0,80	28,80	.4
"	1	90,00	0,25	9,00	.4
P. Veiga	2	11,00	0,80	7,04	.4
"	1	11,00	0,25	1,10	.4
F.P.R.Lemos Desde escalinata hasta pérgola	1	68,00	0,80	21,76	.4
"	1	68,00	0,25	6,80	.4
Columnas (11 ud 4 caras)	44	0,50	5,10	44,88	.4
"	44	1,10	0,52	10,07	.4
Pérgola	1	43,20	0,80	13,82	.4
"	1	43,20	0,25	4,32	.4
Trasera escalinata	1	10,30	0,80	3,30	.4
"	1	10,30	0,25	1,03	.4
"	2	11,50	0,80	7,36	.4
"	2	11,50	0,25	1,73	.3
				161,01	55,80	8.984,36

02.02.04 **m2 REPARACIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO/BASTARDOS**

En las zonas de morteros de cemento, se utilizarán morteros de las mismas características. En todos los morteros utilizados se utilizarán áridos de granulometría y características similares a los empleados en los morteros originales. Y también se podrán emplear morteros de reparación preparados de alta calidad tipo Sika MiniPack Repair Mortar o similar.

En zonas de grietas y fisuras, es importante retirar correctamente las plantas y sus raíces, empleando si es necesario un herbicida sistémico, y esperar unos días a que mueran las raíces. A continuación, se abrirá la grieta con cincel en forma de V, y una profundidad aproximada de 15, 20mm y limpieza con aire o agua a presión. Posteriormente se sellará con un mortero epoxi de reparación, tipo Sikadur-31 o similar y una vez sellado, se reparará el paramento en superficie con mortero de reparación de hormigón tipo Sika MonoTop-612 para regularización de la superficie.

F.P.R.Lemos Desde P. Veiga hasta escalinata	1	90,00	0,80	28,80	.4
"	1	90,00	0,25	9,00	.4
P. Veiga	2	11,00	0,80	7,04	.4
"	1	11,00	0,25	1,10	.4
F.P.R.Lemos Desde escalinata hasta pérgola	1	68,00	0,80	21,76	.4
"	1	68,00	0,25	6,80	.4
Columnas (11 ud 4 caras)	44	0,50	5,10	44,88	.4

"	44	1,10	0,52	10,07	.4
Pérgola	1	43,20	0,80	13,82	.4
"	1	43,20	0,25	4,32	.4
Trasera escalinata	1	10,30	0,80	3,30	.4
"	1	10,30	0,25	1,03	.4
"	2	11,50	0,80	7,36	.4
"	2	11,50	0,25	2,30	.4
				161,58	60,83	9.828,91

02.02.05 **m2 PINTURA PARA VELADURA EN HORMIGÓN**

Pintura de elementos de hormigón y morteros de cemento con pinturas al sol-silicato, aplicadas con veladuras en tres manos tipo Keim Concretal Lasur o similar diluyendo con Keim Concretal Fixativ según pruebas realizadas en obra. Dado que nos encontramos ante superficies con pinturas minerales antiguas, se aplicará un tratamiento previo con Keim Concretal-Fixativ para su consolidación superficial.
Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: Instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l, comprendiendo: Limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, y 3 manos de acabado fijada con silicato y aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1,00 m2. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP.
RAL9590 (Gris: barandilla y column) y
9531 (Ocre: pilastras)

F.P.R.Lemos Desde P. Veiga hasta escalinata	1	90,00	0,80	72,00	
"	1	90,00	0,25	22,50	
P. Veiga	2	11,00	0,80	17,60	
"	1	11,00	0,25	2,75	
F.P.R.Lemos Desde escalinata hasta pérgola	1	68,00	0,80	54,40	
"	1	68,00	0,25	17,00	
Columnas (11 ud 4 caras)	44	0,50	5,10	112,20	
"	44	1,10	0,52	25,17	
Pérgola	1	43,20	0,80	34,56	
"	1	43,20	0,25	10,80	
Trasera escalinata	1	10,30	0,80	8,24	
"	1	10,30	0,25	2,58	
"	2	11,50	0,80	18,40	
"	2	11,50	0,25	5,75	
				403,95	29,68	11.989,24

02.02.06 **m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL HIDRÓFUGO PARA FACHADAS**

Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de mortero, mediante impregnación hidrófuga, a base de silosanos en disolvente alcohol (listo al uso). Después de evaporar el disolvente, la sustancia activa se deposita en las paredes de los poros y sólo desarrolla su capacidad hidrofugante después del pintado con un sistema de pintura adecuado. El tratamiento no cierra los poros del soporte, manteniéndose casi plenamente la transpirabilidad.
El soporte debe estar firme, seco, libre de sales, limpio y libre de sustancias que afecten a la adherencia.
Condiciones de aplicación: A partir de = 5 °C hasta = 30 °C de temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra el sol directo, contra viento y lluvia.
Las superficies a tratar se impriman con impregnación hidrófuga tipo KEIM Silangrund o similar, a cepillo o por saturación (no pulverizar) en dos aplicaciones mojado sobre mojado, en intervalo de aprox. 10 minutos.
Para el óptimo desarrollo de sus propiedades hidrofugantes, debe ser pintado inmediatamente después de evaporar el disolvente alcohol (al cabo de aprox. 4 horas) con la mano de fondo de un producto de pintura adecuado.

F.P.R.Lemos Desde P. Veiga hasta escalinata	1	90,00	0,25	22,50
"	1	90,00	0,25	22,50
P. Veiga	1	11,00	0,25	2,75
F.P.R.Lemos Desde escalinata hasta pérgola	1	68,00	0,25	17,00
"	1	68,00	0,25	17,00

Columnas anillo base (11 ud 4 caras)	44	0,60	0,35	9,24			
" base (11 ud 4 caras)	44	1,10	0,52	25,17			
Pérgola	1	43,20	0,25	10,80			
Trasera escalinata	1	10,30	0,25	2,58			
"	2	11,50	0,25	5,75			
					135,29	13,66	1.848,06

02.02.07 **ud PREPARACIÓN SUPERFICIES DE ARMADURAS**

Preparación de la superficie de las armaduras, para la posterior aplicación de productos reparadores y protectores, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el material de reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, mediante cepillado con cepillo de púas de acero, y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.

Armaduras vistas	5			5,00			
					5,00	98,34	491,70

02.02.08 **ud PASIVACIÓN ARMADURAS**

Pasivación de armadura con pasivador en base cementosa monocomponente modificado con polímeros Sika Monotop 1010 o similar. Aplicación manual con 2mm de espesor mínimo (1-1,5kg de polvo por m2 por capa de 1mm de esepesor como estimación) y posterior aplicación de mortero de reparación Sika Minipack Mortair Repair.

Armaduras vistas	5			5,00			
					5,00	74,09	370,45

02.02.09 **m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO**

Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso retirada azulejo anterior

Reposiciones	1			1,00			
					1,00	36,38	36,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ACTUACIONES..... 50.363,92

SUBCAPÍTULO 02.03 GESTIÓN DE RESIDUOS

02.03.01 **ud ALQ. CONTENEDOR 8 m3**

Servizo de entrega e recollida de colector de 8m3 de capacidade, colocado a pé de carga e considerando unha distancia non superior a 10km.

	1			1,00			
					1,00	160,00	160,00

02.03.02 **m³ M3 CANON VERTEDOIRO/M3**

m3. Canon de vertedura de cascallos sen seleccionar en vertedoiro e pp de custos indirectos.

F.P.R.Lemos Desde P. Veiga hasta escalinata	1,25	90,00	0,02	0,80	0,54	.3	
"	1,25	90,00	0,02	0,25	0,17	.3	
F.P.R.Lemos Desde escalinata hasta pérgola	1,25	68,00	0,02	0,80	0,41	.3	
"	1,25	68,00	0,02	0,25	0,13	.3	
Pérgola	1,25	43,20	0,02	0,80	0,26	.3	
"	1,25	43,20	0,02	0,25	0,08	.3	
Trasera escalinata	1,25	10,30	0,02	0,80	0,06	.3	
"	1,25	10,30	0,02	0,25	0,02	.3	
"	2,5	11,50	0,02	0,80	0,14	.3	
"	2,5	11,50	0,02	0,25	0,04	.3	
					1,85	17,94	33,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 GESTIÓN DE RESIDUOS 193,19

SUBCAPÍTULO 02.04 SEGURIDAD Y SALUD

02.04.01 **ud SEGURIDAD Y SALUD**

Mano de obra y elementos neesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el anexo del Estudio de Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97

1	1,00		
	1,00	210,00	210,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 SEGURIDAD Y SALUD..... 210,00

TOTAL CAPÍTULO 02 BALAUSTRADA Y COLUMNAS GARAÑÓN 54.915,63

CAPÍTULO 03 PÉRGOLA
SUBCAPÍTULO 03.01 MEDIOS AUXILIARES

03.01.01 **m ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES**

Alquiler m./mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Balcón do Garañón	1	32,00		64,00	2
F.P.R.Lemos	1	55,00		110,00	2
				174,00	11,38	1.980,12

03.01.02 **mes CAMIÓN CESTA HOMOLOGADA 18mts**

Alquiler mensual de camión grúa con brazo telescópico y cesta homologada para personas con brazo de 18mt.

	1			1,00		
				1,00	2.516,00	2.516,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MEDIOS AUXILIARES 4.496,12

SUBCAPÍTULO 03.02 ACTUACIONES

03.02.01 **u INFORME DE CONTROL PODA Y PROTECCIÓN GLICINIA**

Informe de control de poda y protección de glicinia, incluso seguimiento de los trabajos realizado por técnico especialista en arboricultura (Ingeniero/a de Montes, Ingeniero/a Técnico/a Forestal, Ingeniero/a Agrónomo o arborista cualificado) que supervisará las operaciones de poda, protección y conducción de la glicinia existente sobre la pérgola, con el fin de garantizar su adecuada conservación durante el desarrollo de las obras.

	1			1,00		
				1,00	1.764,15	1.764,15

03.02.02 **m2 PODA GLICINIA**

Reducción de la masa vegetal de la glicinia mediante poda, sin afectar los brazos estructurales de la glicinia. Lo ideal para el desarrollo de la planta, sería hacerlo a finales del invierno, eliminando brotes jóvenes, zarcillos finos y ramas secas, con herramientas manuales, i/carga de residuos sin transporte.

Superficie glicinia	1,25	185,00		231,25		
				231,25	4,15	959,69

03.02.03 **u PROTECCIÓN GLICINIA**

Protección temporal de las ramas, recogiendo y agrupando las ramas principales, atándolas suavemente con cuerda de yute, o cinta de poda y separándolas de las vigas. Se cubrirán las ramas con geotextil, arpillera o mantas de jardinería.

	1			1,00		
				1,00	696,50	696,50

03.02.04 **m2 LIMPIEZA EN SECO Y HÚMEDO DE CERRAMIENTO CON REVOCO O ENFOSCADO**

Limpieza general primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de microorganismos, restos orgánicos, vegetación) actuando manualmente con cepillos de cerda suave e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátulas, escalpelos etc), descubriendo zonas arenadas, ampollas de pátina y áreas disgregadas o arenizadas. Realizando el tratamiento por franjas horizontales desde la parte superior a la inferior.
Limpieza en húmedo con agua nebulizada y esponjas para eliminar cualquier suciedad tras retirar la pátina biológica y preparado del paramento para nuevos tratamientos con cepillo de cerda suave con agua y jabón neutro y cloruro de benzalconio al 1% si fuera necesario. No se empleará chorro de agua o aire a presión.
Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada.

Vigas	4	14,00	0,23	51,52	4
"	4	0,23	0,23	0,42	2
"	3	5,00	0,23	13,80	4
"	3	0,23	0,23	0,32	2
"	1	3,40	0,15	2,04	4

"	1	0,23	0,23		0,11	2	
"	2	2,00	0,23		3,68	4	
"	2	0,23	0,23		0,21	2	
Apoyos	10	0,30	0,23		2,76	4	
"	10	0,23	0,23		1,06	2	
Viguetas	38	7,30	0,20		221,92	4	
"	38	0,20	0,20		3,04	2	
"	7	7,50	0,15		31,50	4	
"	7	0,15	0,15		0,32	2	
"	4	5,60	0,12		10,75	4	
"	4	0,12	0,12		0,12	2	
"	6	5,30	0,12		15,26	4	
"	6	0,12	0,12		0,17	2	
Superficie pilares	26		0,17	1,85	32,71	4	
Capitel pilares	26	0,86		0,21	9,39	2	
"	26	0,17		0,21	1,86	2	
Capitel basa	26	0,50		0,38	19,76	4	
"	26	0,50	0,50		6,50		
Remates pilastras interior (14 ud 4 caras)	56	0,45		0,35	8,82		
Maceteros pérgola interior	4	1,10		1,31	5,76		
"	1	1,10	1,10		1,21		
					445,01	35,71	15.891,31

03.02.05 **m2 LIMPIEZA CERRAMIENTO FÁBRICA LADRILLO ENFOSCADO**

Limpieza de cerramiento de fábrica revestida exteriormente con revoco o enfoscado, eliminando todo tipo de restos, manchas y suciedad en general; mediante la aplicación de chorro de agua a presión con hidrolimpiadora, paso de cepillo de raíces si fuera necesario, aplicación de solución acuosa de detergente neutro y posterior aclarado. Incluye p.p. de productos de limpieza y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada.

Cierre macetero interior	6	2,75		0,50	16,50	2	
					16,50	4,03	66,50

03.02.06 **m2 PICADO REVOCOS O ENFOSCADOS EN PARAMENTOS**

Picado de las superficies de revestimiento adyacentes a fisuras o grietas, y aquellas afectadas por sales o eflorescencias y que se encuentren separadas del soporte y posterior limpieza hasta que la fábrica esté exenta de polvo, partes friables, suciedad, mohos...para una correcta aplicación posterior del nuevo revoco/mortero, mediante la retirada con cincel fino y con vibroincisor con compresor en caso necesario, brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc, soplado con aire a presión controlada dejando los paramentos totalmente preparados para su posterior reparación. Incluso p.p. de limpieza de la zona de trabajo, saneamiento de soportes, andamios, medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarios, retirada de escombros a pie de carga.

Previsión	1				1,00		
					1,00	14,79	14,79

03.02.07 **M2 RETACADO DE MURO PARA REVESTIR**

Retacado con ladrillo o ripio de pizarra de las zonas con pérdida de materia, según sea la fábrica original, incluso zócalos separados del muro, rellenando la oquedad existente, o parte inferior de zócalo en contacto con el terreno, así como reposición de pérdidas de sección en barandillas. Comprendiendo los siguientes trabajos: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos o mampuestos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante retaqueo de las piezas que faltan, recibidas estas con mortero de cal aditivado con puzolanas de dosificación 1/4, poniendo especial cuidado en humedecer el soporte para garantizar un buen anclaje de los morteros.

Previsión	1				1,00		
					1,00	55,80	55,80

03.02.08 **m2 REPARACIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO/BASTARDOS**

En las zonas de morteros de cemento, se utilizarán morteros de las mismas características. En todos los morteros utilizados se utilizarán áridos de granulometría y características similares a los empleados en los morteros originales. Y también se podrán emplear morteros de reparación preparados de alta calidad tipo Sika MiniPack Repair Mortar o similar.

En zonas de grietas y fisuras, es importante retirar correctamente las plantas y sus raíces, empleando si es necesario un herbicida sistémico, y esperar unos días a que mueran las raíces. A continuación, se abrirá la grieta con cincel en forma de V, y una profundidad aproximada de 15, 20mm y limpieza con aire o agua a presión. Posteriormente se sellará con un mortero epoxi de reparación, tipo Sikadur-31 o similar y una vez sellado, se reparará el paramento en superficie con mortero de reparación de hormigón tipo Sika MonoTop-612 para regularización de la superficie.

Previsión	2			2,00	
				2,00	60,83	121,66

03.02.09 **m2 TRATAMIENTO CONTRA ALGAS Y HONGOS**

Tratamiento previo y protector contra el ataque de algas, hongos y líquenes, mediante la aplicación a cepillo por saturación (no pulverizar), sin diluir. No requiere lavado posterior, tras 24 h de actuación, se puede pintar. 0,25 l/m² de consumo medio.

Vigas	4	14,00	0,23	51,52	4
"	4	0,23	0,23	0,42	2
"	3	5,00	0,23	13,80	4
"	3	0,23	0,23	0,32	2
"	1	3,40	0,15	2,04	4
"	1	0,23	0,23	0,11	2
"	2	2,00	0,23	3,68	4
"	2	0,23	0,23	0,21	2
Apoyos	10	0,30	0,23	2,76	4
"	10	0,23	0,23	1,06	2
Viguetas	38	7,30	0,20	221,92	4
"	38	0,20	0,20	3,04	2
"	7	7,50	0,15	31,50	4
"	7	0,15	0,15	0,32	2
"	4	5,60	0,12	10,75	4
"	4	0,12	0,12	0,12	2
"	6	5,30	0,12	15,26	4
"	6	0,12	0,12	0,17	2
				359,00	21,53	7.729,27

03.02.10 **m2 PINTURA PARA VELADURA EN HORMIGÓN**

Pintura de elementos de hormigón y morteros de cemento con pinturas al sol-silicato, aplicadas con veladuras en tres manos tipo Keim Concretal Lasur o similar diluyendo con Keim Concretal Fixativ según pruebas realizadas en obra. Dado que nos encontramos ante superficies con pinturas minerales antiguas, se aplicará un tratamiento previo con Keim Concretal-Fixativ para su consolidación superficial.
Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: Instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l, comprendiendo: Limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, y 3 manos de acabado fijada con silicato y aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1,00 m2. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP.
Color añil igual al actual

Vigas	4	14,00	0,23	51,52	4
"	4	0,23	0,23	0,42	2
"	3	5,00	0,23	13,80	4
"	3	0,23	0,23	0,32	2
"	1	3,40	0,15	2,04	4
"	1	0,23	0,23	0,11	2
"	2	2,00	0,23	3,68	4
"	2	0,23	0,23	0,21	2
Apoyos	10	0,30	0,23	2,76	4
"	10	0,23	0,23	1,06	2
Viguetas	38	7,30	0,20	221,92	4

"	38	0,20	0,20		3,04	2
"	7	7,50	0,15		31,50	4
"	7	0,15	0,15		0,32	2
"	4	5,60	0,12		10,75	4
"	4	0,12	0,12		0,12	2
"	6	5,30	0,12		15,26	4
"	6	0,12	0,12		0,17	2
Capitel pilares	26	0,86		0,21	9,39	2
"	26	0,17		0,21	1,86	2
Capitel basa	26	0,50		0,38	19,76	4
"	26	0,50	0,50		6,50	
RAL 9590 (Gris)						
Superficie pilares	26		0,17	1,85	32,71	4
RAL 9531 (Ocre)						
Remates pilastras interior (14 ud 4 caras)	56	0,45		0,35	8,82	
Maceteros pérgola interior	4	1,10		1,31	5,76	
"	1	1,10	1,10		1,21	
					445,01	29,68	13.207,90

03.02.11 **m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR**

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

Cierre macetero interior	6	2,75		0,50	16,50	2
					16,50	11,91	196,52

03.02.12 **m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL HIDRÓFUGO PARA FACHADAS**

Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de mortero, mediante impregnación hidrófuga, a base de silosanos en disolvente alcohol (listo al uso). Después de evaporar el disolvente, la sustancia activa se deposita en las paredes de los poros y sólo desarrolla su capacidad hidrofugante después del pintado con un sistema de pintura adecuado. El tratamiento no cierra los poros del soporte, manteniéndose casi plenamente la transpirabilidad.
El soporte debe estar firme, seco, libre de sales, limpio y libre de sustancias que afecten a la adherencia.
Condiciones de aplicación: A partir de = 5 °C hasta = 30 °C de temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra el sol directo, contra viento y lluvia.
Las superficies a tratar se impriman con impregnación hidrófuga tipo KEIM Silangrund o similar, a cepillo o por saturación (no pulverizar) en dos aplicaciones mojado sobre mojado, en intervalo de aprox. 10 minutos.
Para el óptimo desarrollo de sus propiedades hidrofugantes, debe ser pintado inmediatamente después de evaporar el disolvente alcohol (al cabo de aprox. 4 horas) con la mano de fondo de un producto de pintura adecuado.

Vigas	4	14,00	0,23		51,52	4
"	4	0,23	0,23		0,42	2
"	3	5,00	0,23		13,80	4
"	3	0,23	0,23		0,32	2
"	1	3,40	0,15		2,04	4
"	1	0,23	0,23		0,11	2
"	2	2,00	0,23		3,68	4
"	2	0,23	0,23		0,21	2
Apoyos	10	0,30	0,23		2,76	4
"	10	0,23	0,23		1,06	2
Viguetas	38	7,30	0,20		221,92	4
"	38	0,20	0,20		3,04	2
"	7	7,50	0,15		31,50	4
"	7	0,15	0,15		0,32	2
"	4	5,60	0,12		10,75	4
"	4	0,12	0,12		0,12	2
"	6	5,30	0,12		15,26	4
"	6	0,12	0,12		0,17	2
					359,00	13,66	4.903,94

03.02.13 **m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO**

Demolición de pavimentos de baldosín catalán, incluso junta de dilatación, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Hilada paralela a rejilla	1	32,00	0,15	4,80
Laterales adyacentes a junta dilatación	10	5,00	0,15	7,50
Varios	1	2,00	2,00	4,00
				16,30	12,66	206,36

03.02.14 **m2 SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 13x13cm**

Solado de baldosín catalán de 13x13 cm., (AIIb-AIII, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

Hilada paralela a rejilla	1	32,00	0,15	4,80
Laterales adyacentes a junta dilatación	10	5,00	0,15	7,50
Varios	1	2,00	2,00	4,00
				16,30	31,73	517,20

03.02.15 **m2 TRATAMIENTO HIDROFUGANTE EN SOLADO**

Hidrofugado superficial del pavimento de baldosa cerámica, tipo baldosín catalán, mediante aplicación manual en superficie de mineralizador hidrófobo a base de siloxanos, transpirable y no filmógeno, se extenderá por medio de brocha ancha, en bandas horizontales continuas, secadas anteriormente y limpias de sales, detritus y microorganismos con detergente especial dipo Fila ES/82 o similar.

	1	37,00	5,60	207,20
				207,20	19,02	3.940,94

03.02.16 **m JUNTA DILATACIÓN**

Suministro y colocación de perfil para juntas de movimiento en la colocación de cerámica. Tras una limpieza de los bordes, se colocará una cinta adhesiva de protección a cada lado. Se aplicará una imprimación tipo “Sika Primer”, o similar, con pincel en el interior de la junta, posteriormente se colocará el “fondo de junta de Sika”, se aplicará masilla con una pistola (Sikaflex-11FC) y se apretará el adhesivo contra los labios y después alisar con una espátula mojada con agua ligeramente jabonosa.

Hilada paralela a rejilla	1	32,00		32,00
Juntas dilatación	5	5,00		25,00
				57,00	7,23	412,11

03.02.17 **m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO**

Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso retirada azulejo anterior

Reposiciones	1			1,00
				1,00	36,38	36,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ACTUACIONES..... 50.721,02

SUBCAPÍTULO 03.03 GESTIÓN DE RESIDUOS

03.03.01 **ud ALQ. CONTENEDOR 8 m3**

Servizo de entrega e recollida de colector de 8m3 de capacidade, colocado a pé de carga e considerando unha distancia non superior a 10km.

1	1,00			
		1,00	160,00	160,00

03.03.02 **m³ M3 CANON VERTEDOIRO/M3**

m3. Canon de vertedura de cascallos sen seleccionar en vertedoiro e pp de custos indirectos.

8	8,00			
		8,00	17,94	143,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 GESTIÓN DE RESIDUOS 303,52

SUBCAPÍTULO 03.04 SEGURIDAD Y SALUD

03.04.01 **ud SEGURIDAD Y SALUD**

Mano de obra y elementos neesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el anexo del Estudio de Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97

1	1,00			
		1,00	210,00	210,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 SEGURIDAD Y SALUD..... 210,00

TOTAL CAPÍTULO 03 PÉRGOLA 55.730,66

CAPÍTULO 04 ESTANQUE
SUBCAPÍTULO 04.01 MEDIOS AUXILIARES

04.01.01 **m ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES**

Alquiler m./mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Perímetro estanque	1	186,00		186,00			
					186,00	11,38	2.116,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 MEDIOS AUXILIARES 2.116,68

SUBCAPÍTULO 04.02 ACTUACIONES
APARTADO 04.02.01 IMPERMEABILIZACIÓN VASO ESTANQUE

04.02.01.01 **M2 LIMPIEZA Y VACIADO DEL ESTANQUE**

Vaciado y limpieza del estanque, incluso retirada de raíces a la vista y retirada del material de impermeabilización existente que esté descohesionado, abriendo y descarnando grietas, retirando todas las partes sueltas.

Paramento horizontal	1	343,91		343,91			
Paramentos verticales							
Perímetro	1	149,18	0,72	107,41			
Isla 1	1	24,00	0,72	17,28			
Isla 2	1	15,00	0,72	10,80			
					479,40	24,48	11.735,71

04.02.01.02 **m2 REPARACIÓN GRIETAS EN PARAMENTO VERTICAL**

Reparación de desconchados y grietas en el paramento vertical así como reparación de medias cañas con mortero de reparación SiKa Emaco-2400 o similar.
Además, se propone el armado de estas grietas con malla antialcalina de fibra de vidrio tipo Sika Armatop 99 o similar.

Paramentos verticales							
Perímetro	1	149,18	0,72	53,70	.5		
Isla 1	1	24,00	0,72	8,64	.5		
Isla 2	1	15,00	0,72	5,40	.5		
					67,74	70,27	4.760,09

04.02.01.03 **M2 REPARACIÓN GRIETAS EN PARAMENTO HORIZONTAL**

Vertido de mortero fluido de reparación Sika Grout-212 Fluid Pro o similar. Se recomienda aplicar un puente de unión epoxi tipo Sikadur 32 Fix o similar.

Paramento horizontal (fondo estanque)	1	343,91		171,96	.5		
					171,96	51,66	8.883,45

04.02.01.04 **m2 MORTERO IMPERMEABILIZANTE 1ª CAPA**

Aplicación de primera capa de restauración de la superficie, de mortero impermeable tipo Sika Top-209 Plus ES (espesor 2mm, consumo 3,40Kg/m2).
Aplicación de una capa en toda la superficie del vaso, aplicada con llana, tapando todas las zonas donde está la malla al descubierto, así como realización de parches donde no disponga de malla y aquellas zonas reparadas tratadas en el apartado anterior. Se cuidará en todo momento la preparación del soporte, retirada de partes sueltas y limpieza del mismo.
Esta primera capa se realizará siempre y cuando la capa existente esté bien adherida y no presente daños aparentes, sino habría que retirarla y realizar una nueva capa con morteros de reparación.

Paramento horizontal	1	343,91		343,91			
Paramentos verticales							
Perímetro	1	149,18	0,72	107,41			
Isla 1	1	24,00	0,72	17,28			
Isla 2	1	15,00	0,72	10,80			
					479,40	29,01	13.907,39

04.02.01.05 **m2 MORTERO IMPERMEABILIZANTE 2ª CAPA**

Aplicación de segunda capa de impermeabilización + malla de espesor 2-2,5mm y consumo 4,5Kg/m2. Aplicación en toda la superficie del vaso, de mortero Sika Top-209 Plus ES con llana, armado con tendido de fibra de vidrio antialcalina tipo sika Armatop 100 o similar.
La armadura debe ser colocada cuidadosamente, evitando cualquier oclusión de aire por formación de pliegues o bolsas en la malla de fibra de vidrio. La unión entre mallas de fibra de vidrio se realizará por solape con una anchura comprendida entre 3 y 5 cm.

Paramento horizontal	1	343,91		343,91
Paramentos verticales				
Perímetro	1	149,18	0,72	107,41
Isla 1	1	24,00	0,72	17,28
Isla 2	1	15,00	0,72	10,80
				479,40	43,31	20.762,81

04.02.01.06 **ml REPARACIÓN ZONA BORDILLO**

Levantado de remate perimetral existente, incluyendo piezas de horimigón, con medios manuales, limpieza del soporte y acopio en obra para posterio recolocación.
Ejecución de encuentro impermeable en coronación de vaso, incluyendo saneado, limpieza, apertura de juntas y formación de medias cañas con mortero de reparación tipo SikaEmaco-2400 o equivalente, totalmente terminado.
Impermeabilización de encuentro perimetral mediante sistema continuo formado por:
Primera capa de mortero impermeable flexible tipo SikaTop-209 Plus ES
Segunda capa armada con malla de fibra de vidrio antialcalina tipo Armatop-100
Prolongación mínima 15–20 cm sobre paramento vertical
Incluyendo preparación del soporte, embebido de malla y acabado, totalmente terminado.
Reposición de remate perimetral previamente desmontado, incluyendo recolocación de piezas, nivelado, rejuntado y remates, totalmente terminado.

Perímetro exterior	1	149,00		149,00
				149,00	80,58	12.006,42

TOTAL APARTADO 04.02.01 IMPERMEABILIZACIÓN VASO **72.055,87**

APARTADO 04.02.02 REPARACIÓN GRIETA CASETA PARA AVES

04.02.02.01 **u CONTROL DE FISURAS MEDIANTE TESTIGOS YESO**

Instalación de punto de control manual de fisuras mediante la colocación de un testigo de yeso, que incluye los trabajos de: fijación del estado de la fisura, medición de su ancho, colocación de testigo e inspección periódica de la misma a los 15, 30, 45 y 90 días.

Int/Ext	2			2,00
				2,00	179,73	359,46

04.02.02.02 **ud REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE GRIETA VERTICAL MEDIANTE COSIDO Y MORT**

Reparación de grieta de anchura superior a 3 mm en paramento de mampostería/ladrillo de caseta histórica, incluyendo:
Limpieza manual del interior de la grieta, eliminación de restos de mortero degradado y raíces.
Cosido estructural: Realización de rozas transversales cada 40 cm; suministro y colocación de grapas de acero inoxidable corrugado Ø 8 mm y longitud 40 cm, fijadas con resina de anclaje de alta resistencia (tipo Hilti HIT-HY 200 o similar).
Relleno de fondo: Inyección de mortero fluido de reparación estructural clase R4, sin retracción (tipo Sika MonoTop-412 S o similar).
Acabado: Sellado exterior con mortero de cal hidráulica natural NHL (tipo Mapei Mape-Antique MC), fratasado y pintado con pintura al sol silicato tipo Keim Concretal Lasur o similar del mismo ral existente.
Incluso recolocación de pizarras de cubierta movidas en faldones afectados.
Sellado de separación entre paramento vertical y acera con mortero de reparación estructural clase R4 sin retracción.

	1			1,00
				1,00	585,39	585,39

TOTAL APARTADO 04.02.02 REPARACIÓN GRIETA CASETA **944,85**

APARTADO 04.02.03 RENOVACIÓN DE ACABADOS

04.02.03.01 m2 LIMPIEZA EN SECO Y HÚMEDO DE CERRAMIENTO CON REVOCO O ENFOSCADO

Limpieza general primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de microorganismos, restos orgánicos, vegetación) actuando manualmente con cepillos de cerda suave e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátulas, escalpelos etc), descubriendo zonas arenadas, ampollas de pátina y áreas disgregadas o arenizadas. Realizando el tratamiento por franjas horizontales desde la parte superior a la inferior.
Limpieza en húmedo con agua nebulizada y esponjas para eliminar cualquier suciedad tras retirar la pátina biológica y preparado del paramento para nuevos tratamientos con cepillo de cerda suave con agua y jabón neutro y cloruro de benzalconio al 1% si fuera necesario. No se empleará chorro de agua o aire a presión.
Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada.

Puente	4	10,00		1,00	40,00			
	2	10,00	0,25		5,00			
						45,00	35,71	1.606,95

04.02.03.02 m2 PINTURA PARA VELADURA EN HORMIGÓN

Pintura de elementos de hormigón y morteros de cemento con pinturas al sol-silicato, aplicadas con veladuras en tres manos tipo Keim Concretal Lasur o similar diluyendo con Keim Concretal Fixativ según pruebas realizadas en obra. Dado que nos encontramos ante superficies con pinturas minerales antiguas, se aplicará un tratamiento previo con Keim Concretal-Fixativ para su consolidación superficial.
Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: Instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l, comprendiendo: Limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, y 3 manos de acabado fijada con silicato y aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1,00 m2. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP.

Puente	4	10,00		1,00	40,00			
	2	10,00	0,25		5,00			
						45,00	29,68	1.335,60

04.02.03.03 m2 REPASO ESMALTE BRILLO S/CARPINTERÍA ACERO

Pintura al esmalte satinado tipo Procolor Kilate brillo o similar RAL 6020 (quiosco y bancos) y negro en mapa de Península Ibérica, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, rascado de los óxidos y limpieza manual. I/p.p. de medios auxiliares,

Barandilla perimetral	1	74,00		0,60	88,80	2		
"	1	65,00		0,60	78,00	2		
Barandilla caseta	1	33,00		2,00	132,00	2		
						298,80	17,87	5.339,56

TOTAL APARTADO 04.02.03 RENOVACIÓN DE ACABADOS 8.282,11

APARTADO 04.02.04 MEJORA EN RED SANEAMIENTO

04.02.04.01 **u** **LIMPIEZA, SANEADO Y SELLADO ARQUETA SANEAMIENTO**

Limpieza interior de pozo de saneamiento existente, incluyendo:
Corte mecánico y retirada de raíces.
Eliminación de sedimentos y restos orgánicos.
Hidrolimpieza a alta presión de paramentos y fondo.
Sellado de juntas entre anillos y encuentros con tuberías con SikaSwell® S-2 / SikaSwell® A o similar.
Revestimiento interior continuo mediante mortero impermeable flexible tipo Sika MonoTop®-Seal 107 / 109 o similar, garantizando la estanqueidad del conjunto.

	5	5,00			
			5,00	747,45	3.737,25

04.02.04.02 **u** **EXCAVACIÓN PERIMETRAL Y COLOCACIÓN BARRERA ANTIRRAÍCES**

Excavación perimetral puntual alrededor de pozo de saneamiento existente, incluyendo:
Excavación manual y/o mecánica hasta dejar vistos los anillos y conexiones.
Protección de servicios y raíces principales existentes.
Suministro y colocación de barrera antirraíces vertical continua de polietileno de alta densidad (HDPE) tipo Rootbarrier o similar, dispuesta en todo el perímetro del pozo, cubriendo anillos, juntas y embocaduras de tuberías.
Solape y sellado adecuado entre paños.
Colocación desde la base del pozo hasta al menos 10–15 cm bajo rasante.
Relleno posterior con material adecuado en tongadas y compactación.
Restitución del entorno inmediato (tierra vegetal, zahorra o pavimento existente).

	5	5,00			
			5,00	591,72	2.958,60

04.02.04.03 **ml** **LIMPIEZA TUBERÍA RED DE SANEAMIENTO**

Limpieza de tubería de red de saneamiento mediante equipo mixto succionador e impulsor de agua a alta presión, instalado en vehículo cisterna de 10.000 l de capacidad; l/p.p. de medios auxiliares, y desplazamiento del equipo hasta 40 km.

Entre depuradora y arqueta en escaleras	30	30,00			
			30,00	38,96	1.168,80

TOTAL APARTADO 04.02.04 MEJORA EN RED SANEAMIENTO 7.864,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ACTUACIONES..... 89.147,48

SUBCAPÍTULO 04.03 GESTIÓN DE RESIDUOS

04.03.01 **ud** **ALQ. CONTENEDOR 8 m3**

Servizo de entrega e recollida de colector de 8m3 de capacidade, colocado a pé de carga e considerando unha distancia non superior a 10km.

	1	1,00			
			1,00	160,00	160,00

04.03.02 **m³** **M3 CANON VERTEDOIRO/M3**

m3. Canon de vertedura de cascallos sen seleccionar en vertedoiro e pp de custos indirectos.

	8	8,00			
			8,00	17,94	143,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 GESTIÓN DE RESIDUOS 303,52

SUBCAPÍTULO 04.04 SEGURIDAD Y SALUD

04.04.01 **ud SEGURIDAD Y SALUD**

Mano de obra y elementos neesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el anexo del Estudio de Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97

1	1,00		
	1,00	210,00	210,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 SEGURIDAD Y SALUD..... 210,00

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTANQUE..... 91.777,68

CAPÍTULO 05 ACCESO PRINCIPAL
SUBCAPÍTULO 05.01 MEDIOS AUXILIARES

05.01.01 **m ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES**

Alquiler m./mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Acceso principal	1	122,00			122,00		
					122,00	11,38	1.388,36

05.01.02 **mes CAMIÓN CESTA HOMOLOGADA 18mts**

Alquiler mensual de camión grúa con brazo telescópico y cesta homologada para personas con brazo de 18mt.

	0,5				0,50		
					0,50	2.516,00	1.258,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MEDIOS AUXILIARES 2.646,36

SUBCAPÍTULO 05.02 ACTUACIONES

05.02.01 **m2 LIMPIEZA EN SECO Y HÚMEDO DE CERRAMIENTO CON REVOCO O ENFOSCADO**

Limpieza general primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de microorganismos, restos orgánicos, vegetación) actuando manualmente con cepillos de cerda suave e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátulas, escalpelos etc), descubriendo zonas arenadas, ampollas de pátina y áreas disgregadas o arenizadas. Realizando el tratamiento por franjas horizontales desde la parte superior a la inferior.
Limpieza en húmedo con agua nebulizada y esponjas para eliminar cualquier suciedad tras retirar la pátina biológica y preparado del paramento para nuevos tratamientos con cepillo de cerda suave con agua y jabón neutro y cloruro de benzalconio al 1% si fuera necesario. No se empleará chorro de agua o aire a presión.
Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada.

Columnas (2 ud 4 caras)	8	0,50		5,10	20,40
"	8	1,10		0,52	4,58
Base (2 ud 4 caras)	8	0,50		1,25	5,00
"	2	0,50	0,50		0,50
Pilastras adosadas a base columna	8		0,15	0,45	0,54
"	4	0,45	0,45		0,81
Bases macetero (2 ud)	8	1,45	1,76		20,42
"	2	1,45	1,45		4,21
Zócalo piedra	6	1,45		0,65	5,66
Pilastras adosadas a macetero	8		0,32		2,56
"	4	0,32	0,32		0,41
Macetero (2 ud)	8	0,85		0,65	4,42
"	2	0,85	0,85		1,45
Muro cierre	2	2,38		0,45	2,14
"	2	2,55		0,45	2,30
"	4	2,50		0,45	4,50
"	4	2,56		0,45	4,61
Zócalo piedra	1	2,38		0,20	0,48
"	1	1,20		0,10	0,12
Pilastras entre muros	8	1,25	0,52		5,20
"	2	0,52	0,52		0,54
"	8	1,00	0,52		4,16
"	2	0,52	0,52		0,54
				95,55	35,71	3.412,09

05.02.02 **m2 LIMPIEZA CERRAMIENTO FÁBRICA LADRILLO ENFOSCADO**

Limpieza de cerramiento de fábrica revestida exteriormente con revoco o enfoscado, eliminando todo tipo de restos, manchas y suciedad en general; mediante la aplicación de chorro de agua a presión con hidrolimpiadora, paso de cepillo de raíces si fuera necesario, aplicación de solución acuosa de detergente neutro y posterior aclarado. Incluye p.p. de productos de limpieza y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada.

Macetero setos	2	5,60		0,50	5,60
"	4	0,90		0,30	1,08
"	2	5,60	0,12		1,34
"	2	0,90	0,12		0,22
				8,24	4,03	33,21

05.02.03 **m2 PINTURA MINERAL DE SILICATO PARA VELADURA DE FÁBRICAS REVOCADAS**

El acabado de los elementos revocados con cal, se hará con pintura mineral de silicato de un componente para recubrimiento veladura de fábricas revocadas (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), Keim-Restauro Lasur especial para revestido de protección y decorativo. El soporte deberá estar libre de polvo y seco. Las partículas sueltas, suciedades, sustancias aceitosas, musgo y algas, así como pinturas antiguas con ligantes orgánicos, deben eliminarse por completo. Se aplicará previamente una mano de neutralizador de PH sobre el mortero nuevo y 3 manos de acabado diluida con Keim-Spezial Fixativ y aplicada la primera mano a cepillo y las dos siguientes a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: Instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l, comprendiendo: Limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, y 3 manos de acabado fijada con silicato y aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1,00 m2. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP.

RAL 9531 (Ocre en base columnas, pilastras y muro)					
Base (2 ud 4 caras)	8	0,50		1,25	5,00
"	2	0,50	0,50		0,50
Pilastras adosadas a base columna	8		0,15	0,45	0,54
"	4	0,45	0,45		0,81
Bases macetero (2 ud)	8	1,45	1,76		20,42
"	2	1,45	1,45		4,21
Pilastras adosadas a macetero	8		0,32		2,56
"	4	0,32	0,32		0,41
Muro cierre	2	2,38		0,45	2,14
"	2	2,55		0,45	2,30
"	4	2,50		0,45	4,50
"	4	2,56		0,45	4,61
Pilastras entre muros	8	1,25	0,52		5,20
"	2	0,52	0,52		0,54
"	8	1,00	0,52		4,16
"	2	0,52	0,52		0,54
				58,44	32,66	1.908,65

05.02.04 **m2 PINTURA PARA VELADURA EN HORMIGÓN**

Pintura de elementos de hormigón y morteros de cemento con pinturas al sol-silicato, aplicadas con veladuras en tres manos tipo Keim Concretal Lasur o similar diluyendo con Keim Concretal Fixativ según pruebas realizadas en obra. Dado que nos encontramos ante superficies con pinturas minerales antiguas, se aplicará un tratamiento previo con Keim Concretal-Fixativ para su consolidación superficial.
Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: Instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l, comprendiendo: Limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, y 3 manos de acabado fijada con silicato y aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1,00 m2. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP.

RAL 9590 (Gris: Columnas y macetero)				
Columnas (2 ud 4 caras)	8	0,50	5,10	20,40

"	8	1,10		0,52	4,58		
Macetero (2 ud)	8	0,85		0,65	4,42		
"	2	0,85	0,85		1,45		
						30,85	29,68	915,63

05.02.05 **m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR**

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

Macetero setos	2	5,60		0,50	5,60		
"	4	0,90		0,30	1,08		
"	2	5,60	0,12		1,34		
"	2	0,90	0,12		0,22		
						8,24	11,91	98,14

05.02.06 **m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL HIDRÓFUGO PARA FACHADAS**

Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de mortero, mediante impregnación hidrófuga, a base de silosanos en disolvente alcohol (listo al uso). Después de evaporar el disolvente, la sustancia activa se deposita en las paredes de los poros y sólo desarrolla su capacidad hidrofugante después del pintado con un sistema de pintura adecuado. El tratamiento no cierra los poros del soporte, manteniéndose casi plenamente la transpirabilidad.
El soporte debe estar firme, seco, libre de sales, limpio y libre de sustancias que afecten a la adherencia.
Condiciones de aplicación: A partir de = 5 °C hasta = 30 °C de temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra el sol directo, contra viento y lluvia.
Las superficies a tratar se impriman con impregnación hidrófuga tipo KEIM Silangrund o similar, a cepillo o por saturación (no pulverizar) en dos aplicaciones mojado sobre mojado, en intervalo de aprox. 10 minutos.
Para el óptimo desarrollo de sus propiedades hidrofugantes, debe ser pintado inmediatamente después de evaporar el disolvente alcohol (al cabo de aprox. 4 horas) con la mano de fondo de un producto de pintura adecuado.

Muro cierre	2	2,38	0,30		1,43		
"	2	2,55	0,30		1,53		
"	4	2,50	0,30		3,00		
"	4	2,56	0,30		3,07		
Pilastras adosadas a base columna	4	0,45	0,45		0,81		
Pilastras adosadas a macetero	4	0,32	0,32		0,41		
						10,25	13,66	140,02

05.02.07 **m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO**

Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso retirada azulejo anterior

Reposiciones	1				1,00		
						1,00	36,38	36,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ACTUACIONES..... 6.544,12

SUBCAPÍTULO 05.03 GESTIÓN DE RESIDUOS

05.03.01 **ud ALQ. CONTENEDOR 8 m3**

Servizo de entrega e recollida de colector de 8m3 de capacidade, colocado a pé de carga e considerando unha distancia non superior a 10km.

	1	1,00		
		1,00	160,00	160,00

05.03.02 **m³ M3 CANON VERTEDOIRO/M3**

m3. Canon de vertedura de cascallos sen seleccionar en vertedoiro e pp de custos indirectos.

	8	8,00		
		8,00	17,94	143,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 GESTIÓN DE RESIDUOS 303,52

SUBCAPÍTULO 05.04 SEGURIDAD Y SALUD

05.04.01 **ud SEGURIDAD Y SALUD**

Mano de obra y elementos neesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el anexo del Estudio de Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97

	1	1,00		
		1,00	210,00	210,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 SEGURIDAD Y SALUD..... 210,00

TOTAL CAPÍTULO 05 ACCESO PRINCIPAL 9.704,00

CAPÍTULO 06 ACCESOS SECUNDARIOS
SUBCAPÍTULO 06.01 MEDIOS AUXILIARES

06.01.01 **m ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES**

Alquiler m./mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Pacual Veiga	2	15,00		30,00		
"	1	27,00		27,00		
García Portela	1	15,00		15,00		
Puro Cora	1	15,00		15,00		
"	1	18,00		18,00		
				105,00	11,38	1.194,90

06.01.02 **mes CAMIÓN CESTA HOMOLOGADA 18mts**

Alquiler mensual de camión grúa con brazo telescópico y cesta homologada para personas con brazo de 18mt.

	0,5			0,50		
				0,50	2.516,00	1.258,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 MEDIOS AUXILIARES 2.452,90

SUBCAPÍTULO 06.02 ACTUACIONES

06.02.01 **m2 LIMPIEZA EN SECO Y HÚMEDO DE CERRAMIENTO CON REVOCO O ENFOSCADO**

Limpieza general primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de microorganismos, restos orgánicos, vegetación) actuando manualmente con cepillos de cerda suave e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátulas, escalpelos etc), descubriendo zonas arenadas, ampollas de pátina y áreas disgregadas o arenizadas. Realizando el tratamiento por franjas horizontales desde la parte superior a la inferior.
Limpieza en húmedo con agua nebulizada y esponjas para eliminar cualquier suciedad tras retirar la pátina biológica y preparado del paramento para nuevos tratamientos con cepillo de cerda suave con agua y jabón neutro y cloruro de benzalconio al 1% si fuera necesario. No se empleará chorro de agua o aire a presión.
Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada.

Base arco							
Pacual Veiga (4 arcos)	8	0,50		0,60	9,60	4	
"	8	0,50	0,50		2,00		
García Portela	2	0,50		0,60	2,40	4	
"	2	0,50	0,50		0,50		
Puro Cora (2 arcos)	4	0,50		0,60	4,80	4	
"	4	0,50	0,50		1,00		
					20,30	35,71	724,91

06.02.02 **m2 PINTURA PARA VELADURA EN HORMIGÓN**

Pintura de elementos de hormigón y morteros de cemento con pinturas al sol-silicato, aplicadas con veladuras en tres manos tipo Keim Concretal Lasur o similar diluyendo con Keim Concretal Fixativ según pruebas realizadas en obra. Dado que nos encontramos ante superficies con pinturas minerales antiguas, se aplicará un tratamiento previo con Keim Concretal-Fixativ para su consolidación superficial.
Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: Instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l, comprendiendo: Limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, y 3 manos de acabado fijada con silicato y aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1,00 m2. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP.

Base arco						
Pacual Veiga (4 arcos)	8	0,50		0,60	9,60	4
"	8	0,50	0,50		2,00	
García Portela	2	0,50		0,60	2,40	4
"	2	0,50	0,50		0,50	
Puro Corra (2 arcos)	4	0,50		0,60	4,80	4

"	4	0,50	0,50		1,00		
					20,30	29,68	602,50

06.02.03 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL HIDRÓFUGO PARA FACHADAS

Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de mortero, mediante impregnación hidrófuga, a base de silosanos en disolvente alcohol (listo al uso). Después de evaporar el disolvente, la sustancia activa se deposita en las paredes de los poros y sólo desarrolla su capacidad hidrofugante después del pintado con un sistema de pintura adecuado. El tratamiento no cierra los poros del soporte, manteniéndose casi plenamente la transpirabilidad.
El soporte debe estar firme, seco, libre de sales, limpio y libre de sustancias que afecten a la adherencia.
Condiciones de aplicación: A partir de = 5 °C hasta = 30 °C de temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra el sol directo, contra viento y lluvia.
Las superficies a tratar se impriman con impregnación hidrófuga tipo KEIM Silangrund o similar, a cepillo o por saturación (no pulverizar) en dos aplicaciones mojado sobre mojado, en intervalo de aprox. 10 minutos.
Para el óptimo desarrollo de sus propiedades hidrofugantes, debe ser pintado inmediatamente después de evaporar el disolvente alcohol (al cabo de aprox. 4 horas) con la mano de fondo de un producto de pintura adecuado.

Base arco							
Pacual Veiga (4 arcos)	8	0,50		0,60	9,60	4	
"	8	0,50	0,50		2,00		
García Portela	2	0,50		0,60	2,40	4	
"	2	0,50	0,50		0,50		
Puro Corra (2 arcos)	4	0,50		0,60	4,80	4	
"	4	0,50	0,50		1,00		
					20,30	13,66	277,30

06.02.04 m REPARACIÓN Y PINTADO DE ELEMENTOS METÁLICOS

Limpieza, lijado y reparación puntual de elementos metálicos existentes, incluso repaso de soldaduras. Aplicación de sistema de pintado con esmalte para exteriores tipo Procolor Kilate brillo o similar, en color negro forja, incluso imprimación y dos manos de acabado. (Color blanco en arcos de accesos secundarios).

Arco							
Pacual Veiga (4 arcos)	4			1,40	22,40	4	
"	6			1,20	28,80	4	
"	38		0,20		30,40	4	
García Portela (1 arco)							
"	4			1,40	5,60		
"	6			1,20	7,20		
"	38		0,20		7,60		
Puro Cora (2 arcos)	4			1,40	11,20	2	
"	6			1,20	14,40	2	
"	38		0,20		15,20	2	
					142,80	45,80	6.540,24

06.02.05 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO

Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso retirada azulejo anterior

Reposiciones	1				1,00		
					1,00	36,38	36,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ACTUACIONES..... 8.181,33

SUBCAPÍTULO 06.03 GESTIÓN DE RESIDUOS

06.03.01 **ud ALQ. CONTENEDOR 8 m3**

Servizo de entrega e recollida de colector de 8m3 de capacidade, colocado a pé de carga e considerando unha distancia non superior a 10km.

	1	1,00		
		1,00	160,00	160,00

06.03.02 **m³ M3 CANON VERTEDOIRO/M3**

m3. Canon de vertedura de cascallos sen seleccionar en vertedoiro e pp de custos indirectos.

	8	8,00		
		8,00	17,94	143,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 GESTIÓN DE RESIDUOS 303,52

SUBCAPÍTULO 06.04 SEGURIDAD Y SALUD

06.04.01 **ud SEGURIDAD Y SALUD**

Mano de obra y elementos neesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el anexo del Estudio de Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97

	1	1,00		
		1,00	210,00	210,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 SEGURIDAD Y SALUD..... 210,00

TOTAL CAPÍTULO 06 ACCESOS SECUNDARIOS 11.147,75

CAPÍTULO 07 BORDILLOS JARDINES
SUBCAPÍTULO 07.01 MEDIOS AUXILIARES

07.01.01 **ML VALLA PEATONAL**

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.

	1	30,00		30,00
			30,00	4,24	127,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 MEDIOS AUXILIARES 127,20

SUBCAPÍTULO 07.02 ACTUACIONES

07.02.01 **m2 LIMPIEZA CERRAMIENTO FÁBRICA LADRILLO ENFOSCADO**

Limpieza de cerramiento de fábrica revestida exteriormente con revoco o enfoscado, eliminando todo tipo de restos, manchas y suciedad en general; mediante la aplicación de chorro de agua a presión con hidrolimpiadora, paso de cepillo de raíces si fuera necesario, aplicación de solución acuosa de detergente neutro y posterior aclarado. Incluye p.p. de productos de limpieza y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada.

Puro Cora Int	1	41,00	0,25	10,25
"	1	10,00	0,25	2,50
"	1	30,00	0,25	7,50
Puro Cora Ext	1	41,00	0,25	10,25
"	1	10,00	0,25	2,50
"	1	30,00	0,25	7,50
Acceso principal	2	28,00	0,25	14,00
García Portela Int	1	92,00	0,25	23,00
"	1	49,00	0,25	12,25
G P Laterales escaleras	2	4,00	0,25	2,00
García Portela Ext	1	85,00	0,25	21,25
"	1	49,00	0,25	12,25
Pascual Veiga Int	1	36,00	0,25	9,00
"	1	44,00	0,25	11,00
"	1	55,00	0,25	13,75
Pascual Veiga Ext	1	36,00	0,25	9,00
"	1	44,00	0,25	11,00
"	1	55,00	0,25	13,75
Zona juegos	1	55,00	0,25	13,75
"	1	64,00	0,25	16,00
Parterres entre juegos y cafetería	1	77,00	0,25	19,25
"	1	25,00	0,25	6,25
"	1	14,00	0,25	3,50
"	1	25,00	0,25	6,25
"	1	87,00	0,25	21,75
"	1	87,00	0,25	21,75
Zona mapa	1	69,00	0,25	17,25
"	1	61,00	0,25	15,25
"	1	103,00	0,25	25,75
"	1	63,00	0,25	15,75
Fonte pequena	1	61,00	0,25	15,25
"	1	55,00	0,25	13,75
"	1	53,00	0,25	13,25
Fonte Xacobea	4	32,00	0,25	32,00
Zona Monumento Angel López Pérez	1	82,00	0,25	20,50
"	1	75,00	0,25	18,75
"	1	67,00	0,25	16,75
"	1	52,00	0,25	13,00
"	1	116,00	0,25	29,00
"	1	84,00	0,25	21,00
"	1	57,00	0,25	14,25
"	1	83,00	0,25	20,75
"	1	81,00	0,25	20,25
"	1	41,00	0,25	10,25
Zona estanque	1	80,00	0,25	20,00
"	1	83,00	0,25	20,75

"	1	57,00	0,25	14,25
"	1	132,00	0,25	33,00
"	1	59,00	0,25	14,75
Zona noroeste	1	37,00	0,25	9,25
"	1	35,00	0,25	8,75
"	1	61,00	0,25	15,25
"	1	64,00	0,25	16,00
"	1	70,00	0,25	17,50
"	1	95,00	0,25	23,75
"	1	68,00	0,25	17,00
"	1	100,00	0,25	25,00
			869,25	4,03 3.503,08

07.02.02 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

Puro Cora Int	1	41,00	0,25	10,25
"	1	10,00	0,25	2,50
"	1	30,00	0,25	7,50
Puro Cora Ext	1	41,00	0,25	10,25
"	1	10,00	0,25	2,50
"	1	30,00	0,25	7,50
Acceso principal	2	28,00	0,25	14,00
García Portela Int	1	92,00	0,25	23,00
"	1	49,00	0,25	12,25
G P Laterales escaleras	2	4,00	0,25	2,00
García Portela Ext	1	85,00	0,25	21,25
"	1	49,00	0,25	12,25
Pascual Veiga Int	1	36,00	0,25	9,00
"	1	44,00	0,25	11,00
"	1	55,00	0,25	13,75
Pascual Veiga Ext	1	36,00	0,25	9,00
"	1	44,00	0,25	11,00
"	1	55,00	0,25	13,75
Zona juegos	1	55,00	0,25	13,75
"	1	64,00	0,25	16,00
Parterres entre juegos y cafetería	1	77,00	0,25	19,25
"	1	25,00	0,25	6,25
"	1	14,00	0,25	3,50
"	1	25,00	0,25	6,25
"	1	87,00	0,25	21,75
"	1	87,00	0,25	21,75
Zona mapa	1	69,00	0,25	17,25
"	1	61,00	0,25	15,25
"	1	103,00	0,25	25,75
"	1	63,00	0,25	15,75
Fonte pequena	1	61,00	0,25	15,25
"	1	55,00	0,25	13,75
"	1	53,00	0,25	13,25
Fonte Xacobea	4	32,00	0,25	32,00
Zona Monumento Angel López Pérez	1	82,00	0,25	20,50
"	1	75,00	0,25	18,75
"	1	67,00	0,25	16,75
"	1	52,00	0,25	13,00
"	1	116,00	0,25	29,00
"	1	84,00	0,25	21,00
"	1	57,00	0,25	14,25
"	1	83,00	0,25	20,75
"	1	81,00	0,25	20,25
"	1	41,00	0,25	10,25
Zona estanque	1	80,00	0,25	20,00
"	1	83,00	0,25	20,75
"	1	57,00	0,25	14,25
"	1	132,00	0,25	33,00

"	1	59,00	0,25	14,75
Zona noroeste	1	37,00	0,25	9,25
"	1	35,00	0,25	8,75
"	1	61,00	0,25	15,25
"	1	64,00	0,25	16,00
"	1	70,00	0,25	17,50
"	1	95,00	0,25	23,75
"	1	68,00	0,25	17,00
"	1	100,00	0,25	25,00
			869,25	11,91	10.352,77

07.02.03 **m** **BORDILLO CERÁMICO ROJO JARDÍN 20x8 cm**

Bordillo cerámico de jardín, elaborado con ladrillo revestido de mortero de cemento, de 20x8 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/demolición y retirada de bordillo existente en mal estado, rejuntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Previsión sustitución

Puro Cora Int	1	41,00	4,10	.1
"	1	10,00	1,00	.1
"	1	30,00	3,00	.1
Puro Cora Ext	1	41,00	4,10	.1
"	1	10,00	1,00	.1
"	1	30,00	3,00	.1
Acceso principal	2	28,00	5,60	.1
García Portela Int	1	92,00	9,20	.1
"	1	49,00	4,90	.1
G P Laterales escaleras	2	4,00	0,80	.1
García Portela Ext	1	85,00	8,50	.1
"	1	49,00	4,90	.1
Pascual Veiga Int	1	36,00	3,60	.1
"	1	44,00	4,40	.1
"	1	55,00	5,50	.1
Pascual Veiga Ext	1	36,00	3,60	.1
"	1	44,00	4,40	.1
"	1	55,00	5,50	.1
Zona juegos	1	55,00	5,50	.1
"	1	64,00	6,40	.1
Parterres entre juegos y cafetería	1	77,00	7,70	.1
"	1	25,00	2,50	.1
"	1	14,00	1,40	.1
"	1	25,00	2,50	.1
"	1	87,00	8,70	.1
"	1	87,00	8,70	.1
Zona mapa	1	69,00	6,90	.1
"	1	61,00	6,10	.1
"	1	103,00	10,30	.1
"	1	63,00	6,30	.1
Fonte pequena	1	61,00	6,10	.1
"	1	55,00	5,50	.1
"	1	53,00	5,30	.1
Fonte Xacobea	4	32,00	12,80	.1
Zona Monumento Angel López Pérez	1	82,00	8,20	.1
"	1	75,00	7,50	.1
"	1	67,00	6,70	.1
"	1	52,00	5,20	.1
"	1	116,00	11,60	.1
"	1	84,00	8,40	.1
"	1	57,00	5,70	.1
"	1	83,00	8,30	.1
"	1	81,00	8,10	.1
"	1	41,00	4,10	.1
Zona estanque	1	80,00	8,00	.1
"	1	83,00	8,30	.1
"	1	57,00	5,70	.1

	"	1	132,00	13,20	.1	
	"	1	59,00	5,90	.1	
	Zona noroeste	1	37,00	3,70	.1	
	"	1	35,00	3,50	.1	
	"	1	61,00	6,10	.1	
	"	1	64,00	6,40	.1	
	"	1	70,00	7,00	.1	
	"	1	95,00	9,50	.1	
	"	1	68,00	6,80	.1	
	"	1	100,00	10,00	.1	
					347,70	24,23	8.424,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 ACTUACIONES..... 22.280,62

SUBCAPÍTULO 07.03 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.03.01 **ud ALQ. CONTENEDOR 8 m3**

Servizo de entrega e recollida de colector de 8m3 de capacidade, colocado a pé de carga e considerando unha distancia non superior a 10km.

	1	1,00			
			1,00	160,00	160,00

07.03.02 **m³ M3 CANON VERTEDOIRO/M3**

m3. Canon de vertedura de cascallos sen seleccionar en vertedoiro e pp de custos indirectos.

	8	8,00			
			8,00	17,94	143,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 GESTIÓN DE RESIDUOS 303,52

SUBCAPÍTULO 07.04 SEGURIDAD Y SALUD

07.04.01 **ud SEGURIDAD Y SALUD**

Mano de obra y elementos neesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el anexo del Estudio de Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97

	1	1,00			
			1,00	210,00	210,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 SEGURIDAD Y SALUD..... 210,00

TOTAL CAPÍTULO 07 BORDILLOS JARDINES 22.921,34

CAPÍTULO 08 QUIOSCO MÚSICA
SUBCAPÍTULO 08.01 MEDIOS AUXILIARES

08.01.01 **m ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES**

Alquiler m./mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

	1	53,00			53,00		
					53,00	11,38	603,14

08.01.02 **mes CAMIÓN CESTA HOMOLOGADA 18mts**

Alquiler mensual de camión grúa con brazo telescópico y cesta homologada para personas con brazo de 18mt.

	0,5				0,50		
					0,50	2.516,00	1.258,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 MEDIOS AUXILIARES 1.861,14

SUBCAPÍTULO 08.02 ACTUACIONES

08.02.01 **m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL CUBIERTA INCLINADA**

Limpieza superficial del material de cobertura de cubierta inclinada de pizarra, realizada con manguera de agua; previa retirada de todo tipo de residuos, papeles, plásticos, etc. Incluye limpieza de faldones, limatesas y caballetes y reparación de posibles filtraciones de agua; i/p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y transporte) y medidas de protección y seguridad individuales (cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta, y personal provisto de calzado de suela blanda antideslizante).

	8	5,20		7,20	149,76	0.5	
					149,76	4,22	631,99

08.02.02 **m2 LIMPIEZA EN SECO Y HÚMEDO DE CERRAMIENTO CON REVOCO O ENFOSCADO**

Limpieza general primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de microorganismos, restos orgánicos, vegetación) actuando manualmente con cepillos de cerda suave e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátulas, escalpelos etc), descubriendo zonas arenadas, ampollas de pátina y áreas disgregadas o arenizadas. Realizando el tratamiento por franjas horizontales desde la parte superior a la inferior.
Limpieza en húmedo con agua nebulizada y esponjas para eliminar cualquier suciedad tras retirar la pátina biológica y preparado del paramento para nuevos tratamientos con cepillo de cerda suave con agua y jabón neutro y cloruro de benzalconio al 1% si fuera necesario. No se empleará chorro de agua o aire a presión.
Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada.

Perímetro	1	9,50	2,42	22,99	
Machones	8	2,75	0,80	17,60	
Base pilastras	8	2,10	1,10	18,48	
Globos iluminación	8	1,00		8,00	
Pilares acero	8	0,80	3,78	24,19	
				91,26	35,71	3.258,89

08.02.03 **m2 LIMPIEZA CERRAMIENTO FÁBRICA LADRILLO ENFOSCADO**

Limpieza de cerramiento de fábrica revestida exteriormente con revoco o enfoscado, eliminando todo tipo de restos, manchas y suciedad en general; mediante la aplicación de chorro de agua a presión con hidrolimpiadora, paso de cepillo de raíces si fuera necesario, aplicación de solución acuosa de detergente neutro y posterior aclarado. Incluye p.p. de productos de limpieza y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada.

Bordillo	5	3,61	0,10	1,81	
"	6	1,40	0,10	0,84	
"	5	3,61	0,15	2,71	
"	6	1,40	0,15	1,26	
				6,62	4,03	26,68

08.02.04 **m2 PINTURA MINERAL DE SILICATO PARA VELADURA DE FÁBRICAS REVOCADAS**

El acabado de los elementos revocados con cal, se hará con pintura mineral de silicato de un componente para recubrimiento veladura de fábricas revocadas (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), Keim-Restauro Lasur especial para revestido de protección y decorativo. El soporte deberá estar libre de polvo y seco. Las partículas sueltas, suciedades, sustancias aceitosas, musgo y algas, así como pinturas antiguas con ligantes orgánicos, deben eliminarse por completo. Se aplicará previamente una mano de neutralizador de PH sobre el mortero nuevo y 3 manos de acabado diluida con Keim-Spezial Fixativ y aplicada la primera mano a cepillo y las dos siguientes a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: Instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l, comprendiendo: Limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, y 3 manos de acabado fijada con silicato y aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1,00 m2. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP.

Color base RALES 9307 y 9312
según indicaciones memoria
Paneles rojos RAL 9010
Zócalo RAL 9543

Perímetro	1	9,50		2,42	22,99		
Machones	8	2,75		0,80	17,60		
Base pilastras	8	2,10		1,10	18,48		
						59,07	32,66	1.929,23

08.02.05 **m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR**

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

Bordillo	5	3,61	0,10		1,81		
"	6	1,40	0,10		0,84		
"	5	3,61		0,15	2,71		
"	6	1,40		0,15	1,26		
						6,62	11,91	78,84

08.02.06 **m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL HIDRÓFUGO PARA FACHADAS**

Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de mortero, mediante impregnación hidrófuga, a base de silosanos en disolvente alcohol (listo al uso). Después de evaporar el disolvente, la sustancia activa se deposita en las paredes de los poros y sólo desarrolla su capacidad hidrofugante después del pintado con un sistema de pintura adecuado. El tratamiento no cierra los poros del soporte, manteniéndose casi plenamente la transpirabilidad.
El soporte debe estar firme, seco, libre de sales, limpio y libre de sustancias que afecten a la adherencia.
Condiciones de aplicación: A partir de = 5 °C hasta = 30 °C de temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra el sol directo, contra viento y lluvia.
Las superficies a tratar se impriman con impregnación hidrófuga tipo KEIM Silangrund o similar, a cepillo o por saturación (no pulverizar) en dos aplicaciones mojado sobre mojado, en intervalo de aprox. 10 minutos.
Para el óptimo desarrollo de sus propiedades hidrofugantes, debe ser pintado inmediatamente después de evaporar el disolvente alcohol (al cabo de aprox. 4 horas) con la mano de fondo de un producto de pintura adecuado.

Perímetro	1	9,50	0,30		2,85		
Machones	8	0,52		0,80	3,33		
						6,18	13,66	84,42

08.02.07 **m2 ANTIGRAFFITI PARA PARAMENTOS POROSOS**

Revestimiento A.G.S. (Anti Graffiti System) antipintadas, tipo Graficapa 300 sobre paramentos exteriores porosos tipo mortero de cemento, bloques de hormigón o fábrica de ladrillo, realizado a base de microceras naturales que permitan transpirar el paramento, mediante pulverizado de dos capas, con un intervalo de aplicación entre ambas de 2 a 15 días.

Perímetro	1	9,50	2,42	22,99	
Machones	8	2,75	0,80	17,60	

	Base pilastras	8	2,10	1,10	18,48		
						59,07	23,97	1.415,91

08.02.08 **m2 RESTAURACIÓN PUERTAS MADERA**

Restauración de puertas de madera consistente en:
-Preparación de superficie de carpintería de madera, con capas de pintura en buen estado, mediante limpieza manual de la superficie de la puerta, eliminando suciedad y restos de pintura deteriorados y zonas degradadas mediante cepillado manual, lijado progresivo con lijas de grano medio y fino y retirada de fibras degradadas, realizando esta operación con cuidado para no alterar la textura ni la geometría original de la carpintería.
-Saneado de la zona afectada de la parte inferior de la puerta, eliminando las zonas blandas o degradadas hasta alcanzar madera sana. En caso de pequeñas pérdidas de material se realizará reintegración mediante masillas de restauración para madera compatibles con el soporte y/o reconstrucción puntual de aristas o molduras si fuese necesario.
-Instalación de vierteaguas metálico que ocupe la altura del travesaño inferior, a modo de pieza de sacrificio y que proteja la madera de la puerta: Chapa de acero inoxidable plegada en forma de L o pequeño goterón, colocada a todo lo ancho de la puerta con ligera inclinación hacia el exterior para favorecer la evacuación del agua) de 1,5mm de espesor acabado con esmalte del mismo Ral que la puerta
-Aplicación de un protector contra hongos e insectos tipo Osmo WR Base Coat o similar y aplicación de dos manos de pintura al aceite, tipo pintura de campaña de Osmo color verde 6020 (existente). Aplicación con brocha en capas finas siguiendo la dirección de la veta de la madera, con un rendimiento aproximado de 16 m²/l por mano.
-Aplicación de lasur de Protección UV de Osmo o similar (1 capa) para evitar deterioro por rayos solares.

	Puertas	3	0,90	2,10	5,67		
						5,67	113,92	645,93

08.02.09 **m2 REPASO ESMALTE BRILLO S/CARPINTERÍA ACERO**

Pintura al esmalte satinado tipo Procolor Kilate brillo o similar RAL 6020 (quiosco y bancos) y negro en mapa de Península Ibérica, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, rascado de los óxidos y limpieza manual. I/p.p. de medios auxiliares,

	Barandilla	2	35,00	0,90	63,00		
	Cornisa	2	35,00	0,73	51,10		
	Banderola	16	0,60	0,73	7,01		
	Pilares	8	0,25	3,80	7,60		
	Ventana	3	0,85	0,50	1,28		
						129,99	17,87	2.322,92

08.02.10 **m2 REJA HIERRO FORJADO CUADRADILLO 20x20 mm**

Reja de hierro forjado realizada con el diseño de la barandilla existente, en formación de puerta, ejecutada con tubo redondo de 3cm de diámetro en el montante superior y remate ornamental en la esquina superior derecha en cuadradillo de acero pucelado macizo de 20x20 mm, i/garras de fijación, elaborada en taller y montaje en obra, acabado con pintura al esmalte satinado tipo Procolor Kilate brillo o similar RAL 6020.

	Puerta	1	1,30	1,00	1,30		
						1,30	321,99	418,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 ACTUACIONES..... 10.813,40

SUBCAPÍTULO 08.03 GESTIÓN DE RESIDUOS

08.03.01 **ud ALQ. CONTENEDOR 8 m3**

Servizo de entrega e recollida de colector de 8m3 de capacidade, colocado a pé de carga e considerando unha distancia non superior a 10km.

1	1,00			
		1,00	160,00	160,00

08.03.02 **m³ M3 CANON VERTEDOIRO/M3**

m3. Canon de vertedura de cascallos sen seleccionar en vertedoiro e pp de custos indirectos.

8	8,00			
		8,00	17,94	143,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 GESTIÓN DE RESIDUOS 303,52

SUBCAPÍTULO 08.04 SEGURIDAD Y SALUD

08.04.01 **ud SEGURIDAD Y SALUD**

Mano de obra y elementos neesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el anexo del Estudio de Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97

1	1,00			
		1,00	210,00	210,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 SEGURIDAD Y SALUD..... 210,00

TOTAL CAPÍTULO 08 QUIOSCO MÚSICA..... 13.188,06

CAPÍTULO 09 MONUMENTO ALCALDE ANGEL LOPEZ PEREZ
SUBCAPÍTULO 09.01 MEDIOS AUXILIARES

09.01.01 **m ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES**

Alquiler m./mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

	1	26,00		26,00			
					26,00	11,38	295,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 MEDIOS AUXILIARES 295,88

SUBCAPÍTULO 09.02 ACTUACIONES

09.02.01 **m2 LIMPIEZA EN SECO Y HÚMEDO DE ELEMENTO ESCULTÓRICO DE CANTERÍA**

Primera limpieza en seco de elemento escultórico de cantería, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenadas, ampollas de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un grado de dificultad normal.
Posteriormente se realizará una limpieza en húmedo, mediante proyección de agua atomizada con pulverizadores aerográficos, formando nebulizado continuo durante 16 a 32 horas para disolver la costra de suciedad superficial, aplicado en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, comenzando desde las partes altas y limpiando mediante chorro de agua a presión de 2 atm como máximo, los detritus acumulados en las zonas inferiores, y manualmente en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dificultad normal.

Vaso	1	27,00	2,30	62,10			
					62,10	26,72	1.659,31

09.02.02 **m2 SELLADO MANUAL DE JUNTAS DE FÁBRICA DE PIEDRA DE SILLERÍA CON MO**

Sellado manual de juntas de fábrica de piedra de sillería, con mortero de cal de dosificación 1:3 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola del mortero preparado, rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.

Vaso	1	27,00	1,00	27,00			
					27,00	36,60	988,20

09.02.03 **m2 PINTURA AL CLOROCAUCHO SOBRE PARAMENTO HORIZONTAL Y VERTICAL**

Aplicación manual de dos manos de pintura al clorocaucho tipo Procolor esmalte clorocaucho o similar, color NCS-S-3502-Y (Monumento Alcalde Angel López Pérez y Fuente Jacobea) y NCS S 2002-Y (Fuente Xacobea), acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20 a 30% de diluyente formulado a base de hidrocarburos aromáticos y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano); sobre paramento horizontal y vertical de mortero u hormigón.

Sup horiz	1	55,00		55,00			
Perímetro	1	28,00	0,50	14,00			
					69,00	19,08	1.316,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 ACTUACIONES..... 3.964,03

SUBCAPÍTULO 09.03 GESTIÓN DE RESIDUOS

09.03.01 **ud ALQ. CONTENEDOR 8 m3**

Servizo de entrega e recollida de colector de 8m3 de capacidade, colocado a pé de carga e considerando unha distancia non superior a 10km.

1	1,00			
		1,00	160,00	160,00

09.03.02 **m³ M3 CANON VERTEDOIRO/M3**

m3. Canon de vertedura de cascallos sen seleccionar en vertedoiro e pp de custos indirectos.

8	8,00			
		8,00	17,94	143,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 GESTIÓN DE RESIDUOS 303,52

SUBCAPÍTULO 09.04 SEGURIDAD Y SALUD

09.04.01 **ud SEGURIDAD Y SALUD**

Mano de obra y elementos neesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el anexo del Estudio de Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97

1	1,00			
		1,00	210,00	210,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 SEGURIDAD Y SALUD..... 210,00

TOTAL CAPÍTULO 09 MONUMENTO ALCALDE ANGEL LOPEZ PEREZ 4.773,43

CAPÍTULO 10 FUENTE JACOBEA
SUBCAPÍTULO 10.01 MEDIOS AUXILIARES

10.01.01 **ML VALLA PEATONAL**

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.

	4	1,50			6,00		
					6,00	4,24	25,44

10.01.02 **m2 MONTAJE Y DESMONTAJE AND.MET.TUB.8m<h>12m.**

Montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad rodapé perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 ye R.D. 1627/1997.

	4	2,00		2,00	16,00		
					16,00	15,55	248,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 MEDIOS AUXILIARES 274,24

SUBCAPÍTULO 10.02 ACTUACIONES

10.02.01 **m2 LIMPIEZA EN SECO Y HÚMEDO DE ELEMENTO ESCULTÓRICO DE CANTERÍA**

Primera limpieza en seco de elemento escultórico de cantería, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenadas, ampollas de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un grado de dificultad normal.
Posteriormente se realizará una limpieza en húmedo, mediante proyección de agua atomizada con pulverizadores aerográficos, formando nebulizado continuo durante 16 a 32 horas para disolver la costra de suciedad superficial, aplicado en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, comenzando desde las partes altas y limpiando mediante chorro de agua a presión de 2 atm como máximo, los detritus acumulados en las zonas inferiores, y manualmente en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dificultad normal.

Fuste central	1		1,00	2,00	2,00		
Plato superior	2	1,00			2,00		
Plato inferior	2	2,00			4,00		
Vaso	1	16,00		2,30	36,80		
	1	20,00			20,00		
					64,80	26,72	1.731,46

10.02.02 **m2 SELLADO MANUAL DE JUNTAS DE FÁBRICA DE PIEDRA DE SILLERÍA CON MO**

Sellado manual de juntas de fábrica de piedra de sillería, con mortero de cal de dosificación 1:3 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola del mortero preparado, rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.

Vaso	1	16,00		2,30	36,80		
					36,80	36,60	1.346,88

10.02.03 **m2 PINTURA AL CLOROCAUCHO SOBRE PARAMENTO HORIZONTAL Y VERTICAL**

Aplicación manual de dos manos de pintura al clorocaucho tipo Procolor esmalte clorocaucho o similar, color NCS-S-3502-Y (Monumento Alcalde Angel López Pérez y Fuente Jacobea) y NCS S 2002-Y (Fuente Xacobea), acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20 a 30% de diluyente formulado a base de hidrocarburos aromáticos y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano); sobre paramento horizontal y vertical de mortero u hormigón.

Sup horiz	1	20,00			20,00		
Perímetro	1	16,00		0,50	8,00		
					28,00	19,08	534,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 ACTUACIONES..... 3.612,58

SUBCAPÍTULO 10.03 GESTIÓN DE RESIDUOS

10.03.01 **ud ALQ. CONTENEDOR 8 m3**

Servizo de entrega e recollida de colector de 8m3 de capacidade, colocado a pé de carga e considerando unha distancia non superior a 10km.

1	1,00			
		1,00	160,00	160,00

10.03.02 **m³ M3 CANON VERTEDOIRO/M3**

m3. Canon de vertedura de cascallos sen seleccionar en vertedoiro e pp de custos indirectos.

8	8,00			
		8,00	17,94	143,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 GESTIÓN DE RESIDUOS 303,52

SUBCAPÍTULO 10.04 SEGURIDAD Y SALUD

10.04.01 **ud SEGURIDAD Y SALUD**

Mano de obra y elementos neesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el anexo del Estudio de Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97

1	1,00			
		1,00	210,00	210,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 SEGURIDAD Y SALUD..... 210,00

TOTAL CAPÍTULO 10 FUENTE JACOBEA..... 4.400,34

CAPÍTULO 11 MAPA PENÍNSULA IBÉRICA
SUBCAPÍTULO 11.01 MEDIOS AUXILIARES

11.01.01 **ML VALLA PEATONAL**

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.

	1	12,00			12,00		
					12,00	4,24	50,88

11.01.02 **mes CAMIÓN CESTA HOMOLOGADA 18mts**

Alquiler mensual de camión grúa con brazo telescópico y cesta homologada para personas con brazo de 18mt.

	0,5				0,50		
					0,50	2.516,00	1.258,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 MEDIOS AUXILIARES 1.308,88

SUBCAPÍTULO 11.02 ACTUACIONES

11.02.01 **m2 LIMPIEZA EN SECO Y HÚMEDO DE CERRAMIENTO CON REVOCO O ENFOSCADO**

Limpieza general primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de microorganismos, restos orgánicos, vegetación) actuando manualmente con cepillos de cerda suave e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátulas, escalpelos etc), descubriendo zonas arenadas, ampollas de pátina y áreas disgregadas o arenizadas. Realizando el tratamiento por franjas horizontales desde la parte superior a la inferior.
Limpieza en húmedo con agua nebulizada y esponjas para eliminar cualquier suciedad tras retirar la pátina biológica y preparado del paramento para nuevos tratamientos con cepillo de cerda suave con agua y jabón neutro y cloruro de benzalconio al 1% si fuera necesario. No se empleará chorro de agua o aire a presión.
Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada.

Pilares	8	1,64		2,50	32,80		
Borde de vaso	8	2,35	0,60		11,28		
Palomar	4	2,00		2,00	16,00		
					60,08	35,71	2.145,46

11.02.02 **m2 PINTURA PARA VELADURA EN HORMIGÓN**

Pintura de elementos de hormigón y morteros de cemento con pinturas al sol-silicato, aplicadas con veladuras en tres manos tipo Keim Concretal Lasur o similar diluyendo con Keim Concretal Fixativ según pruebas realizadas en obra. Dado que nos encontramos ante superficies con pinturas minerales antiguas, se aplicará un tratamiento previo con Keim Concretal-Fixativ para su consolidación superficial.
Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: Instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l, comprendiendo: Limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, y 3 manos de acabado fijada con silicato y aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1,00 m2. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP.
RAL 9010 (Blanco roto)

Pilares	8	1,64		2,50	32,80		
Borde de vaso	8	2,35	0,60		11,28		
Palomar	4	2,00		2,00	16,00		
					60,08	29,68	1.783,17

11.02.03 **m2 ANTIGRAFFITI PARA PARAMENTOS POROSOS**

Revestimiento A.G.S. (Anti Graffiti System) antipintadas, tipo Graficapa 300 sobre paramentos exteriores porosos tipo mortero de cemento, bloques de hormigón o fábrica de ladrillo, realizado a base de microceras naturales que permitan transpirar el paramento, mediante pulverizado de dos capas, con un intervalo de aplicación entre ambas de 2 a 15 días.

Pilares	8	1,64		2,50	32,80		
Borde de vaso	8	2,35	0,60		11,28		
					44,08	23,97	1.056,60

11.02.04 **m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL CUBIERTA INCLINADA**

Limpieza superficial del material de cobertura de cubierta inclinada de pizarra, realizada con manguera de agua; previa retirada de todo tipo de residuos, papeles, plásticos, etc. Incluye limpieza de faldones, limatesas y caballetes y reparación de posibles filtraciones de agua; i/p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y transporte) y medidas de protección y seguridad individuales (cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta, y personal provisto de calzado de suela blanda antideslizante).

Cubierta	8	5,00	3,70		148,00		
Palomar	4	2,00	2,00		16,00		
						164,00	4,22	692,08

11.02.05 **m2 REPASO ESMALTE BRILLO S/CARPINTERÍA ACERO**

Pintura al esmalte satinado tipo Procolor Kilate brillo o similar RAL 6020 (quiosco y bancos) y negro en mapa de Península Ibérica, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, rascado de los óxidos y limpieza manual. I/p.p. de medios auxiliares,

Barandilla	25			2,00	50,00		
						50,00	17,87	893,50

11.02.06 **m2 LIMPIEZA Y PINTURA MADERA**

Limpieza y pintura de madera consistente en:
-Preparación de superficie mediante limpieza manual eliminando suciedad y restos de pintura deteriorados y zonas degradadas mediante cepillado manual, lijado progresivo con lijas de grano medio y fino y retirada de fibras degradadas.
-Aplicación de Pintura de Campaña de Osmo o similar.

Color blanco para el falso techo y marrón para estructura							
Falso techo	1	68,00			68,00		
Frente	8	3,75		0,30	9,00		
Laterales vigas	8	4,95		0,15	11,88	2	
"	8	2,35		0,15	5,64	2	
"	8	1,00		0,15	2,40	2	
						96,92	12,69	1.229,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 ACTUACIONES..... 7.800,72

SUBCAPÍTULO 11.03 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.03.01 **ud ALQ. CONTENEDOR 8 m3**

Servizo de entrega e recollida de colector de 8m3 de capacidade, colocado a pé de carga e considerando unha distancia non superior a 10km.

	1				1,00		
						1,00	160,00	160,00

11.03.02 **m³ M3 CANON VERTEDOIRO/M3**

m3. Canon de vertedura de cascallos sen seleccionar en vertedoiro e pp de custos indirectos.

	8				8,00		
						8,00	17,94	143,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 GESTIÓN DE RESIDUOS 303,52

SUBCAPÍTULO 11.04 SEGURIDAD Y SALUD

11.04.01 **ud SEGURIDAD Y SALUD**

Mano de obra y elementos neesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el anexo del Estudio de Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97

1	1,00		
	1,00	210,00	210,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 SEGURIDAD Y SALUD..... 210,00

TOTAL CAPÍTULO 11 MAPA PENÍNSULA IBÉRICA..... 9.623,12

CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO
SUBCAPÍTULO 12.01 MEDIOS AUXILIARES

12.01.01 **ML VALLA PEATONAL**

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.

	1	5,00			5,00		
					5,00	4,24	21,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 MEDIOS AUXILIARES 21,20

SUBCAPÍTULO 12.02 ACTUACIONES

12.02.01 **m2 REPASO ESMALTE BRILLO S/CARPINTERÍA ACERO**

Pintura al esmalte satinado tipo Procolor Kilate brillo o similar RAL 6020 (quiosco y bancos) y negro en mapa de Península Ibérica, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, rascado de los óxidos y limpieza manual. I/p.p. de medios auxiliares,

Pies bancos madera grandes	166	3,60	0,12		143,42	2	
Pies bancos madera pequeños	8	3,60	0,12		6,91	2	
Respaldo bancos cantería	8	2,13		0,50	17,04	2	
					167,37	17,87	2.990,90

12.02.02 **m2 LIMPIEZA Y PINTURA MADERA**

Limpieza y pintura de madera consistente en:
-Preparación de superficie mediante limpieza manual eliminando suciedad y restos de pintura deteriorados y zonas degradadas mediante cepillado manual, lijado progresivo con lijas de grano medio y fino y retirada de fibras degradadas.
-Aplicación de Pintura de Campaña de Osmo o similar.

Bancos madera grandes	166	2,00	1,30	863,20	2	
Bancos madera pequeños	8	0,70	1,30	14,56	2	
				877,76	12,69	11.138,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 ACTUACIONES..... 14.129,67

SUBCAPÍTULO 12.03 GESTIÓN DE RESIDUOS

12.03.01 **ud ALQ. CONTENEDOR 8 m3**

Servizo de entrega e recollida de colector de 8m3 de capacidade, colocado a pé de carga e considerando unha distancia non superior a 10km.

	1			1,00		
				1,00	160,00	160,00

12.03.02 **m³ M3 CANON VERTEDOIRO/M3**

m3. Canon de vertedura de cascallos sen seleccionar en vertedoiro e pp de custos indirectos.

	8			8,00		
				8,00	17,94	143,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 GESTIÓN DE RESIDUOS 303,52

SUBCAPÍTULO 12.04 SEGURIDAD Y SALUD

12.04.01 **ud SEGURIDAD Y SALUD**

Mano de obra y elementos neesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el anexo del Estudio de Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97

1	1,00		
	1,00	210,00	210,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 SEGURIDAD Y SALUD..... 210,00

TOTAL CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO 14.664,39

CAPÍTULO 13 BARANDILLA CUESTAS DEL PARQUE
SUBCAPÍTULO 13.01 MEDIOS AUXILIARES

13.01.01 **ML VALLA PEATONAL**

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.

BARANDILLA TRAMO 1	1	90,00		90,00
ESCALERAS TRAMO 1	2	3,00		6,00
BARANDILLA TRAMO 2	1	63,00		63,00
"	1	8,20		8,20
			167,20	4,24 708,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 MEDIOS AUXILIARES 708,93

SUBCAPÍTULO 13.02 ACTUACIONES

13.02.01 **m LEVANTADO BARANDILLAS A MANO**

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.

BARANDILLA TRAMO 1	1	90,00		90,00
ESCALERAS TRAMO 1	2	13,00		26,00
DESCANSO	1	1,20		1,20
"	1	2,40		2,40
ESCALERAS TRAMO 2	2	2,60		5,20
BARANDILLA TRAMO 2	1	63,00		63,00
"	1	8,20		8,20
			196,00	18,16 3.559,36

13.02.02 **m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSP. <10 km**

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

BARANDILLA TRAMO 1	1	90,00	0,30	0,35	9,45
ESCALERAS TRAMO 1	2	13,00	0,30	0,35	2,73
DESCANSO	1	1,20	0,30	0,35	0,13
"	1	2,40	0,30	0,35	0,25
ESCALERAS TRAMO 2	2	2,60	0,30	0,35	0,55
BARANDILLA TRAMO 2	1	63,00	0,30	0,35	6,62
"	1	8,20	0,30	0,35	0,86
				20,59	54,39 1.119,89

13.02.03 **m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL**

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

BARANDILLA TRAMO 1	1	90,00	0,30	0,05	1,35
ESCALERAS TRAMO 1	2	13,00	0,30	0,05	0,39
DESCANSO	1	1,20	0,30	0,05	0,02
"	1	2,40	0,30	0,05	0,04
ESCALERAS TRAMO 2	2	2,60	0,30	0,05	0,08
BARANDILLA TRAMO 2	1	63,00	0,30	0,05	0,95
"	1	8,20	0,30	0,05	0,12
				2,95	95,19 280,81

13.02.04 **m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL+ENCOFRADO ZAPATA CORRIDA**

Ejecución de zapata corrida de hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, i/armadura (40 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

BARANDILLA TRAMO 1	1	90,00	0,30	0,40	10,80
ESCALERAS TRAMO 1	2	13,00	0,30	0,40	3,12
DESCANSO	1	1,20	0,30	0,40	0,14

	"	1	2,40	0,30	0,40	0,29		
	ESCALERAS TRAMO 2	2	2,60	0,30	0,40	0,62		
	BARANDILLA TRAMO 2	1	63,00	0,30	0,40	7,56		
	"	1	8,20	0,30	0,40	0,98		
							23,51	230,77	5.425,40

13.02.05 **u** **ANCLAJE QUÍMICO DE BARANDILLA**

Suministro y colocación de varilla roscada M16, con profundidad mínima de empotramiento de 14 cm, fijada mediante anclaje químico tipo HIT-RE 500 V3 de Hilti o similar, incluso taladro, limpieza del orificio y colocación.

	2 ud por ml	2	196,00			392,00		
							392,00	15,29	5.993,68

13.02.06 **m** **BARANDILLA ACERO GALVANIZADO**

Fabricación en taller de barandilla metálica de protección de borde conforme a proyecto, compuesta por barrotes verticales redondos Ø 1,5 cm con separación libre máxima entre barrotes 9 cm, pasamanos superior continuo de pletina 5×1 cm, pletina inferior de rigidización de iguales dimensiones y elemento inferior metálico de anclaje. Todo ello en acero galvanizado.
Colocación, aplomado, nivelación y fijación de barandilla metálica sobre zapata de hormigón armado y pintado mediante esmalte para exteriores tipo Procolor Kilate brillo o similar, en color negro forja incluso medios auxiliares y ajustes finales

	BARANDILLA TRAMO 1	1	90,00			90,00		
	ESCALERAS TRAMO 1	2	13,00			26,00		
	DESCANSO	1	1,20			1,20		
	"	1	2,40			2,40		
	ESCALERAS TRAMO 2	2	2,60			5,20		
	BARANDILLA TRAMO 2	1	63,00			63,00		
	"	1	8,20			8,20		
							196,00	198,47	38.900,12

13.02.07 **m** **REPARACIÓN Y PINTADO DE ELEMENTOS METÁLICOS**

Limpieza, lijado y reparación puntual de elementos metálicos existentes, incluso repaso de soldaduras. Aplicación de sistema de pintado con esmalte para exteriores tipo Procolor Kilate brillo o similar, en color negro forja, incluso imprimación y dos manos de acabado. (Color blanco en arcos de accesos secundarios).

	BARANDILLA ESCALERA PAZO DEPORTES	4	4,25			17,00		
	"	2	1,85			3,70		
	BARANDILLA EXPLANADA PAZO DEPORTES	1	10,00			10,00		
	"	1	24,00			24,00		
	BARANDILLA BAJADA REP. ARGENTINA	2	15,50			31,00		
							85,70	45,80	3.925,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 ACTUACIONES..... 59.204,32

SUBCAPÍTULO 13.03 GESTIÓN DE RESIDUOS

13.03.01 **ud ALQ. CONTENEDOR 8 m3**

Servizo de entrega e recollida de colector de 8m3 de capacidade, colocado a pé de carga e considerando unha distancia non superior a 10km.

1	1,00			
		1,00	160,00	160,00

13.03.02 **m³ M3 CANON VERTEDOIRO/M3**

m3. Canon de vertedura de cascallos sen seleccionar en vertedoiro e pp de custos indirectos.

8	8,00			
		8,00	17,94	143,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 GESTIÓN DE RESIDUOS 303,52

SUBCAPÍTULO 13.04 SEGURIDAD Y SALUD

13.04.01 **ud SEGURIDAD Y SALUD**

Mano de obra y elementos neesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el anexo del Estudio de Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97

1	1,00			
		1,00	210,00	210,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 SEGURIDAD Y SALUD..... 210,00

TOTAL CAPÍTULO 13 BARANDILLA CUESTAS DEL PARQUE 60.426,77

TOTAL 512.796,94

RESUMEN DE PRESUPUESTO

01	**MURO CONTENCIÓN G. PORTELA Y FRAY PLÁCIDO REY LEMOS**		**159.523,77**
-0101	-MEDIOS AUXILIARES	6.846,60	
-0102	-ACTUACIONES	151.943,19	
-0103	-GESTIÓN DE RESIDUOS	523,98	
-0104	-SEGURIDAD Y SALUD	210,00	
02	**BALAUSTRADA Y COLUMNAS GARAÑÓN**		**54.915,63**
-0201	-MEDIOS AUXILIARES	4.148,52	
-0202	-ACTUACIONES	50.363,92	
-0203	-GESTIÓN DE RESIDUOS	193,19	
-0204	-SEGURIDAD Y SALUD	210,00	
03	**PÉRGOLA**		**55.730,66**
-0301	-MEDIOS AUXILIARES	4.496,12	
-0302	-ACTUACIONES	50.721,02	
-0303	-GESTIÓN DE RESIDUOS	303,52	
-0304	-SEGURIDAD Y SALUD	210,00	
04	**ESTANQUE**		**91.777,68**
-0401	-MEDIOS AUXILIARES	2.116,68	
-0402	-ACTUACIONES	89.147,48	
--040201	--IMPERMEABILIZACIÓN VASO ESTANQUE	72.055,87	
--040202	--REPARACIÓN GRIETA CASETA PARA AVES	944,85	
--040203	--RENOVACIÓN DE ACABADOS	8.282,11	
--040204	--MEJORA EN RED SANEAMIENTO	7.864,65	
-0403	-GESTIÓN DE RESIDUOS	303,52	
-0404	-SEGURIDAD Y SALUD	210,00	
05	**ACCESO PRINCIPAL**		**9.704,00**
-0501	-MEDIOS AUXILIARES	2.646,36	
-0502	-ACTUACIONES	6.544,12	
-0503	-GESTIÓN DE RESIDUOS	303,52	
-0504	-SEGURIDAD Y SALUD	210,00	
06	**ACCESOS SECUNDARIOS**		**11.147,75**
-0601	-MEDIOS AUXILIARES	2.452,90	
-0602	-ACTUACIONES	8.181,33	
-0603	-GESTIÓN DE RESIDUOS	303,52	
-0604	-SEGURIDAD Y SALUD	210,00	
07	**BORDILLOS JARDINES**		**22.921,34**
-0701	-MEDIOS AUXILIARES	127,20	
-0702	-ACTUACIONES	22.280,62	
-0703	-GESTIÓN DE RESIDUOS	303,52	
-0704	-SEGURIDAD Y SALUD	210,00	
08	**QUIOSCO MÚSICA**		**13.188,06**
-0801	-MEDIOS AUXILIARES	1.861,14	
-0802	-ACTUACIONES	10.813,40	
-0803	-GESTIÓN DE RESIDUOS	303,52	
-0804	-SEGURIDAD Y SALUD	210,00	
09	**MONUMENTO ALCALDE ANGEL LOPEZ PEREZ**		**4.773,43**
-0901	-MEDIOS AUXILIARES	295,88	
-0902	-ACTUACIONES	3.964,03	
-0903	-GESTIÓN DE RESIDUOS	303,52	
-0904	-SEGURIDAD Y SALUD	210,00	
10	**FUENTE JACOBEA**		**4.400,34**
-1001	-MEDIOS AUXILIARES	274,24	
-1002	-ACTUACIONES	3.612,58	
-1003	-GESTIÓN DE RESIDUOS	303,52	
-1004	-SEGURIDAD Y SALUD	210,00	
11	**MAPA PENÍNSULA IBÉRICA**		**9.623,12**
-1101	-MEDIOS AUXILIARES	1.308,88	
-1102	-ACTUACIONES	7.800,72	
-1103	-GESTIÓN DE RESIDUOS	303,52	
-1104	-SEGURIDAD Y SALUD	210,00	
12	**MOBILIARIO URBANO**		**14.664,39**
-1201	-MEDIOS AUXILIARES	21,20	
-1202	-ACTUACIONES	14.129,67	
-1203	-GESTIÓN DE RESIDUOS	303,52	
-1204	-SEGURIDAD Y SALUD	210,00	

13	**BARANDILLA CUESTAS DEL PARQUE**		**60.426,77**
-1301	-MEDIOS AUXILIARES	708,93	
-1302	-ACTUACIONES	59.204,32	
-1303	-GESTIÓN DE RESIDUOS	303,52	
-1304	-SEGURIDAD Y SALUD	210,00	

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		**512.796,94**
13,00 % Gastos generales	66.663,60	
6,00 % Beneficio industrial	30.767,82	
SUMA DE G.G. y B.I.		97.431,42
SUBTOTAL		610.228,36
21,00 % I.V.A.		128.147,96
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA		**738.376,32**
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		**738.376,32**

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

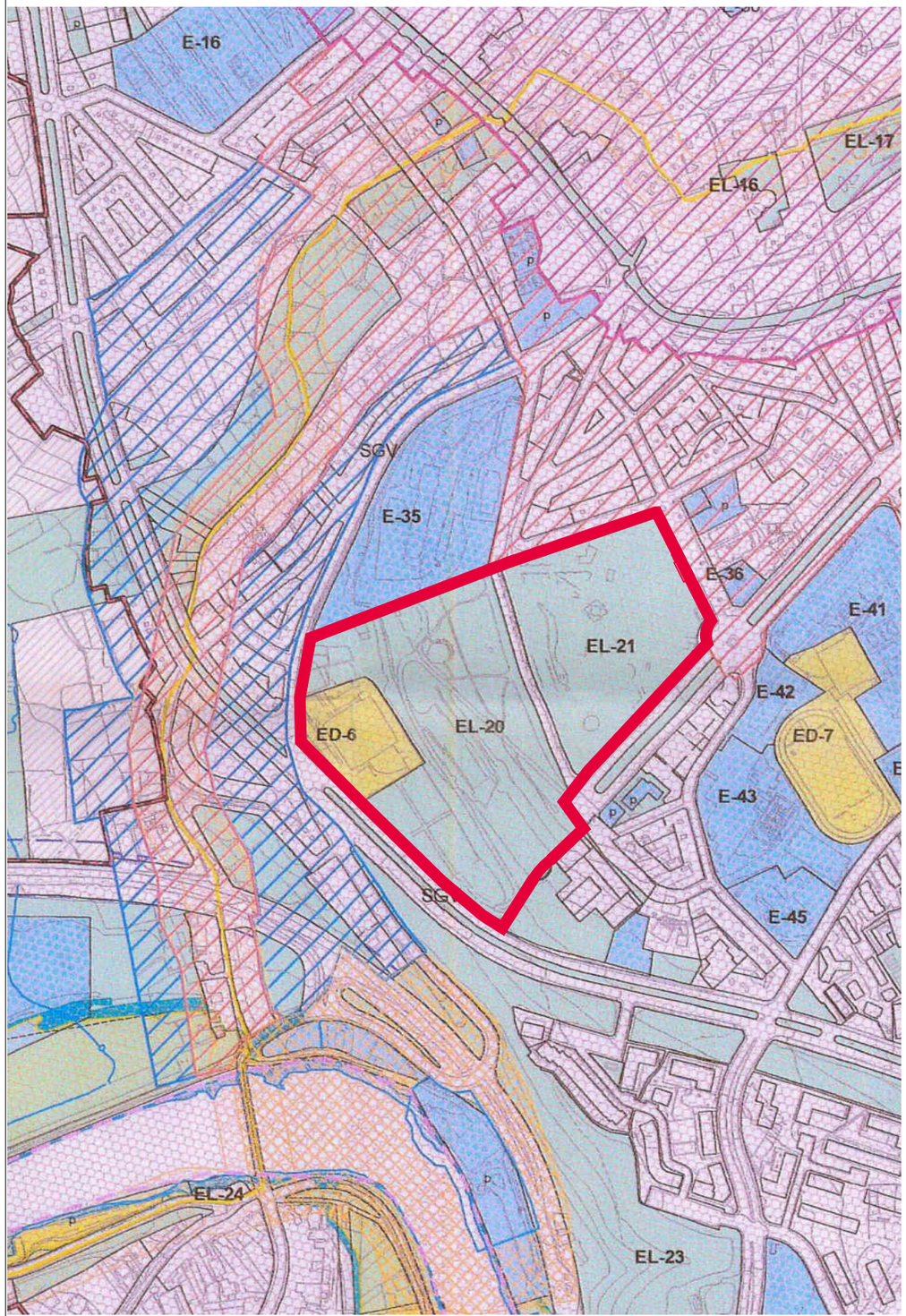
En Lugo, a 8 de mayo de 2026.

El promotor **La Arquitecta**

[redacted]

CAPITULO III: PLANOS

Nº DE PLANO	NOMBRE	ESCALA
U.01	URBANISMO PLANO DE SITUACIÓN SOBRE PXOM PLANO EMPLAZAMIENTO SOBRE ORTOFOTO	1/5000 1/2000
EA.01	ESTADO ACTUAL PLANTA	1/750
EA.02	ESTADO ACTUAL ALZADOS.	1/500 1/350 1/200 1/100 1/50
ER.01	ESTADO REFORMADO ACTUACIONES MURO DE CONTENCIÓN Gª. PORTELA / FRAY PLÁCIDO REY LEMOS	1/750 1/500 1/100
ER.02	ESTADO REFORMADO ACTUACIONES BALAUSTRADA Y COLUMNAS GARAÑÓN	1/750 1/500 1/100
ER.03	ESTADO REFORMADO ACTUACIONES PÉRGOLA	1/750 1/150 1/250
ER.04	ESTADO REFORMADO ACTUACIONES ESTANQUE	1/750 1/100
ER.05	ESTADO REFORMADO ACTUACIONES ACCESO PRINCIPAL	1/750 1/50
ER.06	ESTADO REFORMADO ACTUACIONES ACCESOS SECUNDARIOS	1/750 1/50
ER.07	ESTADO REFORMADO ACTUACIONES BORDILLOS	1/750
ER.08	ESTADO REFORMADO ACTUACIONES QUIOSCO MÚSICA	1/750 1/200 1/25
ER.09	ESTADO REFORMADO ACTUACIONES MONUMENTO ALCALDE ANGEL LÓPEZ PÉREZ	1/750
ER.10	ESTADO REFORMADO FUENTE JACOBEA	1/750
ER.11	ESTADO REFORMADO ACTUACIONES MAPA PENÍNSULA IBÉRICA	1/750 1/100
ER.12	ESTADO REFORMADO ACTUACIONES MOBILIARIO URBANO	1/750 1/50
ER.13	ESTADO REFORMADO SUSTITUCIÓN DE BARANDILLAS	1/750 1/1000 1/50 1/10



PLANO DE SITUACIÓN. PXOM LUGO 1/5000



PLANO DE EMPLAZAMIENTO SOBRE ORTOFOTO SIGPAC 2026 1/2000

MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

URBANISMO
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

may 2026
N
1/5000
1/2000

U01



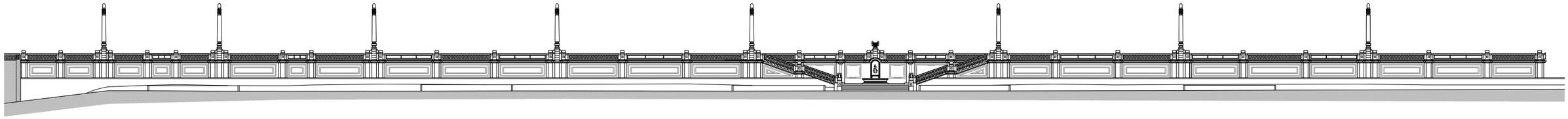
PLANTA GENERAL 1/750

MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

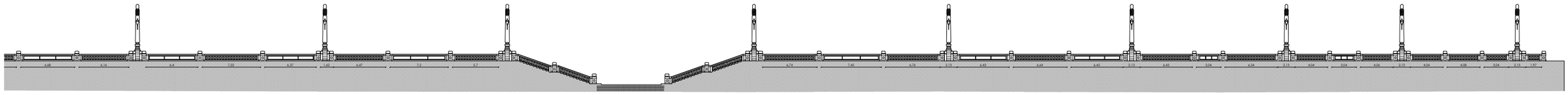
ESTADO ACTUAL
PLANTA

may 2026
N
1/750

EA01



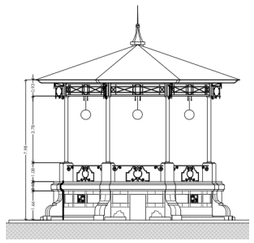
ALZADO EXTERIOR DE MURO OESTE. TRAVESÍA DE FRAY PLÁCIDO REY LEMOS. E 1/500



ALZADO INTERIOR DE MURO OESTE. TRAVESÍA DE FRAY PLÁCIDO REY LEMOS. E 1/500



ALZADO PRINCIPAL PLAZA DE AVILÉS E 1/200



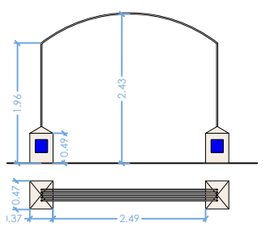
QUIOSCO E 1/350



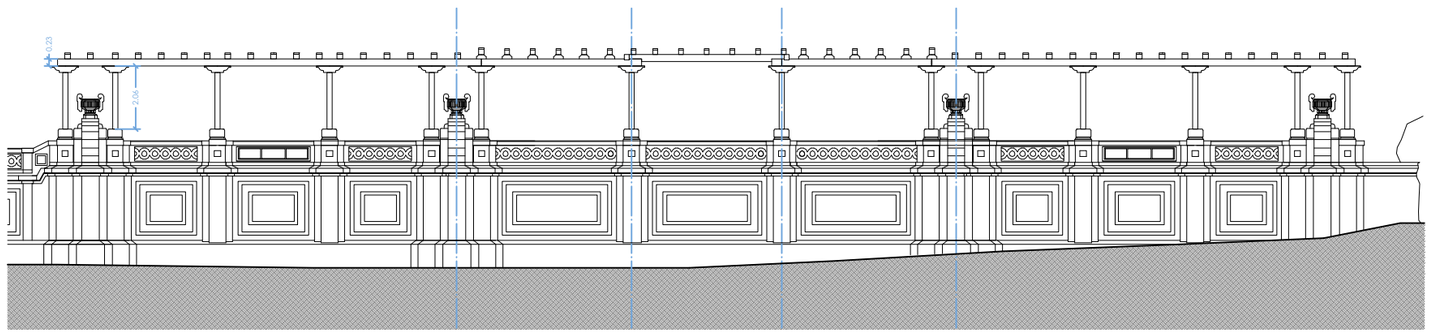
MAPA PENÍNSULA IBÉRICA E 1/350



BANCOS DE MADERA E 1/50



ARCOS DE ACCESO E 1/100



ALZADO EXTERIOR PÉRGOLA TRAV. F. PLÁCIDO REY LEMOS/AVDA. GARCÍA PORTELA. E 1/200

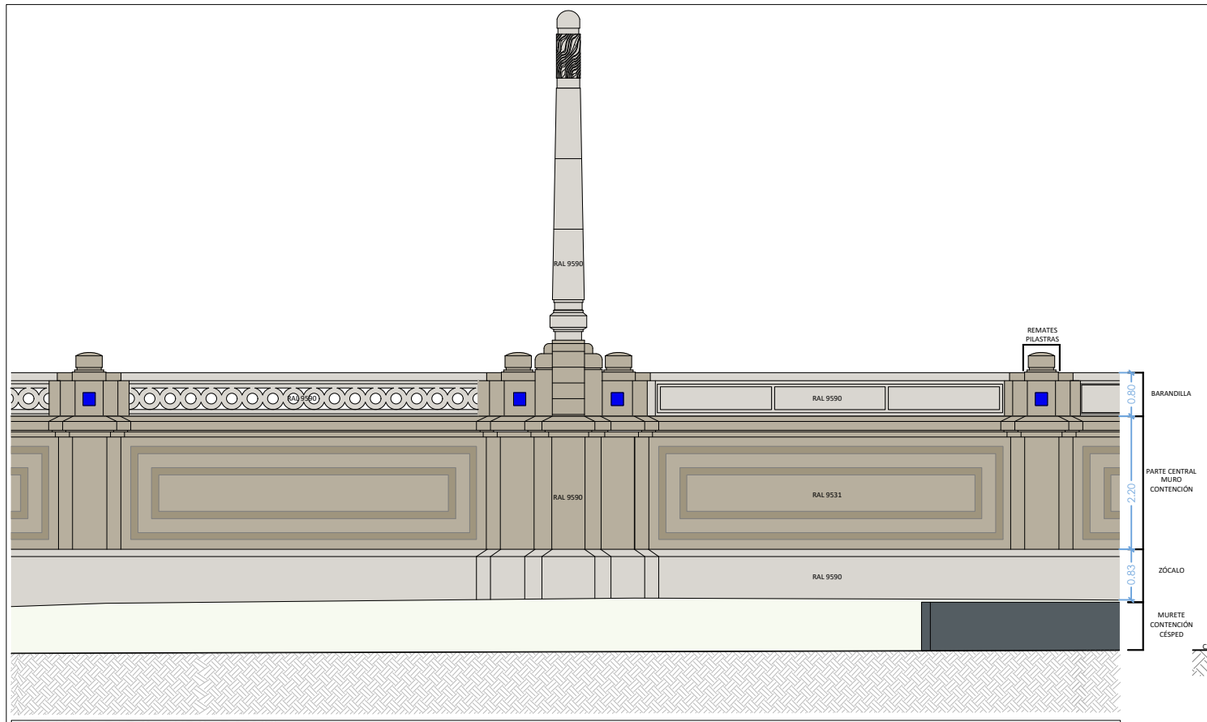
ALZADOS

MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

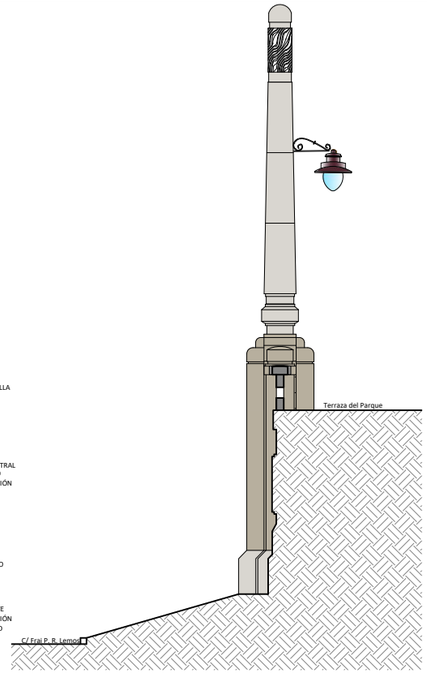
ESTADO ACTUAL
ALZADOS Y DETALLES

may 2026
VARIAS ESCALAS

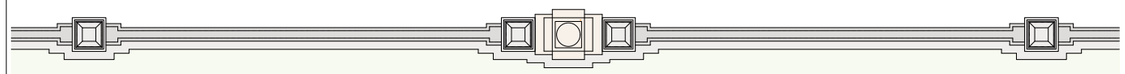
EA02



DETALLE ALZADO MURO. E 1/100



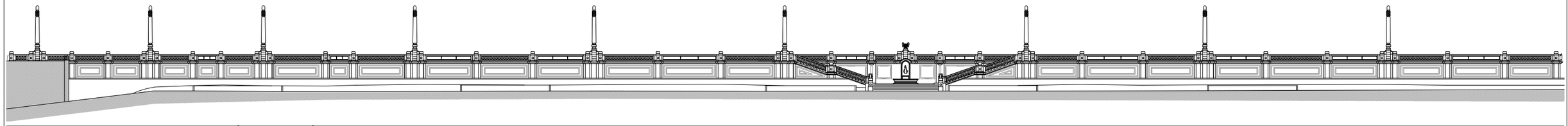
DETALLE ALZADO SECCIÓN MURO 1/100



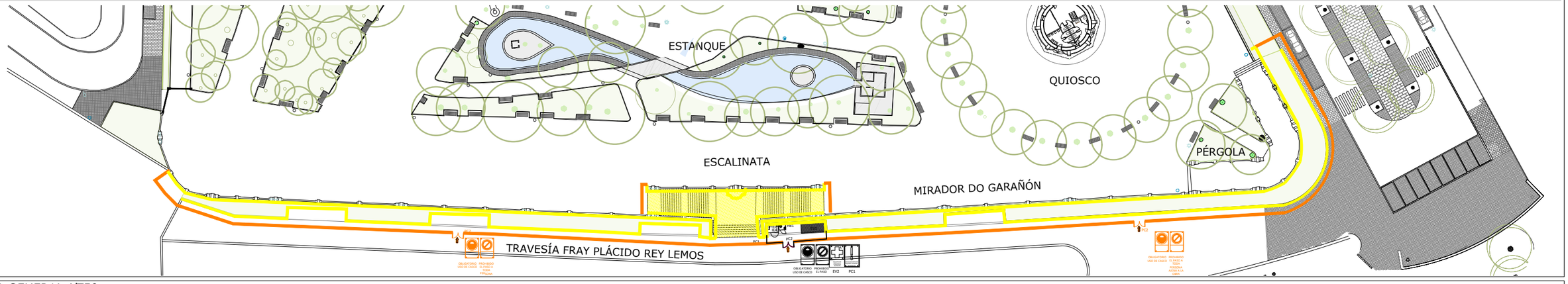
DETALLE PLANTA MURO. E 1/100

ACTUACIONES:

- Limpieza en seco y húmedo de cerramiento con revoco o enfoscado de toda la altura del muro de contención, zócalo y cara exterior de la balaustrada en las calles Fray Plácido Rey Lemos, escalinata y tramo bajo pérgola. Incluso remates de las pilastras del muro y otros remates como los maceteros de la zona de la escalinata.
- Limpieza cerramiento fábrica ladrillo enfoscado en los muretes de contención del césped perimetral al muro, zonas de bancos y bordillos en Fray Plácido Lemos.
- Picado revocos o enfoscados en paramentos en una superficie estimada del 40% de del muro de contención, zócalo y cara exterior de la balaustrada en las calles Fray Plácido Rey Lemos, escalinata y tramo bajo pérgola. Incluso remates de las pilastras del muro y otros remates como los maceteros de la zona de la escalinata.
- Realización de ensayos de difracción de raios x (DRX).
- Retacado con ladrillo o ripio en zonas con pérdida de materia en el zócalo del muro de contención y en el murete de ladrillo de contención del césped inferior. Se estima una superficie a retacar del 40%.
- Reparación de morteros de cal/bastardos, con mortero de cal aérea aditivada con puzolanas en la parte central del muro de contención, trasera de la escalinata, vaso de la fuente y pérgola. Se estima un 40% de superficie afectada, salvo la zona de la pérgola donde se considera el 100%.
- Reparación de morteros de cemento/bastardos, con morteros de reparación tipo Sika Minipack Repair Mortair o similar, en la zona de barandilla y zócalo del muro de contención, trasera de escalinatas, remates pilastras y maceteros. Se estima un 40% de superficies afectadas.
- Pintura mineral de silicato Keim restauro Lasur o similar, RAL 9531, para veladura de fábricas revocadas en la parte central del muro de contención, trasera de escalinatas y vaso de la fuente.
- Pintura para veladura en hormigón Keim Concretal Lasur o similar en RAL 9590, en la zona de barandilla y zócalo del muro de contención, trasera de escalinatas, remates pilastras y maceteros.
- Pintura plástica acrílica lisa mate estándar para zona de muro de contención de césped y bordillos.
- Tratamiento superficial hidrófugo con Keim Silangrund o similar en horizontal barandilla y cornisa superior y en los remates de pilastras y maceteros.
- Reparación bajante pvc 50 mm y colocación de gárgola acero inox en huecos existentes para evacuación de agua.
- Restauración de pavimento mortero cemento en pavimento de escalinata con mortero de cemento aditivado con latex.
- Aplicación de tratamiento antigraffiti tipo Graficapa 300 o similar para parte central de muro y zócalo.
- Reposición de azulejos azules rotos o faltantes recibido c/adhesivo.



ALZADO EXTERIOR DE MURO OESTE. TRAVESÍA DE FRAY PLÁCIDO REY LEMOS. E 1/500



PLANTA GENERAL 1/750

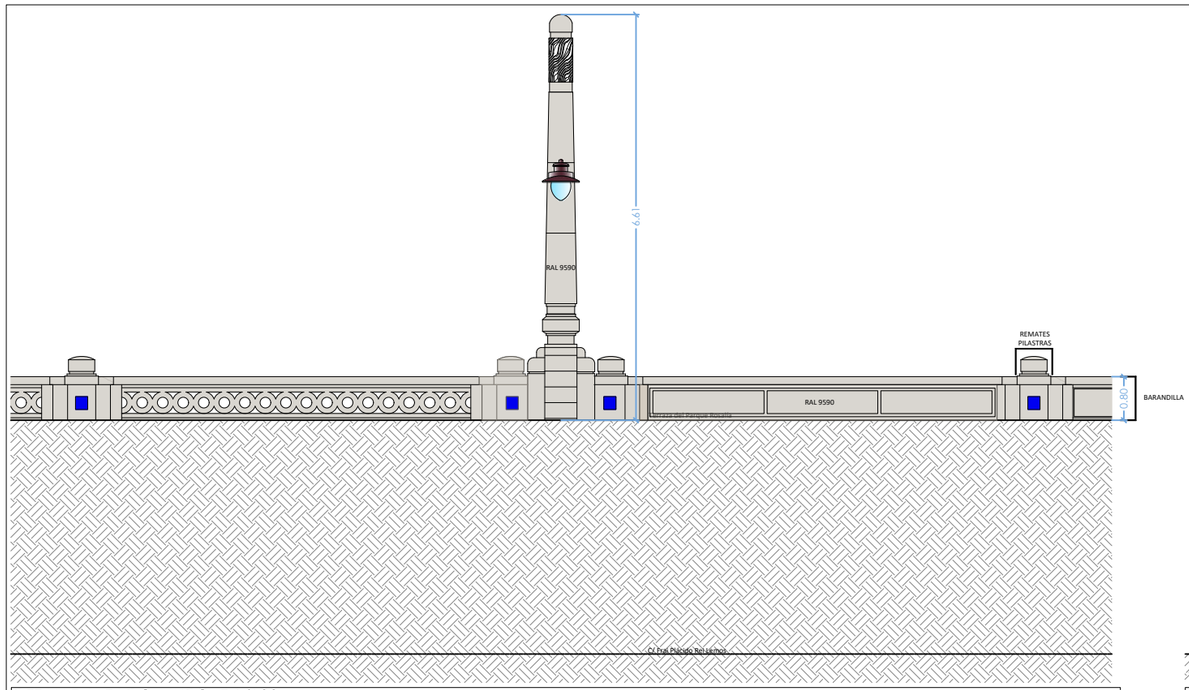
ZONA DE ACTUACIÓN
VALLADO
EVACUACIÓN AGUA
SOLADO ESCALERAS

MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

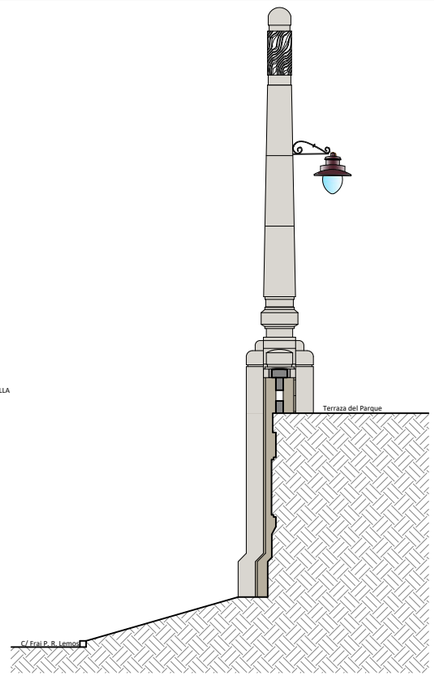
ESTADO REFORMADO
ACTUACIONES MURO DE CONTENCIÓN G. PORTELA/F.P.R. LEMOS

may 2026
N
1/750

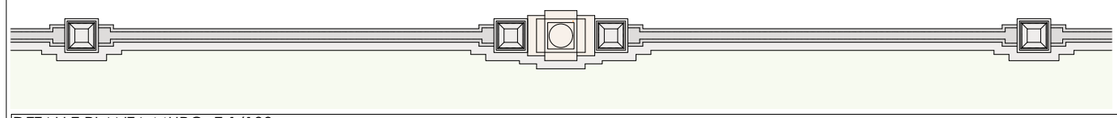
ER01



DETALLE ALZADO MURO. E 1/100



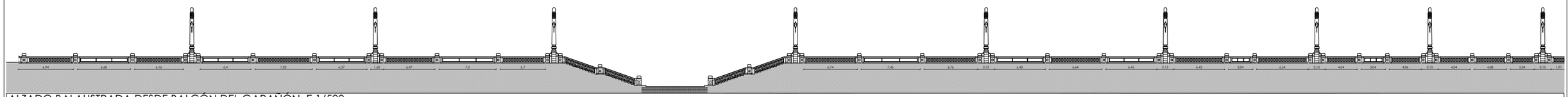
DETALLE ALZADO SECCIÓN MURO 1/100



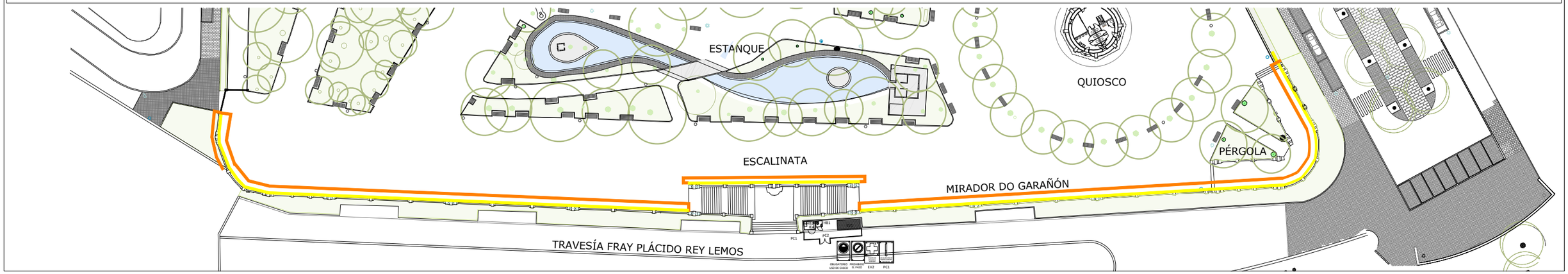
DETALLE PLANTA MURO. E 1/100

ACTUACIONES:

- Limpieza en seco y húmedo de cara interior y superior de la balaustrada en el balcón del Garañón, así como en las cuatro caras de las columnas (a ejecutar gracias a plataforma elevadora ubicada en la explanada del parque).
- Picado revocos o enfoscados en paramentos en una superficie estimada del 40% de la cara interior y superior de la balaustrada, así como cuatro caras de las columnas.
- Retacado con ladrillo o ripio en zonas con pérdida de materia en una superficie estimada del 40% de la cara interior y superior de la balaustrada, así como cuatro caras de las columnas.
- Reparación de morteros de cal/bastardos, con mortero de cal aérea aditivada con puzolanas en una superficie estimada del 40% de la cara interior y superior de la balaustrada, así como cuatro caras de las columnas.
- Reparación de morteros de cemento/bastardos, con morteros de reparación tipo Sika Minipack Repair Mortair o similar, en la zona de barandilla y zócalo del muro de contención, trasera de escalinatas, remates pilastras y maceteros. Se estima un 40% de superficies afectadas.
- Pintura para veladura en hormigón Keim Concretal Lasur o similar en RAL 9590, en una superficie estimada del 40% de la cara interior y superior de la balaustrada, así como cuatro caras de las columnas.
- Pintura plástica acrílica lisa mate estándar para zona de muro de contención de césped y bordillos.
- Tratamiento superficial hidrófugo con Keim Silangrund o similar en horizontal barandilla y zonas horizontales de columnas y remates.
- Reparación de armaduras a la vista mediante eliminación de suciedad superficial y herrumbre mediante cepillado con cepillo de púas de acero y posterior pasivación con Sika Monotop 1010 o similar y posterior aplicación de mortero de reparación.
- Reposición de azulejos azules rotos o faltantes recibido c/adhesivo.



ALZADO BALAUSTRADA DESDE BALCÓN DEL GARAÑÓN. E 1/500



PLANTA GENERAL 1/750

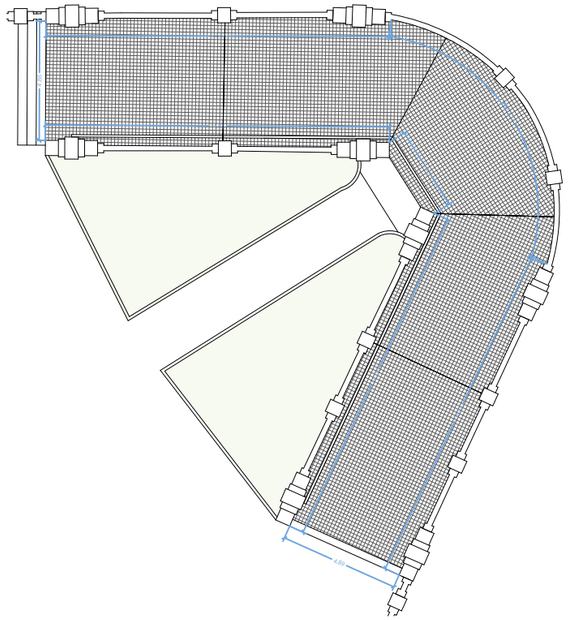
ZONA DE ACTUACIÓN
VALLADO

MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

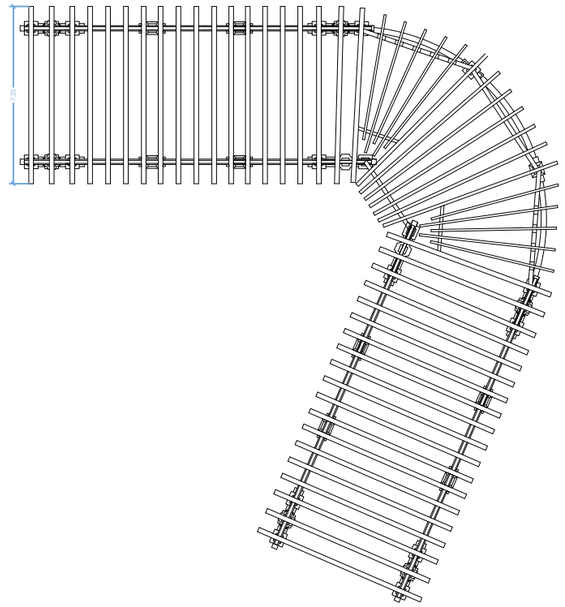
ESTADO REFORMADO
ACTUACIONES BALAUSTRADA Y COLUMNAS GARAÑÓN

may 2026
N
1/750

ER02



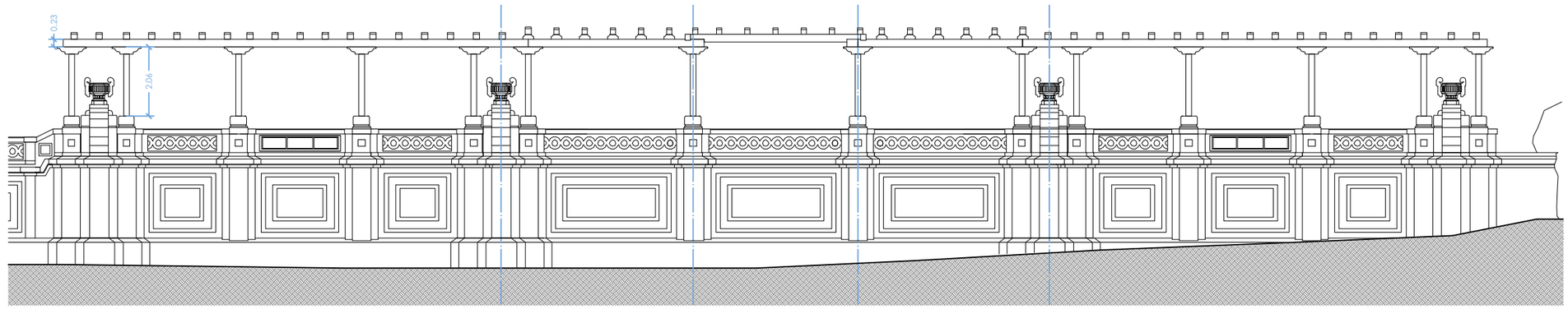
PLANTA PAVIMENTO 1/250



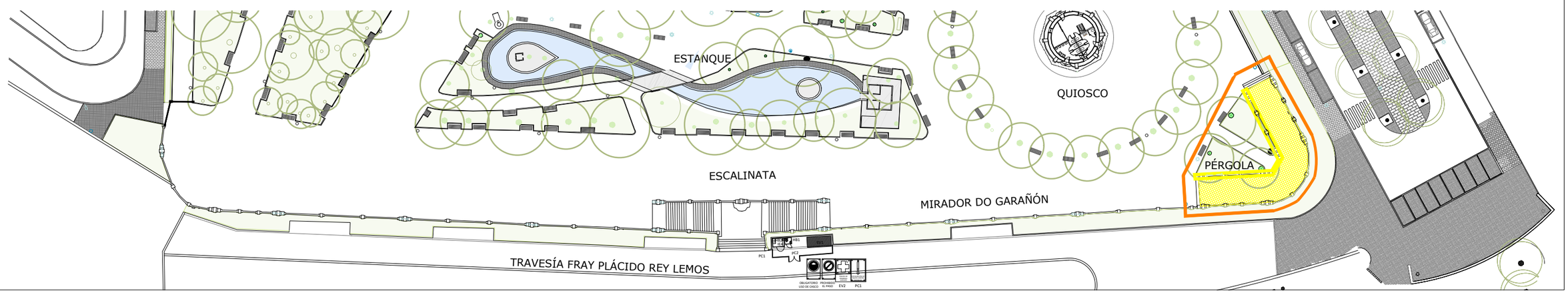
PLANTA ESTRUCTURA CUBIERTA 1/250

ACTUACIONES:

- Informe de control poda y protección glicinia realizado por técnico especialista en arboricultura.
- Reducción masa vegetal de la glicinia mediante poda, sin afección a brazos estructurales de la misma.
- Protección temporal de las ramas de la glicinia mediante agrupado de ramas principales y cubrición con geotextil.
- Limpieza en seco y húmedo de vigas, viguetas, apoyos, capiteles, pilastras y maceteros.
- Limpieza cerramiento fábrica ladrillo enfoscado del macetero interior.
- Previsión de picado de revocos o enfoscados en elementos deteriorados.
- Previsión de retacado de muro para revestir en elementos deteriorados.
- Previsión de reparación de morteros de cemento/bastardos en elementos deteriorados.
- Tratamiento contra algas y hongos de los elementos de la estructura de la pérgola.
- Pintura para veladura en hormigón de todos los elementos conformadores de la pérgola (vigas, viguetas, apoyos, capiteles, pilastras, maceteros).
- Pintura plástica acrílica lisa mate estándar para el macetero interior.
- Tratamiento superficial hidrófugo de todos los elementos conformadores de la pérgola (vigas, viguetas, apoyos, capiteles, pilastras, maceteros).
- Demolición solado baldosas a mano para su reparación en los laterales adyacentes a la rejilla, a la junta de dilatación y otras roturas.
- Reposición de solado de baldosín catalán 13x13cm en zonas previamente picadas.
- Tratamiento hidrofugante en solado de baldosín catalán con Fila ES/82 o similar.
- Ejecución de nueva junta dilatación mediante colocación de fondo de junta tipo Sika Flex 11FC o similar.
- Previsión de reposición de azulejo color azul 20x20 cm recibido c/adhesivo



ALZADO EXTERIOR 1/150



PLANTA GENERAL 1/750

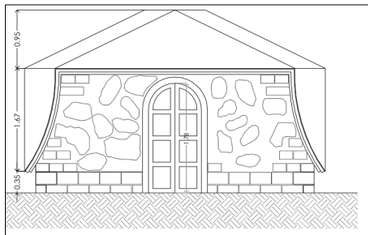
ZONA DE ACTUACIÓN
VALLADO

MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

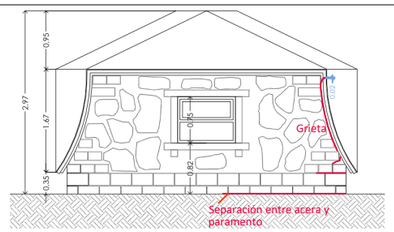
ESTADO REFORMADO
ACTUACIONES PÉRGOLA

may 2026
N
1/750

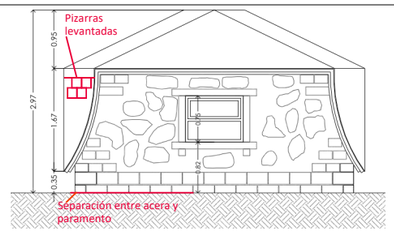
ER03



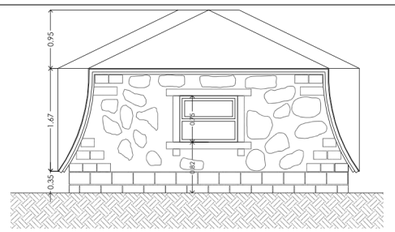
ALZADO NORTE CASETA PATOS 1/200



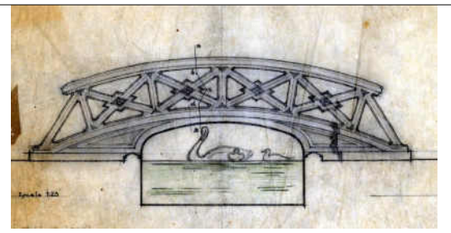
ALZADO SUR CASETA PATOS 1/200



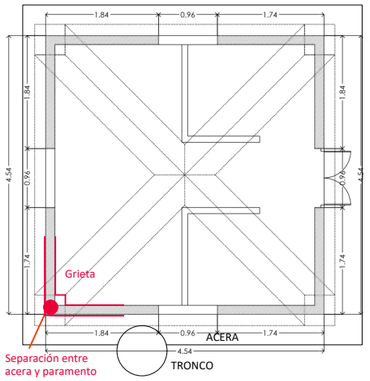
ALZADO ESTE CASETA PATOS 1/200



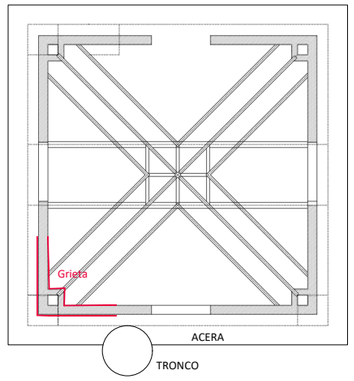
ALZADO OESTE CASETA PATOS 1/200



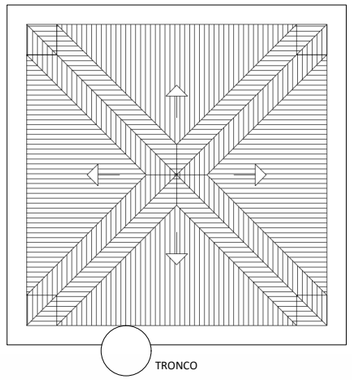
ALZADO PUENTE. PLANO PROYECTO ORIGINAL 1/100



PLANTA BAJA CASETA PATOS 1/200



ESTRUCTURA CUBIERTA 1/200



CUBIERTA 1/200





IMÁGENES GRIETA CASETA

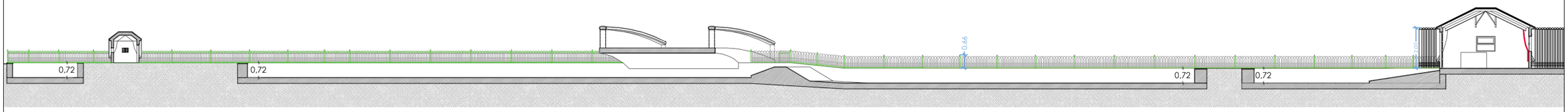
ACTUACIONES

REPARACIÓN GRIETA CASETA PARA AVES:

- Control de fisuras mediante testigos yeso
- Reparación estructural de grieta vertical mediante cosido con grapas de acero inox diámetro 8mm y longitud 4cm fijadas con resina de anclaje de alta resistencia tipo Hilti HIT-HY 200 o similar. Relleno de fondo con inyección de mortero fluido de reparación estructural R4 sin retracción tipo Sika Monotop-412 S o similar y sellado exterior con mortero de cal hidráulica natural NHL posteriormente pintado con pintura al sol silicato tipo Keim Concretal Lasur o similar.
- Recolocación de pizarras movidas y sellado de acera perimetral

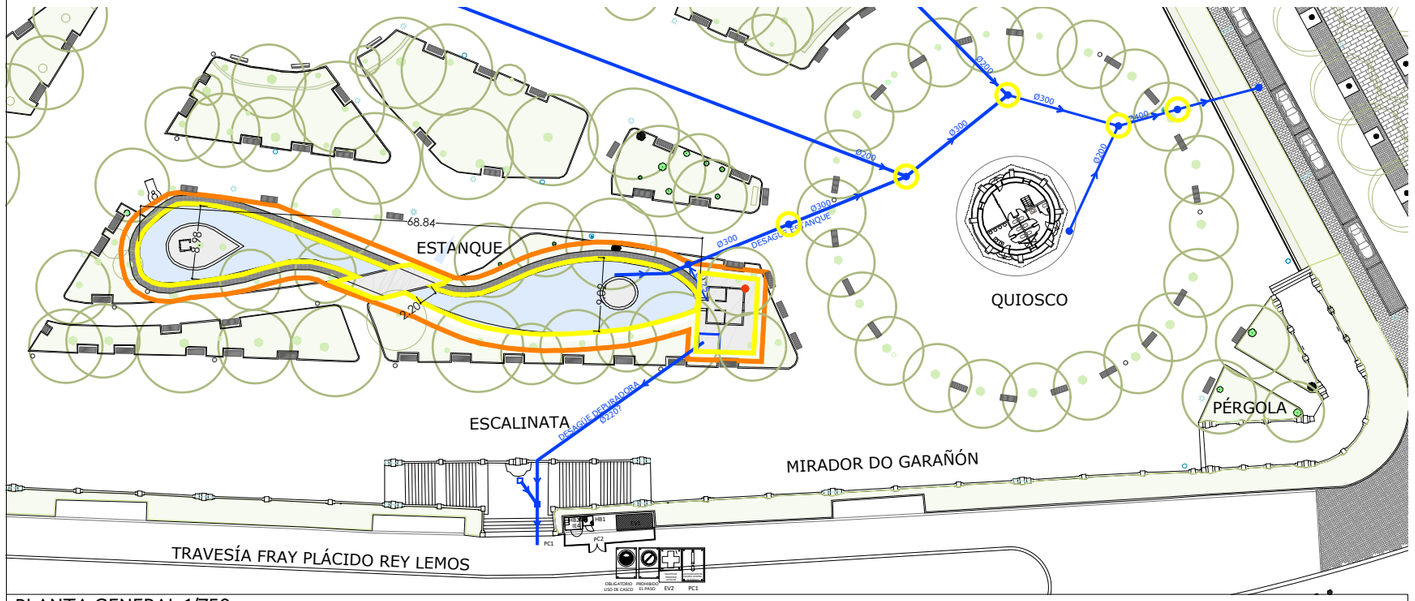
RENOVACIÓN DE ACABADOS:

- Limpieza en seco y húmedo de puente con posterior pintura para veladura en hormigón con Keim Concretal Lasur RAL 9590 o similar.
- Repaso esmalte brillo s/carpintería acero en barandilla perimetral de estanque y cierre de caseta de aves.



SECCIÓN ESTANQUE 1/200

* Plano proyecto de Recuperación, conservación y restauración de los elementos arquitectónicos primitivos y originales. Marzo 2010. Arquitecta Luisa Serrano García



PLANTA GENERAL 1/750

ACTUACIONES:

IMPERMEABILIZACIÓN VASO ESTANQUE:

- Limpieza y vaciado del estanque incluso retirada de raíces a la vista y material de impermeabilización descohesionado.
- Reparación grietas y desconchados en paramento vertical con mortero de reparación Sika Emaco-2400 o similar y armado de grietas con malla antialcalina tipo Sika Armatop 99 o similar.
- Reparación grietas en paramento horizontal mediante vertido me mortero fluido de reparación tipo Sika Grout-212 Fluid Pro o similar.
- Aplicación de 1ª capa de mortero impermeabilizante (espesor 2mm) con Sika Top-209 Plus Es en toda la superficie del vaso.
- Aplicación de 2ª capa de mortero impermeabilizante (espesor 2-2,5mm) con Sika Top-209 Plus Es en toda la superficie del vaso y armado con malla de fibra de vidrio alcalina tipo Armatop 100 o similar.
- Reparación zona bordillo mediante desmontado del mismo, y ejecución de la media caña con mortero de reparación Sika Emaco-2400 o similar para posteriormente impermeabilizar con Sika Top-209 Plus Es o similar en primera y segunda capa, y segunda armada con malla Armatop 100 o similar.

MEJORA EN RED SANEAMIENTO:

- Limpieza, saneado y sellado de arqueta saneamiento con Sika Swell S.2 o similar y revestimiento interior continuo con mortero impermeable flexible tipo Monotop Seal 107/109 o similar para garantizar la estanqueidad del conjunto.
- Excavación perimetral por el exterior del pozo, y colocación barrera antirraíces tipo Rootbarrier o similar. Posterior relleno de excavación con material extraído y compactado por tongadas.
- Limpieza tubería red de saneamiento entre salida de la depuradora y arqueta en escalinata con equipo mixto succionador e impulsor de agua a presión.

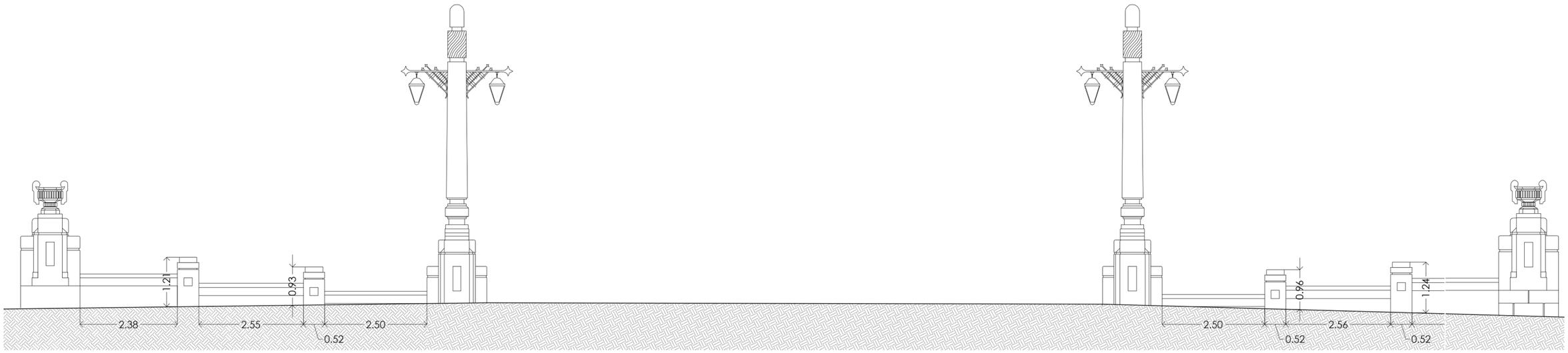
ZONA DE ACTUACIÓN
VALLA PEATONAL
GRIETA PARAMENTO
RED SANEAMIENTO

MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

ESTADO REFORMADO
ACTUACIONES ESTANQUE

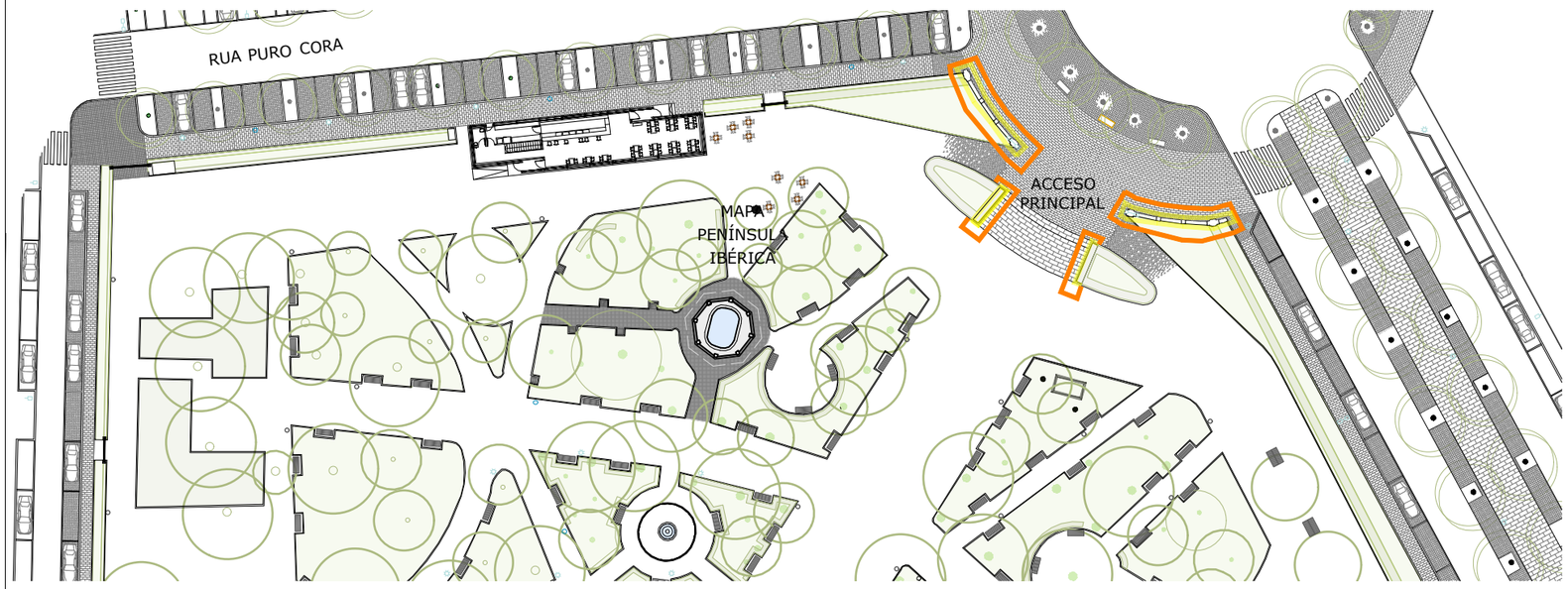
may 2026
N
1/750

ER04



ALZADO 1/50

* Plano proyecto de Recuperación, conservación y restauración de los elementos arquitectónicos primitivos y originales. Marzo 2010. Arquitecta Luisa Serrano García



PLANTA GENERAL 1/750

ACTUACIONES:

- Limpieza en seco y húmedo de columnas, base de columnas y pilastras adosadas y maceteros, zócalos de piedra y muros de cierre.
- Limpieza cerramiento fábrica ladrillo enfoscado en los maceteros de los setos.
- Pintura mineral silicato con Keim restauro Lasur para base columnas, pilastras y muros)
- Pintura para veladura en hormigón de columnas, y macetero base de columnas y pilastras adosadas y maceteros y muros de cierre.
- Pintura plástica acrílica lisa mate estándar en los maceteros de ladrillo.
- Tratamiento superficial hidrófugo en superficies horizontales de muro de cierre, pilastras y maceteros.
- Previsión de reposición de alicatado azulejo color 20x20 cm recibido c/adhesivo

ZONA DE ACTUACIÓN
VALLA PEATONAL

MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

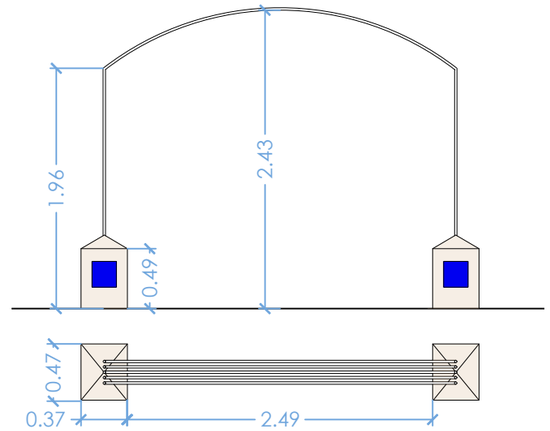
ESTADO REFORMADO
ACTUACIONES ACCESO PRINCIPAL

may 2026
N
1/750

ER05



PLANTA GENERAL 1/750



PLANTA Y ALZADO TIPO 1/50

ACTUACIONES:

- Limpieza en seco y húmedo de bases de arcos en C/Pascual Veiga (4 arcos), García Portela e Puro Cora (2 arcos).
- Pintura para veladura en hormigón de bases de arcos en C/Pascual Veiga (4 arcos), García Portela e Puro Cora (2 arcos) con Keim Concretal Lasur RAL 9590 o similar.
- Tratamiento superficial hidrófugo de bases de arcos en C/Pascual Veiga (4 arcos), García Portela e Puro Cora (2 arcos).
- Limpieza, lijado y reparación puntual de elementos metálicos (arcos), incluso repaso de soldaduras. Aplicación de sistema de pintado con esmalte para exteriores tipo Procolor Kilate brillo o similar, en color blanco, incluso imprimación y dos manos de acabado.
- Previsión de sustitución de alicatado azulejo color azul 20x20 cm recibido c/adhesivo

ZONA DE ACTUACIÓN
VALLA PEATONAL

MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

ESTADO REFORMADO
ACTUACIONES ACCESOS SECUNDARIOS

may 2026
N
1/750

ER06



PLANTA GENERAL 1/750

ACTUACIONES:

- Limpieza mediante aplicación de chorro de agua a presión con hidrolimpiadora y paso de cepillo de raíces si necesario de todos los bordillos del parque, incluso parterres que dan al exterior.
- Pintura plástica acrílica lisa mate estándar color blanco.
- Ejecución de bordillo cerámico de jardín con ladrillo revestido de mortero de cemento en zonas de reposición (se estima un 10% de la medición total).

ZONA DE ACTUACIÓN

VALLADO POR TRAMOS DE BORDILLO EN EL MOMENTO DE TRABAJO Y HASTA EL COMPLETO SECADO DE LA PINTURA CON VALLA PEATONAL

MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

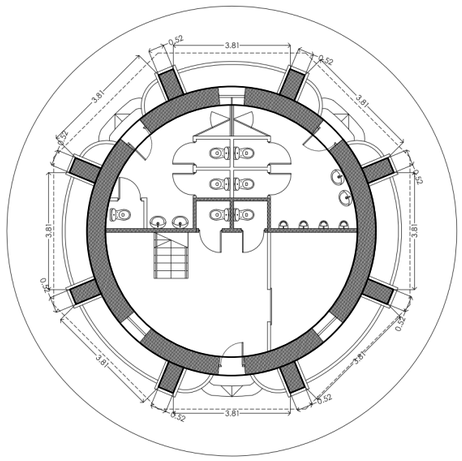
ESTADO REFORMADO
ACTUACIONES BORDILLOS JARDINES

may 2026
1/750

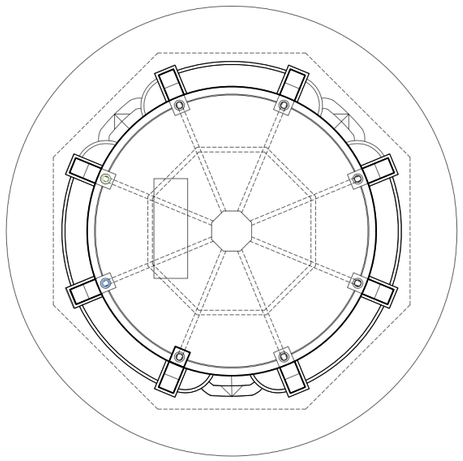
ER07

ACTUACIONES:

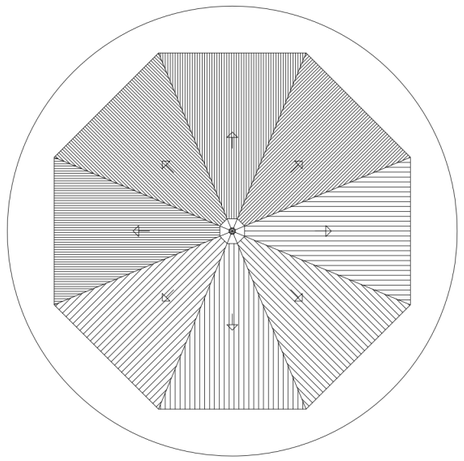
- Limpieza superficial cubierta inclinada con manguera de agua incluso reparación de posibles filtraciones de agua.
- Limpieza en seco y húmedo de cerramientos del quiosco, incluso globos de iluminación y elementos de acero.
- Limpieza cerramiento fábrica ladrillo enfoscado incluso bordillo de jardín perimetral.
- Pintura para veladura en hormigón con pintura al sol silicato tipo Keim Concretal Lasur o similar RAL 9010 en paneles rojos, y RAL 9543 en perímetro, machones y bases pilastras.
- Pintura plástica acrílica lisa mate estándar para bordillo de jardín perimetral.
- Tratamiento superficial hidrófugo para superficies horizontales de perímetro del quiosco y machones.
- Aplicación de antigraffiti tipo Graficapa 300 o similar para todo el perímetro, machones y bases pilastras.
- Restauración puertas madera incluyendo limpiezas, saneado de piezas afectadas por pudrición, instalación de vierteaguas metálico con goterón, aplicación de protector contra hongos tipo Osmo WR Base Coat o similar y pintura de campaña de Osmo color verde 6020 o similar. Aplicación posterior de lasur de protección UV de Osmo o similar.
- Repaso esmalte brillo s/carpintería acero con Procolor Kilate brillo o similar RAL 6020 en elementos metálicos (barandilla, cornisa, banderolas, pilares y ventanas).
- Reposición de tramo de reja hierro forjado en formación de puerta, realizado con diseño de barandilla existente con cuadradillo 20x20 mm y pintura Procolor Kilate brillo o similar RAL 6020.



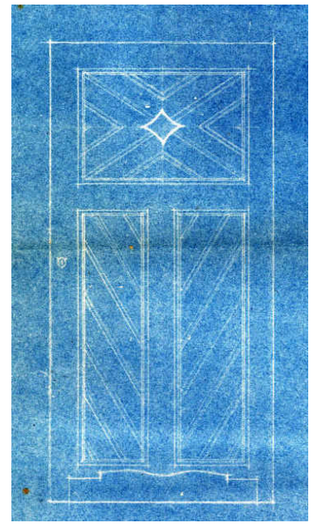
PLANTA BAJA QUIOSCO 1/200



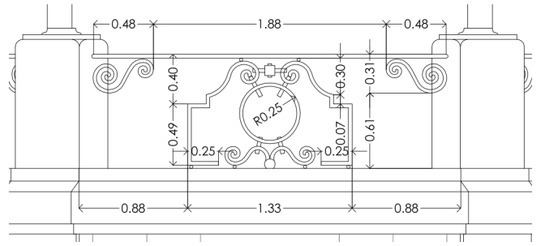
PLANTA ALTA QUIOSCO 1/200



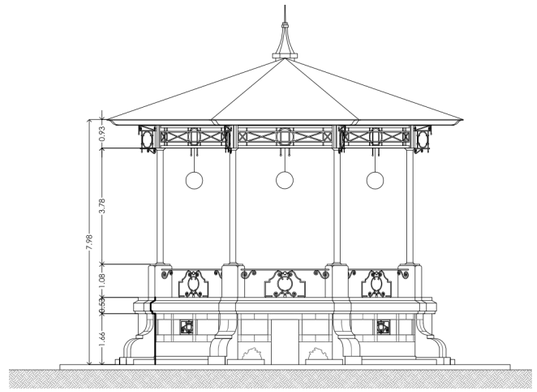
PLANTA CUBIERTA QUIOSCO 1/200



PLANO PUERTAS AÑO 1929 1/25

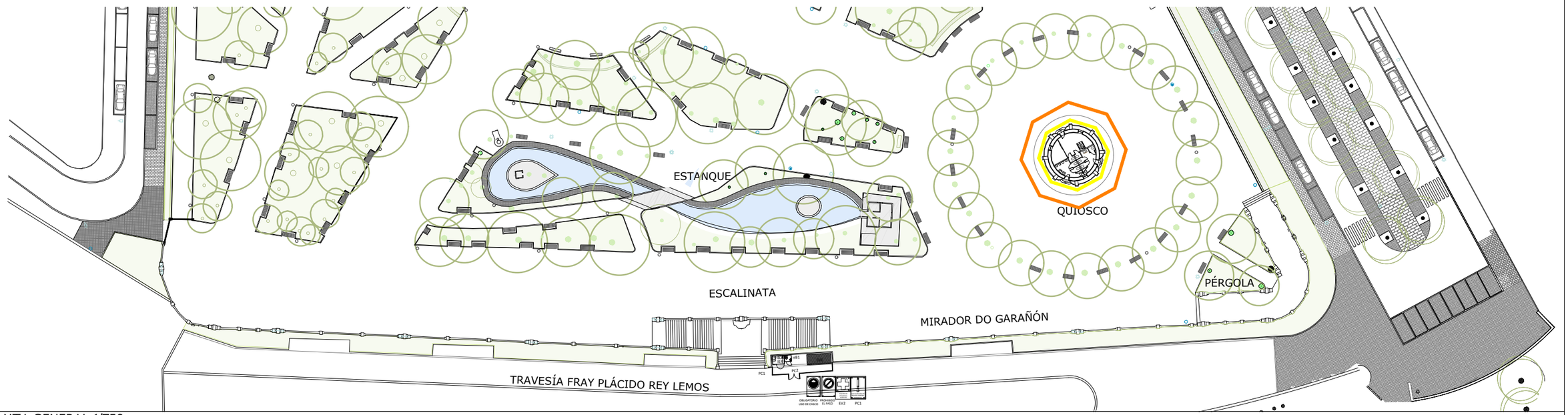


DETALLE BARANDILLA FORJA 1/50



ALZADO QUIOSCO 1/200

* Planos proyecto de Restauración del monumento del Alcalde Angel López Pérez, fuente pequeña, drenaje del parque y otros. Septiembre 2010. Arquitecta Luisa Serrano García



PLANTA GENERAL 1/750

ZONA DE ACTUACIÓN
VALLADO

MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

ESTADO REFORMADO
ACTUACIONES QUIOSCO MÚSICA

may 2026
1/750

ER08

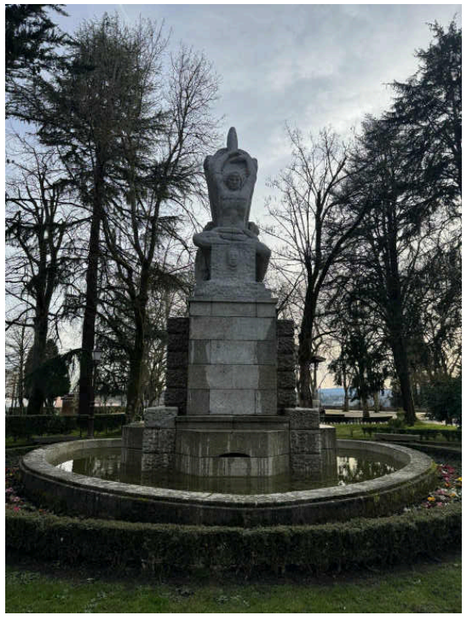


PLANTA GENERAL 1/750

ZONA DE ACTUACIÓN
VALLA PEATONAL

ACTUACIONES:

- Limpieza en seco y húmedo del vaso por el exterior, interior y cara superior.
- Sellado con mortero de cal hidráulica natural de las juntas del vaso.
- Renovación de la impermeabilización con pintura al clorocaucho tipo Procolor esmalte o similar, color NCS-S-3502-Y.





MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

ESTADO REFORMADO
ACTUACIONES MONUMENTO ALCALDE ANGEL L. PÉREZ

may 2026
N
1/750

ER09



PLANTA GENERAL 1/750

ZONA DE ACTUACIÓN

VALLA PEATONAL

ACTUACIONES:

- Limpieza en seco y húmedo de todos los elementos que componen la fuente: fuste central, plato superior, inferior y vaso por el interior y por el exterior.
- Sellado con mortero de cal hidráulica natural de las juntas del vaso.
- Renovación de la impermeabilización con pintura al clorocaucho tipo Procolor esmalte o similar, color NCS-S-3502-Y.





MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

ESTADO REFORMADO
ACTUACIONES FUENTE JACOBEA

may 2026

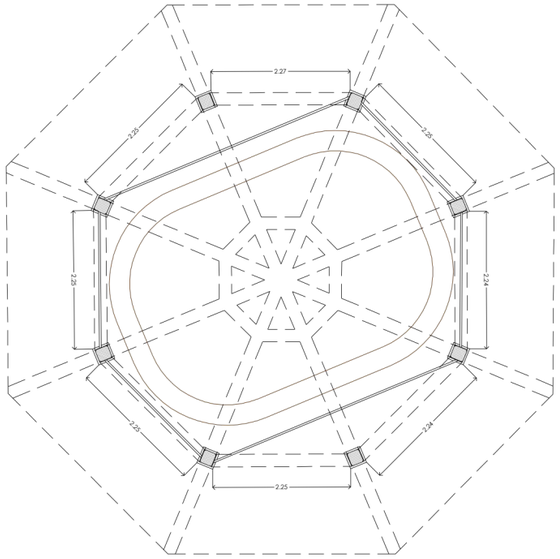
N

1/750

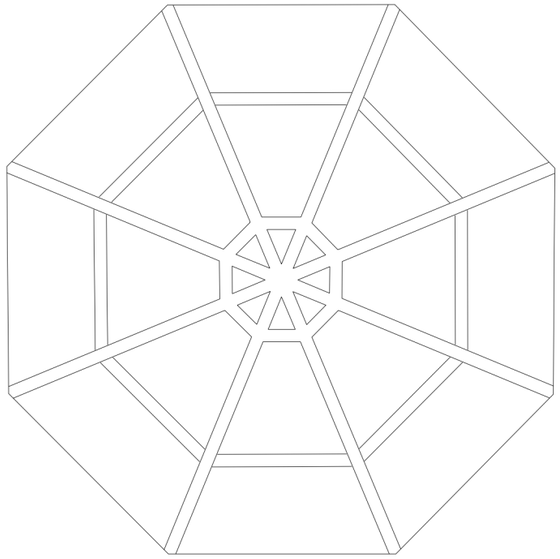
ER10

ACTUACIONES:

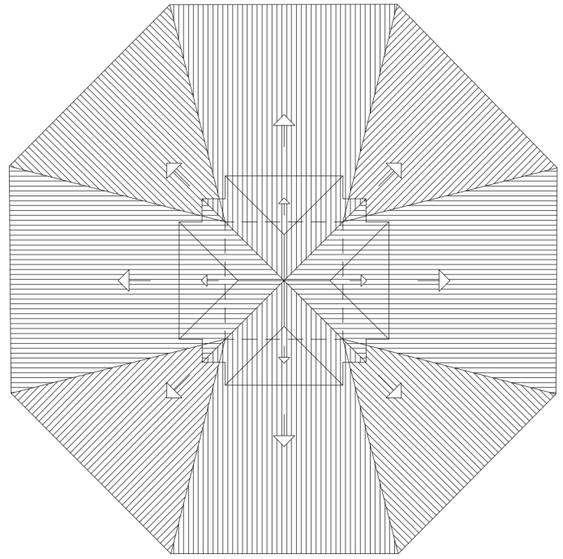
- Limpieza en seco y húmedo de pilares, vaso y palomar.
- Pintura veladura en elementos de hormigón con Keim Concretal Lasur RAL 9010 (blanco roto).
- Tratamiento antigrafitii en pilares y borde de vaso con Graficapa 300 o similar.
- Limpieza de cubierta con manguera de agua incluso reparación de posibles filtraciones de agua.
- Repaso de la pintura de la barandilla con esmalte Procolor Kilate o similar color negro.
- Limpieza y aplicación de pintura de Campaña de Osmo o similar, de la madera de la cubierta



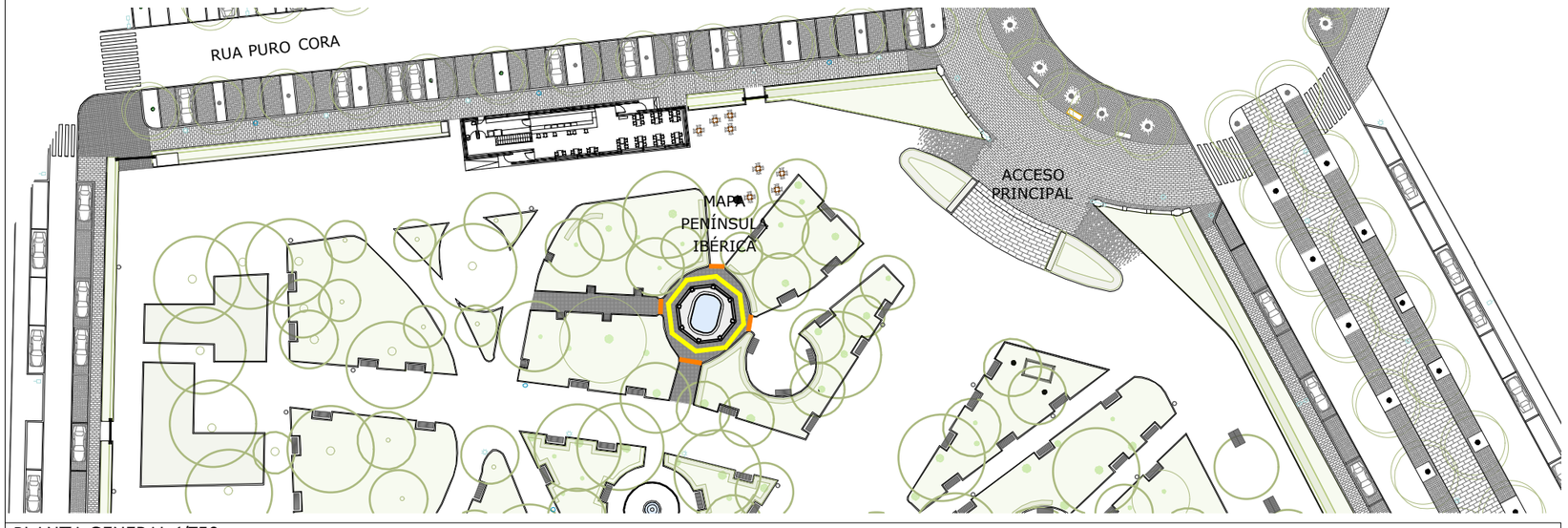
PLANTA 1/100



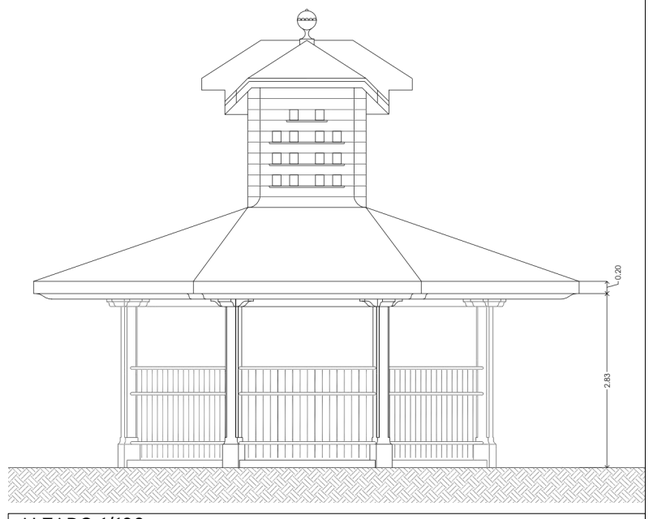
PLANTA ESTRUCTURA 1/100



PLANTA CUBIERTA 1/100



PLANTA GENERAL 1/750



ALZADO 1/100

ZONA DE ACTUACIÓN
VALLADO

MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

ESTADO REFORMADO
ACTUACIONES MAPA PENÍNSULA IBÉRICA

may 2026
N
1/750

ER11



PLANTA GENERAL 1/750

ALZADO 1/50

ACTUACIONES:

- Repaso de partes metálicas con esmalte Procolor Kilate o similar RAL 6020.
- Limpieza de la madera y aplicación de pintura de Campaña de Osmo o similar.

ZONA DE ACTUACIÓN

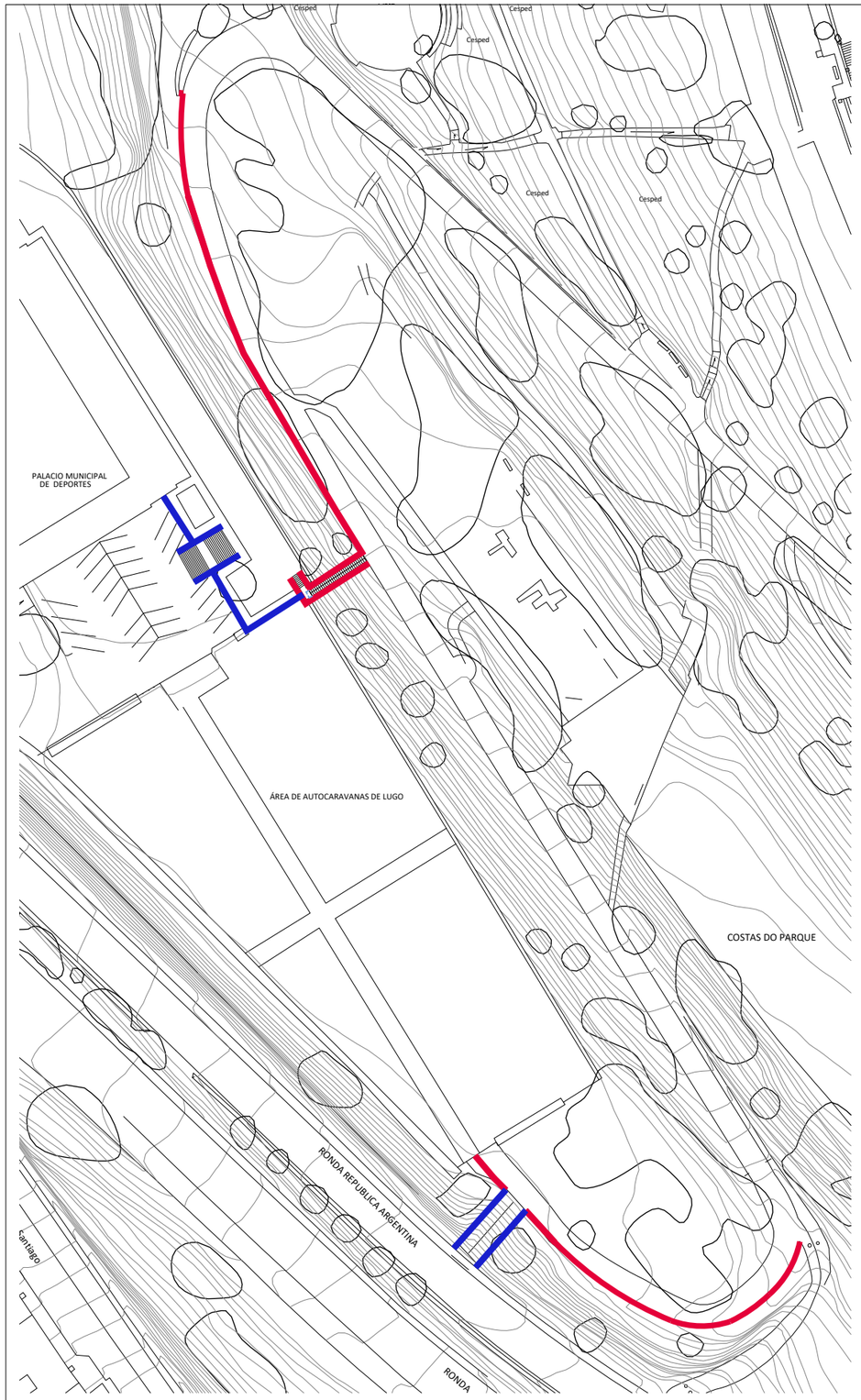
VALLADO DE CADA BANCO EN EL MOMENTO DE TRABAJO Y HASTA EL COMPLETO SECADO DE LA PINTURA CON VALLA PEATONAL

MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

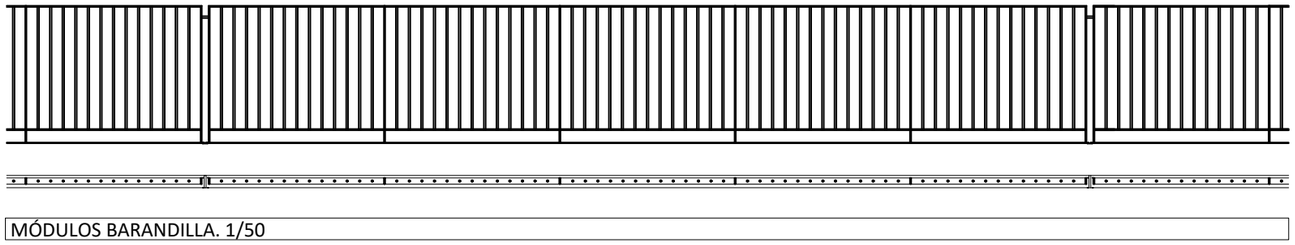
ESTADO REFORMADO
ACTUACIONES MOBILIARIO URBANO

may 2026
N
1/750

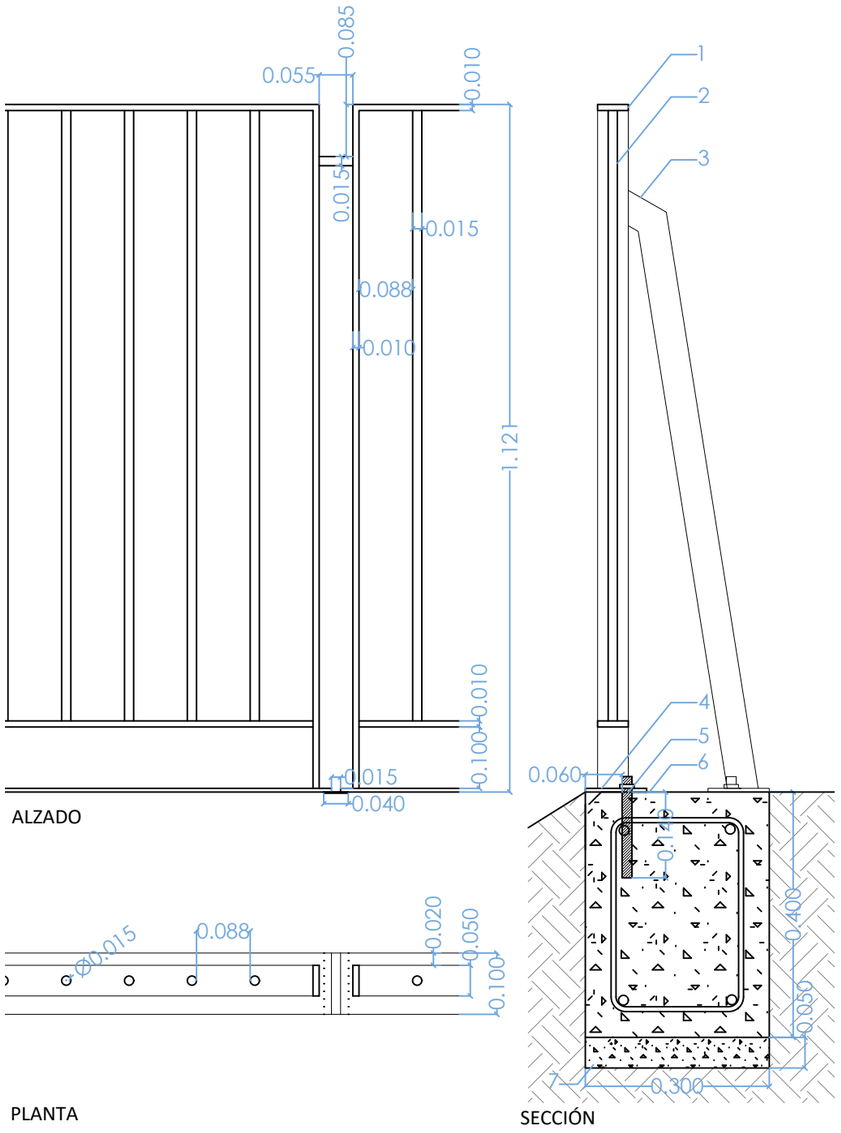
ER12



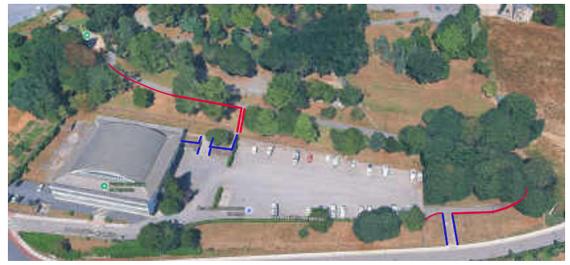
UBICACIÓN BARANDILLAS AFECTADAS. PLANTA 1/1000



MÓDULOS BARANDILLA. 1/50

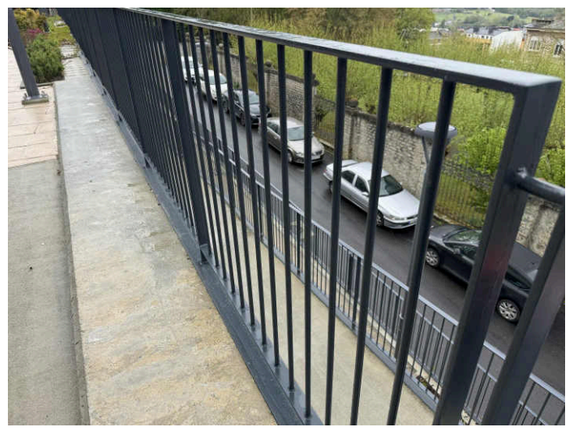


DETALLE BARANDILLA. 1/10



VISTA AÉREA ZONAS INTERVENCIÓN





IMÁGENES DE REFERENCIA DISEÑO BARANDILLA C/CIDADE DE VIVEIRO

TRAMOS DE BARANDILLA A SUSTITUIR
TRAMOS DE BARANDILLA A REPARAR

1.Pasamanos contínuo de pletina 5x1cm
2. Barrotes redondos Ø1,5cm c/9cm
3. Pletina 5x1cm para rigidización
4. Pletina 10x0,6cm para anclaje a hormigón
5.Varilla roscada M16 con anclaje HIT-RE 500V3 de Hilti
6. Zapata corrida HA-25 con 4Ø16
7. Hormigón de limpieza HA-20 e:5cm
Todo en acero galvanizado pintado color negro forja.

MEMORIA TÉCNICA VALORADA para
Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)
C/ Doutor García Portela (Lugo)
[redacted]

ESTADO REFORMADO
SUSTITUCIÓN DE BARANDILLAS
ZONA ACTUACIÓN Y DETALLES

may 2026
N
VARIAS ESCALAS

ER13